Новосибирский государственный университет

Физический факультет

ТермоДинамика и Статистическая Физика

Лекции выжившего

Автор: БВО

Лектор: Грабовский В. В.

Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж **3**

1 Квантовые газы **4**
- 1.1 Классический и квантовый газ . . . 4
- 1.2 Статистические ансамбли . . . 5
- 1.3 Больцмановский и квантовый газы . . . 10
- 1.4 Распределения Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна . . . 11
- 1.5 Термодинамика идеального квантового газа . . . 13
- 1.6 Классический больцмановский предел . . . 17
- 1.7 Вырожденный ферми-газ при $T = 0$ . . . 22
- 1.8 Ферми-газ при конечных температурах . . . 27
- 1.9 Магнетизм электронного газа . . . 33
- 1.10 Орбитальное движение и уровни Ландау . . . 37
- 1.11 Диамагнетизм Ландау в слабом поле . . . 39
- 1.12 Сильное поле: двумерный газ без спина . . . 40
- 1.13 Теорема Бора–ван Лёвен . . . 43

2 Зонная теория твёрдых тел **44**
- 2.1 Плотность состояний и заполнение уровней . . . 44
- 2.2 Разрешённые и запрещённые зоны . . . 46
- 2.3 Примесные полупроводники . . . 49
- 2.4 Электроны и дырки вблизи краёв зон . . . 50
- 2.5 Собственный полупроводник в больцмановском приближении . . . 51
- 2.6 Плотность состояний двумерного газа в магнитном поле . . . 53

3 Вырожденный бозе-газ **55**
- 3.1 Насыщение возбуждённых состояний . . . 55
- 3.2 Конденсация Бозе–Эйнштейна . . . 56
- 3.3 Бозе-интегралы и специальные функции . . . 58
- 3.4 Неаналитическое поведение вблизи перехода . . . 59
- 3.5 Энергия и теплоёмкость . . . 61

4 Термодинамика бозе-конденсата **65**
- 4.1 Теплоёмкость вблизи конденсации . . . 65
- 4.2 Давление идеального бозе-газа . . . 67
- 4.3 Изотермы квантовых газов . . . 68
- 4.4 Сравнение с газом Ван-дер-Ваальса . . . 69
- 4.5 Экспериментальная бозе-конденсация . . . 70

5 Фотонный газ **71**

5.1 Равновесие фотонного газа 71
5.2 Энергия и термодинамические функции 72
5.3 Формула Планка и максимум спектра 73
5.4 Направленный поток и закон Кирхгофа 74
5.5 Абсолютно чёрное тело 75
5.6 Солнечное излучение и тепловой баланс Земли 76
5.7 Ослабление излучения в облаке 78

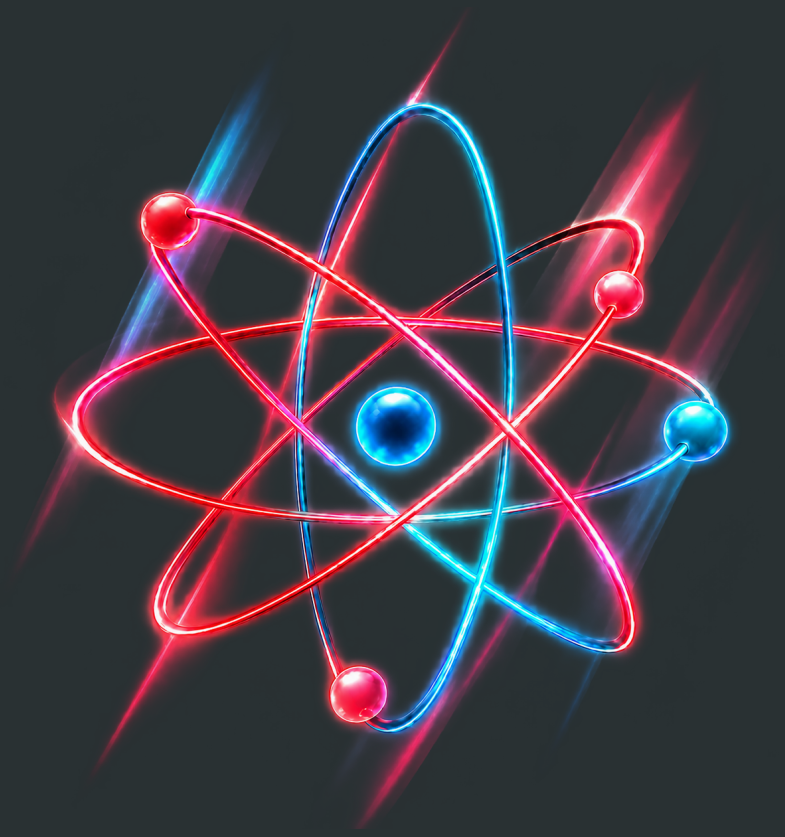
6 Фононы в твёрдом теле **80**
6.1 Нормальные колебания решётки 80
6.2 Квантовые осцилляторы и фононы 82
6.3 Плотность состояний в модели Дебая 83
6.4 Энергия решётки и теплоёмкость 84
6.5 Низкие и высокие температуры 85
6.6 Средний квадрат смещения атомов 86
6.7 Устойчивость решётки и соответственные состояния 87

7 Тепловое расширение и эффект Мёссбауэра **88**
7.1 Соответственные состояния при заданном давлении 88
7.2 Тепловое расширение и закон Грюнейзена 89
7.3 Отдача свободного ядра 90
7.4 Движущееся ядро: доплеровское уширение 91
7.5 Связанное ядро и бесфононный переход 92
7.6 Вероятность бесфононного перехода 93
7.7 Средний квадрат смещения через нормальные моды 94
7.8 Фактор Лэмба–Мёссбауэра в модели Дебая 96
7.9 Усреднение по всем нормальным модам 97

8 Термодинамические флуктуации **101**
8.1 Вероятность флуктуации 101
8.2 Гауссово распределение 102
8.3 Флуктуации основных термодинамических величин 103
8.4 Флуктуации числа частиц 104

Семестр 1

Последний рубеж



Глава 1

Квантовые газы

Ферми- и бозе-газы

Будем измерять температуру в энергетических единицах, то есть положим

$$k_B = 1.$$

Тогда температура T, химический потенциал μ, энергия E и одночастичная энергия ε имеют одинаковую размерность энергии.

1.1 Классический и квантовый газ

Переход от классического газа к квантовому связан с тем, насколько сильно перекрываются волновые пакеты соседних частиц.

Для газа из N частиц в объёме V среднее расстояние между частицами по порядку величины равно

$$\Delta l \sim \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3}.$$

С другой стороны, пространственный размер волнового пакета частицы связан с неопределённостью импульса:

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{\Delta p}.$$

Для нерелятивистского газа характерная энергия частицы имеет порядок температуры:

$$T \sim \frac{p^2}{2m}.$$

Поэтому, с точностью до численного множителя порядка единицы,

$$p \sim \sqrt{mT},$$

и соответственно

$$\Delta p \sim p \sim \sqrt{mT}.$$

Отсюда характерный размер волнового пакета

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{\sqrt{mT}}.$$

Чтобы газ можно было описывать классически, отдельные частицы должны оставаться хорошо различимыми в пространстве. Для этого необходимо, чтобы расстояние между ними было гораздо больше характерного размера волнового пакета:

$$\Delta l \gg \Delta x.$$

Следовательно,

$$\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \gg \frac{\hbar}{\sqrt{mT}}.$$

Возводя это неравенство в квадрат, получаем

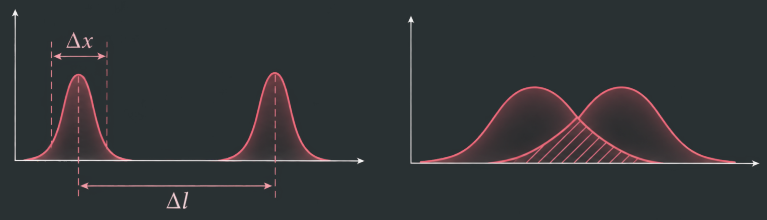
$$\left(\frac{V}{N}\right)^{2/3} \gg \frac{\hbar^2}{mT},$$

откуда

$$\boxed{T \gg \frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}}.$$

Это условие больцмановского, то есть классического, газа.

Если оно перестаёт выполняться, волновые пакеты соседних частиц начинают существенно перекрываться и необходимо учитывать квантовую статистику.



классический газ $\Delta x \ll \Delta l$ *квантовый газ* $\Delta x \sim \Delta l$

Сравнение классического и квантового газа. В классическом пределе размер волнового пакета частицы Δx значительно меньше среднего расстояния между частицами Δl, тогда как в квантовом газе $\Delta x \sim \Delta l$ и волновые пакеты перекрываются.

1.2 Статистические ансамбли

Прежде чем переходить непосредственно к квантовым газам, вспомним основные статистические распределения.

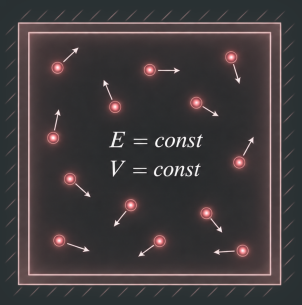
Микроканоническое распределение

Рассмотрим полностью изолированную систему. Она не обменивается с внешней средой ни энергией, ни частицами. Для неё фиксированы

$$E = \text{const}, \qquad V = \text{const}, \qquad N = \text{const}.$$

Теплообмен с внешней средой отсутствует:

$$Q = 0.$$



Изолированная система в микроканоническом ансамбле. Энергия E и объём V фиксированы, а теплоизолированные стенки исключают обмен энергией с окружающей средой.

Пусть Γ — статистический вес макросостояния, то есть число доступных микросостояний системы.

В микроканоническом ансамбле все допустимые микросостояния равновероятны, поэтому вероятность каждого из них равна

$$\rho = \frac{1}{\Gamma}.$$

Энтропия определяется выражением

$$S = -\sum_i \rho_i \ln \rho_i.$$

Поскольку все Γ состояний имеют одинаковую вероятность

$$\rho_i = \frac{1}{\Gamma},$$

получаем

$$S = -\sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma} \ln \frac{1}{\Gamma}$$

$$= -\ln \frac{1}{\Gamma} \sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma}.$$

Так как

$$\sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma} = 1,$$

то

$$\boxed{S = \ln \Gamma}.$$

Для системы с постоянным числом частиц основное термодинамическое соотношение имеет вид

$$dE = T\,dS - p\,dV.$$

При фиксированном объёме

$$dV = 0,$$

поэтому

$$dE = T\,dS.$$

Следовательно,

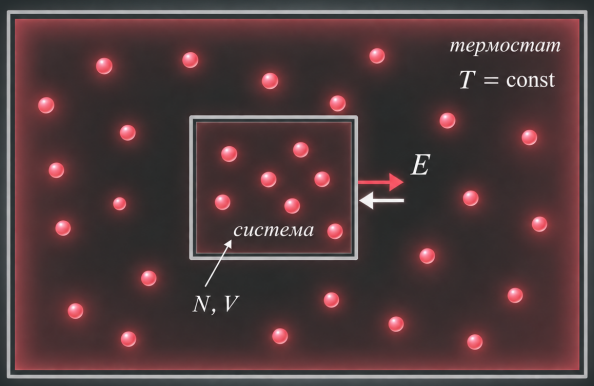
$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V = \frac{1}{T}}.$$

Каноническое распределение

Теперь система находится в тепловом контакте с термостатом.

Она может обмениваться с термостатом энергией, поэтому энергия системы уже не фиксирована. При этом фиксированы

$$T, \qquad V, \qquad N.$$



Канонический ансамбль. Малая система с фиксированными N и V находится в тепловом контакте с термостатом, поддерживающим постоянную температуру T. Между системой и термостатом возможен обмен энергией.

н

Вероятность нахождения системы в состоянии i с энергией ε_i определяется распределением Гиббса:

$$\rho_i = \frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T}.$$

Здесь

$$\boxed{Z = \sum_i e^{-\varepsilon_i/T}}$$

— каноническая статистическая сумма.

Найдём энтропию:

$$S = -\sum_i \rho_i \ln \rho_i.$$

Подставляя распределение,

$$S = -\sum_i \rho_i \ln \left(\frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T} \right).$$

Раскрываем логарифм:

$$\ln \left(\frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T} \right) = -\ln Z - \frac{\varepsilon_i}{T}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} S &= -\sum_i \rho_i \left(-\ln Z - \frac{\varepsilon_i}{T} \right) \\ &= \ln Z \sum_i \rho_i + \frac{1}{T} \sum_i \rho_i \varepsilon_i. \end{aligned}$$

Используем условия

$$\sum_i \rho_i = 1$$

и

$$E = \sum_i \rho_i \varepsilon_i.$$

Получаем

$$\boxed{S = \ln Z + \frac{E}{T}}.$$

Введём свободную энергию

$$F = E - TS.$$

Подставляя выражение для энтропии,

$$\begin{aligned} F &= E - T \left(\ln Z + \frac{E}{T} \right) \\ &= E - T \ln Z - E \\ &= -T \ln Z. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{F = -T \ln Z}.$$

Полный дифференциал свободной энергии имеет вид

$$\boxed{dF = -S\,dT - p\,dV + \mu\,dN}.$$

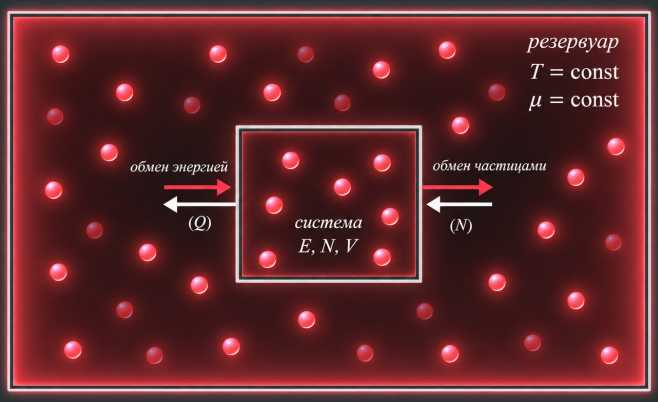
Большое каноническое распределение

В большом каноническом ансамбле система может обмениваться с окружающей средой не только энергией, но и частицами.

Поэтому фиксированными внешними параметрами являются

$$T, \qquad V, \qquad \mu,$$

а энергия E и число частиц N могут флуктуировать.



Большой канонический ансамбль. Система находится в контакте с большим резервуаром, поддерживающим постоянные температуру T и химический потенциал μ. Между системой и резервуаром возможен обмен как энергией, так и частицами.

Вероятность состояния i, содержащего N частиц и имеющего энергию ε_i, равна

$$P_{i,N} = \frac{1}{\Xi} \exp\left(-\frac{\varepsilon_i - \mu N}{T}\right).$$

Здесь

$$\boxed{\Xi = \sum_{i,N} \exp\left(-\frac{\varepsilon_i - \mu N}{T}\right)}$$

— большая статистическая сумма.

Энтропия определяется выражением

$$S = -\sum_{i,N} P_{i,N} \ln P_{i,N}.$$

Поскольку

$$\ln P_{i,N} = -\ln \Xi - \frac{\varepsilon_i - \mu N}{T},$$

получаем

$$S = \ln \Xi + \frac{E - \mu N}{T}.$$

Следовательно,

$$TS = T\ln\Xi + E - \mu N.$$

Перенося слагаемые,

$$E - TS - \mu N = -T\ln\Xi.$$

Введём большой термодинамический потенциал

$$\Omega = E - TS - \mu N.$$

Тогда

$$\boxed{\Omega = -T\ln\Xi}.$$

Его полный дифференциал равен

$$\boxed{d\Omega = -S\,dT - p\,dV - N\,d\mu}.$$

Свободная энергия определяется как

$$F = E - TS,$$

поэтому

$$\Omega = F - \mu N.$$

Введём также термодинамический потенциал

$$\Phi = E - TS + pV = F + pV.$$

Для однородной экстенсивной системы

$$\Phi = \mu N.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\Omega &= F - \Phi \\ &= F - (F + pV) \\ &= -pV.\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Omega = -pV}.$$

1.3 Больцмановский и квантовый газы

Больцмановский газ

Для идеального классического газа сначала удобно рассмотреть статистическую сумму одной частицы Z_1.

Если система содержит N одинаковых невзаимодействующих частиц, то для неразличимых классических частиц статистическая сумма системы имеет вид

$$\boxed{Z = \frac{Z_1^N}{N!}}.$$

Множитель $1/N!$ устраняет многократный подсчёт состояний, отличающихся только перестановкой одинаковых частиц.

Фермионы и бозоны

Квантовые частицы делятся на два принципиально различных класса: фермионы и бозоны.

Фермионы имеют полуцелый спин:

$$s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$$

Их многочастичная волновая функция антисимметрична относительно перестановки двух одинаковых частиц.

Из принципа Паули следует, что в одном одночастичном квантовом состоянии может находиться не более одной частицы:

$$\boxed{N_i = 0,\ 1}.$$

Бозоны имеют целый спин:

$$s = 0, 1, 2, \dots$$

Их многочастичная волновая функция симметрична относительно перестановки одинаковых частиц.

Число бозонов в одном квантовом состоянии не ограничено:

$$\boxed{N_i = 0, 1, 2, 3, \dots}.$$

Именно различие допустимых чисел заполнения приводит к двум различным квантовым распределениям.

1.4 Распределения Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна

Рассмотрим отдельное одночастичное состояние с энергией ε_i.

Для краткости введём

$$x_i = \frac{\varepsilon_i - \mu}{T}.$$

Распределение Ферми–Дирака

Для фермионов в состоянии i может находиться либо ноль, либо одна частица:

$$N_i = 0, 1.$$

Поэтому вклад этого состояния в большую статистическую сумму равен

$$\Xi_i = 1 + e^{-x_i},$$

то есть

$$\boxed{\Xi_i = 1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}.$$

Большой термодинамический потенциал одного состояния:

$$\Omega_i = -T \ln \Xi_i.$$

Следовательно,

$$\boxed{\Omega_i = -T \ln \left(1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}\right)}.$$

Среднее число частиц в состоянии определяется через производную по химическому потенциалу:

$$N_i = -\left(\frac{\partial \Omega_i}{\partial \mu}\right)_{T,V}.$$

Вычислим эту производную:

$$\begin{aligned} N_i &= T \frac{1}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \frac{\partial}{\partial \mu} e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \\ &= T \frac{1}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \frac{1}{T} e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \\ &= \frac{e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}. \end{aligned}$$

Умножая числитель и знаменатель на $e^{(\varepsilon_i - \mu)/T}$, получаем

$$\boxed{N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1}}.$$

Это распределение Ферми–Дирака.

Распределение Бозе–Эйнштейна

Для бозонов возможны числа заполнения

$$N_i = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Поэтому

$$\Xi_i = 1 + e^{-x_i} + e^{-2x_i} + e^{-3x_i} + \ldots$$

Это геометрическая прогрессия со знаменателем

$$q = e^{-x_i}.$$

Следовательно,

$$\Xi_i = \frac{1}{1 - e^{-x_i}},$$

или

$$\boxed{\Xi_i = \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}}.$$

Большой термодинамический потенциал:

$$\Omega_i = -T \ln \Xi_i.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \Omega_i &= -T \ln \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \\ &= T \ln \left(1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}\right). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Omega_i = T \ln\left(1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}\right)}.$$

Среднее число заполнения определяется как

$$N_i = -\left(\frac{\partial \Omega_i}{\partial \mu}\right)_{T,V}.$$

В результате

$$\boxed{N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}}.$$

Это распределение Бозе–Эйнштейна.

Объединённая запись

Обе статистики удобно записывать одной формулой:

$$\boxed{\Omega_i = \mp T \ln\left(1 \pm e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}\right)}.$$

Соответственно,

$$\boxed{N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \pm 1}}.$$

Далее будем использовать следующее соглашение о знаках:

фермионы	верхний знак,
бозоны	нижний знак.

То есть для фермионов

$$N_i^{(F)} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1},$$

а для бозонов

$$N_i^{(B)} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

1.5 Термодинамика идеального квантового газа

Переход от суммы по состояниям к интегралу

Полный большой термодинамический потенциал идеального газа представляет собой сумму вкладов всех одночастичных состояний:

$$\Omega = \sum_i \Omega_i.$$

Когда уровни расположены достаточно густо, дискретную сумму можно заменить интегралом по фазовому пространству:

$$\boxed{\sum_i \longrightarrow g \int \frac{d^3p\, d^3x}{(2\pi\hbar)^3}}.$$

Здесь g — кратность вырождения состояния, например число возможных спиновых состояний.

Для однородного газа

$$\int d^3x = V.$$

Поэтому

$$\boxed{\Omega = \mp T g V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \ln\left(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}\right)}.$$

Полное число частиц:

$$N = \sum_i N_i.$$

После перехода к интегралу

$$\boxed{N = gV \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}}.$$

Полная энергия имеет вид

$$E = \sum_i \varepsilon_i N_i.$$

Следовательно,

$$\boxed{E = gV \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}}.$$

Нерелятивистский квантовый газ

Для свободной нерелятивистской частицы

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

Отсюда

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}.$$

Так как распределение изотропно по импульсам,

$$d^3p = 4\pi p^2\, dp.$$

Преобразуем элемент объёма импульсного пространства к интегрированию по энергии.

Из

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}$$

следует

$$dp = \frac{m}{p}\, d\varepsilon = \frac{m}{\sqrt{2m\varepsilon}}\, d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$p^2 dp = 2m\varepsilon \frac{m}{\sqrt{2m\varepsilon}}\, d\varepsilon$$
$$= \frac{(2m)^{3/2}}{2}\sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon.$$

Поэтому

$$d^3p = 4\pi p^2 dp$$
$$= 2\pi (2m)^{3/2}\sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon.$$

Тогда фазовый объём принимает вид

$$gV\frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} = VA\sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon,$$

где введено обозначение

$$\boxed{A = \frac{g(2m)^{3/2}}{(2\pi)^2\hbar^3}}.$$

Таким образом, плотность одночастичных состояний для трёхмерного нерелятивистского газа пропорциональна $\sqrt{\varepsilon}$.

Большой термодинамический потенциал:

$$\boxed{\Omega = \mp TVA\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\, \ln\left(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}\right) d\varepsilon}.$$

Число частиц:

$$\boxed{N = VA\int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}}.$$

Энергия:

$$\boxed{E = VA\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}}.$$

Связь между давлением и энергией

Для однородной системы

$$\Omega = -pV.$$

Поэтому для нерелятивистского газа

$$-pV = \mp TVA\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\, \ln\left(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}\right) d\varepsilon.$$

Интегрируем по частям. Положим

$$u = \ln\left(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}\right),$$

а

$$dv = \sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon.$$

Тогда

$$v = \frac{2}{3}\varepsilon^{3/2}.$$

После интегрирования по частям получаем

$$-pV = \mp TVA\frac{2}{3}\varepsilon^{3/2} \ln\left(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}\right)\Big|_0^\infty$$

$$-\frac{2}{3}VA\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Граничный член обращается в нуль, поэтому

$$-pV = -\frac{2}{3}VA\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Но интеграл в правой части представляет собой энергию E:

$$E = VA\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Следовательно,

$$-pV = -\frac{2}{3}E.$$

Итак,

$$\boxed{pV = \frac{2}{3}E}$$

или

$$\boxed{p = \frac{2}{3}\frac{E}{V}}.$$

Это соотношение справедливо как для идеального ферми-газа, так и для идеального бозе-газа с нерелятивистской дисперсией

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

Если частицы ультрарелятивистские и

$$\varepsilon = pc,$$

аналогичное вычисление даёт

$$\boxed{p = \frac{1}{3}\frac{E}{V}}.$$

1.6 Классический больцмановский предел

Классическая статистика должна получаться как предельный случай как распределения Ферми–Дирака, так и распределения Бозе–Эйнштейна.

Условием такого предела является

$$\boxed{e^{\mu/T} \ll 1}.$$

Введём обозначение

$$z = e^{\mu/T}.$$

Тогда

$$z \ll 1.$$

Число заполнения состояния можно переписать в виде

$$N(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Умножая числитель и знаменатель на $e^{-(\varepsilon-\mu)/T}$, получаем

$$\begin{aligned} N(\varepsilon) &= \frac{e^{(\mu-\varepsilon)/T}}{1 \pm e^{(\mu-\varepsilon)/T}} \\ &= \frac{ze^{-\varepsilon/T}}{1 \pm ze^{-\varepsilon/T}}. \end{aligned}$$

Так как $z \ll 1$, воспользуемся разложением

$$\frac{1}{1 \pm x} = 1 \mp x + x^2 \mp \dots$$

Поэтому

$$\begin{aligned} N(\varepsilon) &= ze^{-\varepsilon/T}\left(1 \mp ze^{-\varepsilon/T} + \dots\right) \\ &\approx ze^{-\varepsilon/T} \mp z^2 e^{-2\varepsilon/T}. \end{aligned}$$

В главном порядке

$$\boxed{N(\varepsilon) \approx e^{(\mu-\varepsilon)/T}}.$$

Таким образом, при малых числах заполнения распределения Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна переходят в одно и то же распределение Максвелла–Больцмана.

Первая квантовая поправка

Чтобы получить первую квантовую поправку к классическому газу, необходимо сохранить следующий член разложения.

Начнём с энергии:

$$E = VA \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Используя

$$\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}\pm 1}\approx e^{\mu/T}e^{-\varepsilon/T}\mp e^{2\mu/T}e^{-2\varepsilon/T},$$

получаем

$$E=VAe^{\mu/T}\left[\int_0^\infty \varepsilon^{3/2}e^{-\varepsilon/T}d\varepsilon \mp e^{\mu/T}\int_0^\infty \varepsilon^{3/2}e^{-2\varepsilon/T}d\varepsilon\right].$$

Используем стандартный интеграл

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-\beta x}dx=\frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha}.$$

Для первого интеграла

$$\alpha=\frac{5}{2},\qquad \beta=\frac{1}{T},$$

поэтому

$$\int_0^\infty \varepsilon^{3/2}e^{-\varepsilon/T}d\varepsilon=T^{5/2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right).$$

Для второго интеграла

$$\beta=\frac{2}{T},$$

следовательно,

$$\int_0^\infty \varepsilon^{3/2}e^{-2\varepsilon/T}d\varepsilon=\left(\frac{T}{2}\right)^{5/2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right).$$

Таким образом,

$$\boxed{E=VAe^{\mu/T}T^{5/2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)\left[1\mp\frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right]}.$$

Аналогично для числа частиц:

$$N=VA\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}\pm 1}.$$

После такого же разложения

$$N=VAe^{\mu/T}\left[\int_0^\infty \varepsilon^{1/2}e^{-\varepsilon/T}d\varepsilon \mp e^{\mu/T}\int_0^\infty \varepsilon^{1/2}e^{-2\varepsilon/T}d\varepsilon\right].$$

В результате

$$\boxed{N=VAe^{\mu/T}T^{3/2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\left[1\mp\frac{e^{\mu/T}}{2^{3/2}}\right]}.$$

Квантовая поправка к уравнению состояния

Для нерелятивистского газа

$$E = \frac{3}{2}pV.$$

Поэтому

$$\frac{3}{2}pV = VAe^{\mu/T}T^{5/2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)\left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right].$$

Используем свойство гамма-функции

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

При $x = 3/2$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\frac{3}{2}pV = \frac{3}{2}VAe^{\mu/T}T^{5/2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right].$$

С другой стороны,

$$NT = VAe^{\mu/T}T^{5/2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{3/2}}\right].$$

Поэтому

$$pV = NT\frac{1 \mp e^{\mu/T}/2^{5/2}}{1 \mp e^{\mu/T}/2^{3/2}}.$$

При малом $e^{\mu/T}$ используем

$$\frac{1+a}{1+b} \approx 1 + a - b.$$

В результате

$$\boxed{pV \approx NT\left(1 \pm \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right)}.$$

Верхний знак относится к ферми-газу, нижний — к бозе-газу.
Таким образом,

$$p_F > p_{\text{Boltzmann}},$$

а

$$p_B < p_{\text{Boltzmann}}.$$

Условие применимости больцмановской статистики

В нулевом порядке по $e^{\mu/T}$

$$N \approx V A e^{\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Следовательно,

$$e^{\mu/T} = \frac{N/V}{A\Gamma(3/2)T^{3/2}}.$$

По порядку величины

$$e^{\mu/T} \sim \frac{N}{V}\left(\frac{\hbar^2}{mT}\right)^{3/2}.$$

Поэтому условие

$$e^{\mu/T} \ll 1$$

эквивалентно

$$\boxed{\frac{N}{V}\left(\frac{\hbar^2}{mT}\right)^{3/2} \ll 1}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{mT} \ll 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{T \gg \frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}}.$$

Таким образом, условие, полученное из статистического распределения, совпадает с условием, найденным ранее из сравнения межчастичного расстояния с размером волнового пакета.

Первая квантовая поправка через концентрацию

В ведущем порядке

$$e^{\mu/T} = \frac{N}{V}\frac{1}{A\Gamma(3/2)T^{3/2}}.$$

После подстановки значения A в уравнение состояния получаем

$$\boxed{pV = NT\left[1 \pm \frac{\pi^{3/2}}{2g}\frac{N}{V}\left(\frac{\hbar^2}{mT}\right)^{3/2}\right]}.$$

Для ферми-газа берётся верхний знак:

$$p_F V = NT\left[1 + \frac{\pi^{3/2}}{2g}\frac{N}{V}\left(\frac{\hbar^2}{mT}\right)^{3/2}\right].$$

Для бозе-газа берётся нижний знак:

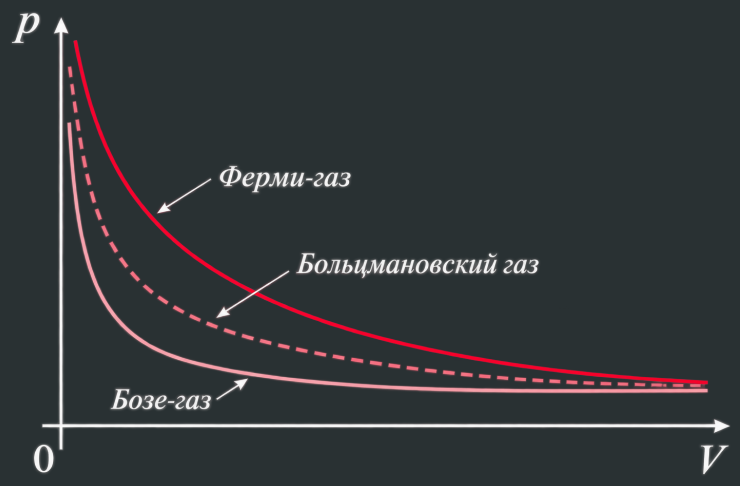
$$p_B V = NT\left[1 - \frac{\pi^{3/2}}{2g}\frac{N}{V}\left(\frac{\hbar^2}{mT}\right)^{3/2}\right].$$

Таким образом, принцип Паули приводит к эффективному увеличению давления ферми-газа по сравнению с классическим газом, тогда как бозе-статистика приводит к уменьшению давления.

Для обычного газа при комнатных условиях квантовая поправка чрезвычайно мала и имеет порядок

$$\sim 10^{-14}.$$

Поэтому обычные разреженные газы при комнатной температуре с очень высокой точностью описываются распределением Максвелла–Больцмана.



Сравнение зависимости давления от объёма для ферми-, больцмановского и бозе-газов. При одинаковых N и T давление ферми-газа выше классического значения, тогда как давление бозе-газа ниже. В больцмановском пределе квантовые поправки малы, и все три зависимости сближаются.

Смысл больцмановского предела можно ещё раз записать как

$$\boxed{e^{\mu/T} \ll 1}.$$

Если ввести концентрацию

$$n = \frac{N}{V}$$

и тепловую длину волны де Бройля по порядку величины

$$\lambda_T \sim \frac{\hbar}{\sqrt{mT}},$$

то условие классичности принимает вид

$$\boxed{n\lambda_T^3 \ll 1}.$$

1.7 Вырожденный ферми-газ при $T = 0$

Распределение Ферми–Дирака имеет вид

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1}.$$

Рассмотрим предел

$$T \to 0.$$

Если

$$\varepsilon_i > \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_i - \mu}{T} \to +\infty,$$

следовательно,

$$e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \to \infty$$

и

$$N_i \to 0.$$

Если же

$$\varepsilon_i < \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_i - \mu}{T} \to -\infty,$$

поэтому

$$e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \to 0$$

и

$$N_i \to 1.$$

Таким образом,

$$\boxed{N_i \underset{T \to 0}{\longrightarrow} \begin{cases} 1, & \varepsilon_i < \mu, \\ 0, & \varepsilon_i > \mu. \end{cases}}$$

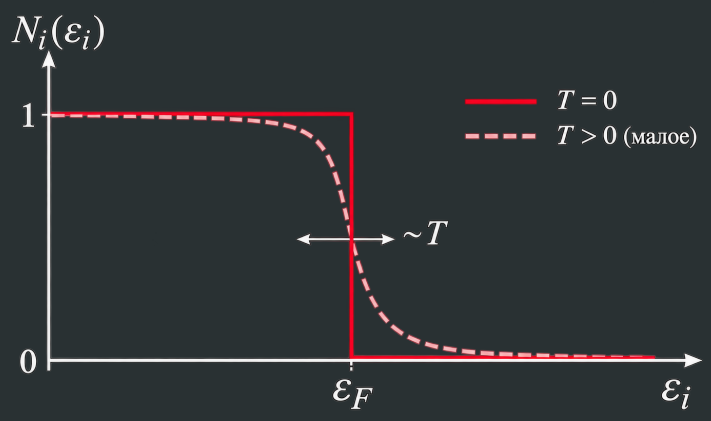
При абсолютном нуле химический потенциал называется энергией Ферми:

$$\boxed{\mu(T = 0) = \varepsilon_F}.$$

Следовательно,

$$N_i = \begin{cases} 1, & \varepsilon_i < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon_i > \varepsilon_F. \end{cases}$$

Таким образом, при $T = 0$ все одночастичные состояния с энергиями ниже ε_F заполнены, а все состояния выше ε_F пусты. Такое состояние называется полностью вырожденным ферми-газом.



Распределение Ферми–Дирака по одночастичным энергиям. При $T = 0$ все состояния с $\varepsilon_i < \varepsilon_F$ заполнены, а состояния с $\varepsilon_i > \varepsilon_F$ пусты. При малой конечной температуре резкая граница размывается в области энергий шириной порядка T около энергии Ферми ε_F.

Энергия Ферми

При $T = 0$ все состояния от нулевой энергии до ε_F заполнены.

Поэтому число частиц равно

$$N = AV \int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon.$$

Вычисляем интеграл:

$$\int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon = \frac{2}{3}\varepsilon_F^{3/2}.$$

Следовательно,

$$N = AV\frac{2}{3}\varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$\frac{N}{V} = \frac{2A}{3}\varepsilon_F^{3/2},$$

поэтому

$$\varepsilon_F^{3/2} = \frac{3}{2A}\frac{N}{V}.$$

Возводя обе части в степень 2/3, получаем

$$\boxed{\varepsilon_F = \left(\frac{3}{2A}\frac{N}{V}\right)^{2/3}}.$$

Для частиц со спином 1/2

$$g = 2.$$

Тогда

$$A = \frac{2(2m)^{3/2}}{(2\pi)^2\hbar^3} = \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}.$$

Следовательно,

$$\frac{3}{2A}\frac{N}{V} = \frac{3\pi^2\hbar^3}{(2m)^{3/2}}\frac{N}{V}.$$

Поэтому

$$\varepsilon_F = \left[\frac{3\pi^2\hbar^3}{(2m)^{3/2}}\frac{N}{V}\right]^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3}}.$$

Удобно также ввести импульс Ферми p_F:

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

Сравнивая с выражением для энергии Ферми, получаем

$$\boxed{p_F = \hbar\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{1/3}}$$

для фермионов со спиновым вырождением $g = 2$.

По порядку величины импульс Ферми можно оценить через среднее расстояние между частицами:

$$\Delta x \sim \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3}, \qquad p_F \sim \frac{\hbar}{\Delta x}.$$

Энергия и давление вырожденного ферми-газа

При $T = 0$ полная энергия нерелятивистского идеального ферми-газа равна сумме энергий всех заполненных состояний:

$$E = \sum_i \varepsilon_i N_i = AV\int_0^{\varepsilon_F}\sqrt{\varepsilon}\,\varepsilon\,d\varepsilon = AV\,\frac{2}{5}\varepsilon_F^{5/2}.$$

Используя найденное ранее число частиц

$$N = AV\,\frac{2}{3}\varepsilon_F^{3/2},$$

получаем

$$E = N\varepsilon_F\,\frac{2}{5}\,\frac{3}{2} = \frac{3}{5}N\varepsilon_F.$$

Таким образом,

$$\boxed{E = \frac{3}{5}N\varepsilon_F}, \qquad \boxed{\frac{E}{N} = \frac{3}{5}\varepsilon_F}.$$

Для нерелятивистского идеального газа

$$\Omega = -PV = -\frac{2}{3}E.$$

Следовательно, при $T = 0$

$$\boxed{P = \frac{2}{5}\frac{N}{V}\varepsilon_F}.$$

Даже при нулевой температуре энергия и давление газа не обращаются в нуль: из-за принципа Паули фермионы заполняют различные состояния вплоть до энергии Ферми. Это давление называют давлением вырождения.

Примеры вырожденных ферми-систем

Условие сильного вырождения имеет вид $T \ll \varepsilon_F$, если температура измеряется в энергетических единицах. Для температуры в кельвинах это условие записывается как

$$k_B T \ll \varepsilon_F, \qquad T \ll T_F, \qquad T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B},$$

где T_F — температура Ферми.

1. **Металлы.** Энергия Ферми электронов имеет порядок электронвольт. Соответствующий температурный масштаб велик:

   $$\frac{1\,\text{эВ}}{k_B} \approx 1{,}16 \cdot 10^4\,\text{K}.$$

   Поэтому при комнатной температуре $T \sim 300\,\text{K}$ электронный газ сильно вырожден. Даже температуры плавления порядка $T_{\text{плав}} \sim 3000\,\text{K}$ могут оставаться значительно ниже температуры Ферми.

2. **Звёзды.**

   (а) *Белые карлики.* Давление, противостоящее гравитационному сжатию, в основном создаётся вырожденным электронным газом:

   $$P \approx P_{\text{вырожд. электронного газа}}.$$

(b) *Нейтронные звёзды.* При высокой плотности возможен захват электронов протонами:

$$e^- + p \longrightarrow n + \nu_e.$$

Вещество становится богатым нейтронами; существенную роль играет давление вырожденной нейтронной жидкости. Взаимодействие частиц также существенно, поэтому модель идеального ферми-газа здесь даёт лишь качественное описание.

1.8 Ферми-газ при конечных температурах

Рассмотрим сильно вырожденный ферми-газ в области

$$T \ll \varepsilon_F.$$

При конечной, но малой температуре резкая ступенька распределения Ферми–Дирака размывается лишь в узкой области энергий порядка T вблизи химического потенциала. Поэтому температурные поправки к термодинамическим величинам удобно находить разложением интегралов с распределением Ферми–Дирака.

Разложение интеграла Ферми

Рассмотрим интеграл

$$I = \int_0^\infty \frac{f(\varepsilon)\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1}.$$

Введём новую переменную

$$\varepsilon - \mu = Tz.$$

Тогда

$$\varepsilon = \mu + Tz, \qquad d\varepsilon = T\, dz,$$

а пределы интегрирования переходят в

$$\varepsilon = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = -\frac{\mu}{T}, \qquad \varepsilon \to \infty \quad \Longrightarrow \quad z \to \infty.$$

Поэтому

$$I = T \int_{-\mu/T}^{+\infty} \frac{f(\mu+Tz)}{e^z+1}\, dz.$$

Разобьём область интегрирования в точке $z = 0$:

$$I = T \int_{-\mu/T}^{0} \frac{f(\mu+Tz)}{e^z+1}\, dz + T \int_0^\infty \frac{f(\mu+Tz)}{e^z+1}\, dz.$$

В первом интеграле сделаем замену

$$z \to -z.$$

Получаем

$$I = T \int_0^{\mu/T} \frac{f(\mu-Tz)}{e^{-z}+1}\, dz + T \int_0^\infty \frac{f(\mu+Tz)}{e^z+1}\, dz.$$

Используем тождество

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^{-z}+1} &= \frac{e^z}{e^z+1} \\ &= 1 - \frac{1}{e^z+1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$I = T\int_0^{\mu/T} f(\mu - Tz)\,dz - T\int_0^{\mu/T} \frac{f(\mu - Tz)}{e^z+1}\,dz + T\int_0^{\infty} \frac{f(\mu + Tz)}{e^z+1}\,dz.$$

В первом интеграле возвращаемся к переменной энергии:

$$T\int_0^{\mu/T} f(\mu - Tz)\,dz = \int_0^{\mu} f(\varepsilon)\,d\varepsilon.$$

При сильном вырождении

$$\frac{\mu}{T} \gg 1.$$

В интеграле, содержащем множитель

$$\frac{1}{e^z+1},$$

область больших z экспоненциально подавлена. Поэтому верхний предел μ/T можно заменить на бесконечность:

$$I = \int_0^{\mu} f(\varepsilon)\,d\varepsilon + T\int_0^{\infty} \frac{f(\mu + Tz) - f(\mu - Tz)}{e^z+1}\,dz.$$

Разложим функции в ряд около $\varepsilon = \mu$:

$$f(\mu + Tz) = f(\mu) + Tz\,f'(\mu) + \frac{(Tz)^2}{2}f''(\mu) + \frac{(Tz)^3}{6}f'''(\mu) + \ldots,$$

$$f(\mu - Tz) = f(\mu) - Tz\,f'(\mu) + \frac{(Tz)^2}{2}f''(\mu) - \frac{(Tz)^3}{6}f'''(\mu) + \ldots.$$

При вычитании чётные степени сокращаются:

$$f(\mu + Tz) - f(\mu - Tz) = 2Tz\,f'(\mu) + \frac{(Tz)^3}{3}f'''(\mu) + \ldots.$$

Ограничиваясь поправкой порядка T^2, получаем

$$I = \int_0^{\mu} f(\varepsilon)\,d\varepsilon + T^2 f'(\mu)\int_0^{\infty} \frac{2z\,dz}{e^z+1}.$$

Известный интеграл равен

$$\int_0^{\infty} \frac{z\,dz}{e^z+1} = \frac{\pi^2}{12},$$

поэтому

$$\int_0^{\infty} \frac{2z\,dz}{e^z+1} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\int_0^{\infty} \frac{f(\varepsilon)\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1} = \int_0^{\mu} f(\varepsilon)\,d\varepsilon + \frac{(\pi T)^2}{6}f'(\mu)}.$$

Это разложение применимо при

$$T \ll \mu \sim \varepsilon_F.$$

Ω-потенциал

Для нерелятивистского идеального ферми-газа

$$\Omega = -\frac{2}{3}AV\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1}.$$

Воспользуемся полученной формулой, положив

$$f(\varepsilon) = \varepsilon^{3/2}.$$

Тогда

$$f'(\varepsilon) = \frac{3}{2}\sqrt{\varepsilon}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1} &= \int_0^\mu \varepsilon^{3/2}\,d\varepsilon + \frac{(\pi T)^2}{6}\frac{3}{2}\sqrt{\mu}\\ &= \frac{2}{5}\mu^{5/2} + \frac{(\pi T)^2}{4}\sqrt{\mu}.\end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\Omega &= -\frac{2}{3}AV\left[\frac{2}{5}\mu^{5/2} + \frac{(\pi T)^2}{4}\sqrt{\mu}\right]\\ &= -\frac{2}{3}AV\frac{2}{5}\mu^{5/2}\left[1+\frac{5}{8}\left(\frac{\pi T}{\mu}\right)^2\right].\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Omega = -\frac{2}{3}AV\frac{2}{5}\mu^{5/2}\left[1+\frac{5}{8}\left(\frac{\pi T}{\mu}\right)^2\right]}.$$

Термодинамический дифференциал Ω имеет вид

$$d\Omega = -S\,dT - p\,dV - N\,d\mu.$$

Следовательно,

$$N = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial\mu}\right)_{T,V}.$$

Дифференцируя полученное выражение, находим

$$\begin{aligned}N &= \frac{2}{3}AV\left[\mu^{3/2} + \frac{(\pi T)^2}{8\sqrt{\mu}}\right]\\ &= \frac{2}{3}AV\mu^{3/2}\left[1+\frac{1}{8}\left(\frac{\pi T}{\mu}\right)^2\right].\end{aligned}$$

Итак,

$$\boxed{N = \frac{2}{3}AV\mu^{3/2}\left[1+\frac{1}{8}\left(\frac{\pi T}{\mu}\right)^2\right]}.$$

Химический потенциал

При $T = 0$

$$\mu = \varepsilon_F,$$

поэтому

$$N = \frac{2}{3} A V \varepsilon_F^{3/2}.$$

Поскольку число частиц фиксировано, при конечной температуре имеем

$$\varepsilon_F^{3/2} = \mu^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right].$$

Разделим обе части на $\varepsilon_F^{3/2}$:

$$1 = \left(\frac{\mu}{\varepsilon_F} \right)^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right].$$

При

$$\mu \simeq \varepsilon_F \gg T$$

представим химический потенциал в виде

$$\mu = \varepsilon_F (1 + \delta), \qquad |\delta| \ll 1.$$

С требуемой точностью в температурной поправке можно заменить μ на ε_F:

$$1 = (1 + \delta)^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Разлагаем

$$(1 + \delta)^{3/2} \simeq 1 + \frac{3}{2} \delta.$$

Следовательно,

$$1 = 1 + \frac{3}{2} \delta + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2.$$

Отсюда

$$\frac{3}{2} \delta = -\frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2,$$

то есть

$$\delta = -\frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2.$$

Таким образом,

$$\boxed{\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]}.$$

При увеличении температуры химический потенциал вырожденного ферми-газа уменьшается.

Энтропия и теплоёмкость

Энтропия определяется выражением

$$S = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_{\mu,V}.$$

Из выражения для Ω получаем

$$S = \frac{\pi^2}{3} AV\sqrt{\mu}\, T.$$

В главном приближении по температуре

$$\mu \simeq \varepsilon_F,$$

поэтому

$$S = \frac{\pi^2}{3} AV\sqrt{\varepsilon_F}\, T.$$

Из соотношения

$$N = \frac{2}{3} AV\varepsilon_F^{3/2}$$

следует

$$AV\sqrt{\varepsilon_F} = \frac{3}{2}\frac{N}{\varepsilon_F}.$$

Следовательно,

$$\boxed{S = N\frac{\pi^2}{2}\frac{T}{\varepsilon_F}}.$$

Теплоёмкость при постоянном объёме

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V.$$

Поскольку при низких температурах

$$S \propto T,$$

получаем

$$\boxed{C_V = \frac{\pi^2}{2} N\frac{T}{\varepsilon_F}}.$$

Таким образом, теплоёмкость сильно вырожденного ферми-газа линейна по температуре:

$$C_V \sim T.$$

Давление

Давление связано с Ω-потенциалом соотношением

$$p = -\frac{\Omega}{V}.$$

Поэтому

$$p = \frac{2}{3}A\frac{2}{5}\mu^{5/2}\left[1 + \frac{5}{8}\left(\frac{\pi T}{\mu}\right)^2\right].$$

Подставим

$$\mu = \varepsilon_F\left[1 - \frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right].$$

Тогда

$$p = \frac{2}{3}A\frac{2}{5}\varepsilon_F^{5/2}\left[1 - \frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]^{5/2}\left[1 + \frac{5}{8}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right].$$

Разложим первый множитель:

$$\left[1 - \frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]^{5/2} \simeq 1 - \frac{5}{24}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{3}A\frac{2}{5}\varepsilon_F^{5/2}\left[1 - \frac{5}{24}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2 + \frac{5}{8}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right] \\ &= \frac{2}{3}A\frac{2}{5}\varepsilon_F^{5/2}\left[1 + \frac{5}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]. \end{aligned}$$

Так как

$$\frac{N}{V} = \frac{2}{3}A\varepsilon_F^{3/2},$$

окончательно

$$\boxed{p = \frac{N}{V}\frac{2}{5}\varepsilon_F\left[1 + \frac{5}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]}.$$

При $T = 0$ получаем уже найденное ранее давление вырождения

$$p_0 = \frac{2}{5}\frac{N}{V}\varepsilon_F.$$

Энергия

Для нерелятивистского идеального газа выполняется

$$E = \frac{3}{2}pV.$$

Следовательно,

$$\boxed{E = \frac{3}{5}N\varepsilon_F\left[1 + \frac{5}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]}.$$

При $T = 0$

$$E_0 = \frac{3}{5}N\varepsilon_F.$$

Зависимость давления от объёма

При фиксированном числе частиц

$$\varepsilon_F \sim \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3} \sim V^{-2/3}.$$

Поэтому нулевой по температуре вклад в давление ведёт себя как

$$p_0 \sim \frac{N}{V}\varepsilon_F \sim V^{-5/3}.$$

Температурная поправка имеет вид

$$\Delta p \sim p_0\frac{T^2}{\varepsilon_F^2}.$$

Так как

$$\varepsilon_F \sim V^{-2/3},$$

получаем

$$\Delta p \sim T^2V^{-1/3}.$$

Таким образом, при фиксированном N

$$\boxed{p \sim V^{-5/3} + T^2V^{-1/3}}.$$

1.9 Магнетизм электронного газа

Рассмотрим идеальный электронный газ во внешнем магнитном поле.

Для электрона спиновый g-фактор принимаем равным

$$g = 2.$$

Введём магнетон Бора

$$\boxed{\beta = \frac{e\hbar}{2m_ec}}.$$

Во внешнем магнитном поле H энергия электрона зависит от ориентации его спина:

$$\boxed{\varepsilon = \frac{p^2}{2m} \pm \beta H}.$$

Таким образом, магнитное поле расщепляет энергетический спектр на две ветви, соответствующие двум возможным ориентациям спина.

Ω-потенциал в магнитном поле

Для магнитной системы при фиксированном химическом потенциале термодинамический дифференциал можно записать в виде

$$d\Omega = -S\,dT - p\,dV - \vec{M}\cdot d\vec{H}.$$

Обозначим через

$$\Omega_0 = \Omega|_{H=0}$$

термодинамический потенциал электронного газа в отсутствие магнитного поля.

Число заполнения одночастичного состояния имеет вид

$$N_i = \left[\exp\left(\frac{p^2/(2m) \pm \beta H - \mu}{T}\right) + 1\right]^{-1}.$$

Сдвиг энергии на $\pm\beta H$ эквивалентен противоположному сдвигу химического потенциала для двух спиновых подсистем.

Поэтому

$$\Omega = \frac{1}{2}\Omega_0(\mu - \beta H) + \frac{1}{2}\Omega_0(\mu + \beta H).$$

Рассматривая слабое поле, разложим оба слагаемых по степеням H:

$$\Omega_0(\mu - \beta H) = \Omega_0(\mu) - \frac{\partial\Omega_0}{\partial\mu}\beta H + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Omega_0}{\partial\mu^2}\beta^2 H^2 + \dots,$$

$$\Omega_0(\mu + \beta H) = \Omega_0(\mu) + \frac{\partial\Omega_0}{\partial\mu}\beta H + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Omega_0}{\partial\mu^2}\beta^2 H^2 + \dots.$$

После сложения линейные по полю члены сокращаются:

$$\Omega = \Omega_0 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Omega_0}{\partial\mu^2}\beta^2 H^2.$$

Но

$$N = -\frac{\partial\Omega_0}{\partial\mu},$$

следовательно,

$$\frac{\partial^2\Omega_0}{\partial\mu^2} = -\frac{\partial N}{\partial\mu}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\Omega = \Omega_0 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial N}{\partial\mu}\right)_{T,V}\beta^2 H^2}.$$

Магнитный момент и восприимчивость

Магнитный момент определяется как

$$M = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial H}\right)_{T,V,\mu}.$$

Поэтому

$$\boxed{M = \left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{T,V} \beta^2 H}.$$

Магнитная восприимчивость равна

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial H},$$

откуда

$$\boxed{\chi = \left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{T,V} \beta^2}.$$

Найдём производную $\partial N/\partial \mu$ при

$$T \ll \varepsilon_F.$$

Ранее было получено

$$N = \frac{2}{3} AV \left[\mu^{3/2} + \frac{(\pi T)^2}{8\sqrt{\mu}}\right].$$

Дифференцируя по μ, имеем

$$\begin{aligned}\frac{\partial N}{\partial \mu} &= \frac{2}{3} AV \left[\frac{3}{2}\mu^{1/2} - \frac{1}{16}\frac{(\pi T)^2}{\mu^{3/2}}\right] \\ &= AV\sqrt{\mu}\left[1 - \frac{1}{24}\left(\frac{\pi T}{\mu}\right)^2\right].\end{aligned}$$

При этом

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right].$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\sqrt{\mu} &= \sqrt{\varepsilon_F}\left[1 - \frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]^{1/2} \\ &\simeq \sqrt{\varepsilon_F}\left[1 - \frac{1}{24}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right].\end{aligned}$$

Поэтому

$$\frac{\partial N}{\partial \mu} = AV\sqrt{\varepsilon_F}\left[1-\frac{1}{24}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]\left[1-\frac{1}{24}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]$$
$$= AV\sqrt{\varepsilon_F}\left[1-\frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right].$$

Используем

$$N = \frac{2}{3}AV\varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$AV\sqrt{\varepsilon_F} = \frac{3}{2}\frac{N}{\varepsilon_F}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\frac{\partial N}{\partial \mu} = \frac{3}{2}\frac{N}{\varepsilon_F}\left[1-\frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]}.$$

Следовательно, магнитный момент электронного газа при $T \ll \varepsilon_F$ равен

$$\boxed{M = \frac{3}{2}\frac{N}{\varepsilon_F}\left[1-\frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]\beta^2 H}.$$

Магнитная восприимчивость имеет вид

$$\boxed{\chi = \frac{3}{2}\frac{N}{\varepsilon_F}\left[1-\frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right]\beta^2}.$$

Так как

$$\chi > 0,$$

электронный газ обладает парамагнетизмом Паули.

При абсолютном нуле

$$\boxed{\chi(0) = \frac{3N\beta^2}{2\varepsilon_F}}.$$

При повышении температуры в области $T \ll \varepsilon_F$ парамагнитная восприимчивость уменьшается как

$$\chi(T) = \chi(0)\left[1-\frac{1}{12}\left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F}\right)^2\right].$$

В противоположном пределе

$$T \gg \varepsilon_F$$

электронный газ переходит в невырожденный, больцмановский режим.

Высокие температуры и закон Кюри

Продолжим рассмотрение спинового магнетизма в больцмановском пределе, к которому перешли в конце предыдущей части. Сохраняем обозначения: $\beta = e\hbar/(2mc)$, $A = (2m)^{3/2}/(2\pi^2\hbar^3)$, M — полный магнитный момент, $\chi = \partial M/\partial H$; работаем в СГС при $k_B = 1$. При $T \gg \varepsilon_F$ газ невырожден, $z = e^{\mu/T} \ll 1$, поэтому

$$N = AV\int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1} \simeq AVe^{\mu/T}\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\,e^{-\varepsilon/T}d\varepsilon$$
$$= AVe^{\mu/T}T^{3/2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right), \qquad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Множитель 2 за спин уже включён в A; повторно ставить его перед интегралом не нужно. Следовательно,

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \frac{N}{T}, \qquad M_{\mathrm{P}} = \frac{N\beta^2 H}{T}, \qquad \chi_{\mathrm{P}} = \frac{N\beta^2}{T}.$$

Это закон Кюри. Линейная зависимость момента от поля требует также $\beta H \ll T$.

1.10 Орбитальное движение и уровни Ландау

Сведение к гармоническому осциллятору

Магнитное поле меняет не только спиновую энергию, но и орбитальное движение. Выберем $\mathbf{H} = H\mathbf{e}_z$ и калибровку

$$A_x = -Hy, \qquad A_y = A_z = 0, \qquad \operatorname{rot}\mathbf{A} = H\mathbf{e}_z.$$

Для электрона с зарядом $-e$ гамильтониан без спина равен

$$\widehat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2m}\left(\widehat{\mathbf{p}} + \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 = \frac{(\widehat{p}_x - eHy/c)^2 + \widehat{p}_y^2 + \widehat{p}_z^2}{2m},$$
$$\psi(x,y,z) = e^{i(p_x x + p_z z)/\hbar}\varphi_n(y - y_0), \qquad y_0 = \frac{cp_x}{eH}.$$

Здесь p_x и p_z сохраняются. Уравнение для φ_n — уравнение одномерного осциллятора с центром y_0:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dy^2} + \frac{m\omega_c^2}{2}(y-y_0)^2\right]\varphi_n = \left(\varepsilon - \frac{p_z^2}{2m}\right)\varphi_n, \qquad \omega_c = \frac{eH}{mc}.$$

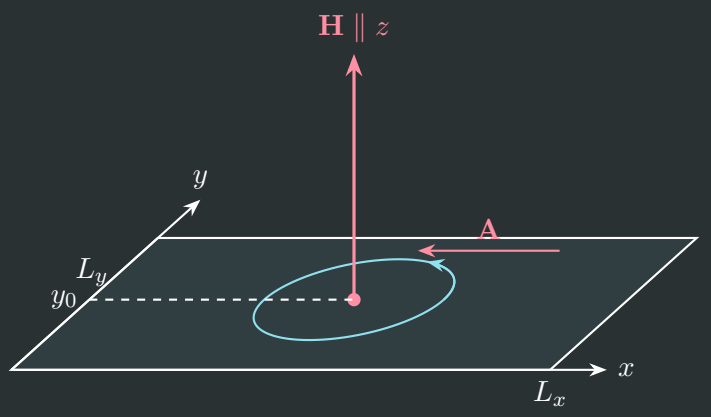
Поэтому спектр имеет вид

$$\varepsilon_{n,p_z} = \hbar\omega_c\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{p_z^2}{2m}, \qquad n = 0,1,2,\ldots, \qquad \hbar\omega_c = 2\beta H.$$

Волновая функция поперечного движения пропорциональна

$$\varphi_n(y - y_0) \propto e^{-(y-y_0)^2/(2a_H^2)}\mathsf{H}_n\left(\frac{y-y_0}{a_H}\right), \qquad a_H = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_c}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{eH}},$$

где H_n — полином Эрмита. С учётом спина к энергии добавляется $\pm\beta H$. При вычислении чисто орбитального отклика этот сдвиг временно отключаем, сохраняя кратность 2 за две спиновые ориентации.



Поперечная плоскость xy

Циклотронное движение в плоскости xy, показанной в перспективе. Поле $\mathbf{H}$ направлено вверх вдоль z, движение вдоль него свободное. $\mathbf{A}$ направлен против x согласно $A_x = -Hy$. Центр орбиты $y_0 = cp_x/(eH)$ меняется с p_x, а энергия уровня остаётся той же.

Вырождение уровня и квант потока

Пусть площадь поперечного сечения $S = L_x L_y$. Для центров внутри образца

$$0 < y_0 < L_y \quad \Longrightarrow \quad 0 < p_x < \frac{eHL_y}{c}.$$

Шаг квантования p_x равен $2\pi\hbar/L_x$. Число состояний на одном уровне при фиксированном спине и p_z равно

$$G = \frac{L_x}{2\pi\hbar}\int_0^{eHL_y/c} dp_x = \frac{eHS}{2\pi\hbar c} = \frac{HS}{\Phi_0}, \qquad \Phi_0 = \frac{2\pi\hbar c}{e}.$$

Φ_0 — квант магнитного потока для частицы с зарядом e. Отдельного непрерывного интеграла по p_y уже нет: движение по y учтено номером осциллятора n. Вдоль поля $dG_z = L_z\,dp_z/(2\pi\hbar)$, поэтому с учётом двух спинов

$$d\mathcal{G} = 2G\frac{L_z\,dp_z}{2\pi\hbar} = \frac{2VeH}{c}\frac{dp_z}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Краевые поправки к подсчёту состояний здесь опущены.

1.11 Диамагнетизм Ландау в слабом поле

Большой потенциал и формула Эйлера–Маклорена

Для орбитального спектра

$$\Omega = -\frac{2VeHT}{c(2\pi\hbar)^2}\sum_{n=0}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\ln\left[1+e^{(\mu-2\beta H(n+1/2)-p_z^2/(2m))/T}\right]dp_z.$$

Введём шаг $b = 2\beta H$ и вспомогательную функцию

$$F(x) = -\frac{2VeT}{2\beta c(2\pi\hbar)^2}\int_{-\infty}^{\infty}\ln\left[1+e^{(x-p_z^2/(2m))/T}\right]dp_z.$$

Тогда $\Omega = b\sum_{n=0}^{\infty}F(\mu - b(n+1/2))$. Для достаточно гладкой убывающей функции формула Эйлера–Маклорена даёт

$$\sum_{n=0}^{\infty}f(n) = \int_0^{\infty}f(x)dx + \frac{1}{2}f(0) - \frac{1}{12}f'(0) + \frac{1}{720}f'''(0) + \cdots.$$

При суммировании по серединам интервалов

$$\sum_{n=0}^{\infty}f\left(n+\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty}f(x)dx + \frac{1}{24}f'(0) + \cdots.$$

Коэффициент $1/24$ можно получить непосредственно: применить первую формулу к $f(x+1/2)$ и разложить

$$\begin{aligned}\int_0^{1/2}f(x)dx &= \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{8}f'(0) + \cdots,\\ \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{4}f'(0) + \cdots,\\ -\frac{1}{12}f'\left(\frac{1}{2}\right) &= -\frac{1}{12}f'(0) + \cdots.\end{aligned}$$

Члены с $f(0)$ сокращаются, а $-1/8 + 1/4 - 1/12 = 1/24$.

Магнитный момент и восприимчивость

Для $f(x) = F(\mu - bx)$ имеем $f'(0) = -bF'(\mu)$, так что

$$\begin{aligned}\Omega &= \int_0^{\infty}F(\mu-u)du - \frac{b^2}{24}F'(\mu) + \cdots,\\ \Omega_0(\mu) &= \int_{-\infty}^{\mu}F(t)dt, \qquad F(\mu) = \frac{\partial\Omega_0}{\partial\mu} = -N.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\Omega = \Omega_0 + \frac{\beta^2H^2}{6}\left(\frac{\partial N}{\partial\mu}\right)_{T,V} + \cdots,$$

и

$$M_{\mathrm{L}} = -\frac{\beta^2 H}{3}\left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{T,V}, \qquad \chi_{\mathrm{L}} = -\frac{1}{3}\chi_{\mathrm{P}} < 0.$$

Это диамагнетизм Ландау: орбитальный момент направлен против поля. Для свободных электронов с $g = 2$ сумма двух вкладов равна

$$\chi_{\mathrm{tot}} = \chi_{\mathrm{P}} + \chi_{\mathrm{L}} = \frac{2}{3}\chi_{\mathrm{P}}, \qquad \chi_{\mathrm{tot}}(0) = \frac{N\beta^2}{\varepsilon_F}.$$

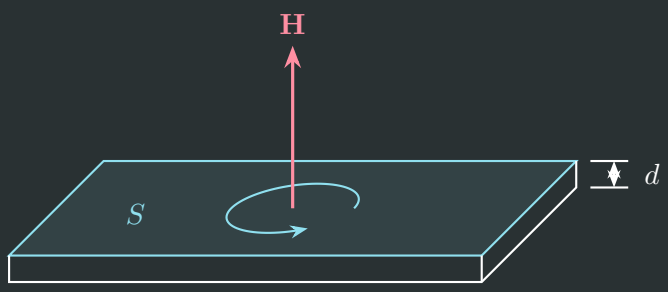
Разложение описывает гладкую слабополевую часть отклика. Условие $\hbar\omega_c \ll T$ сглаживает отдельные уровни; при $T \to 0$ к гладкому результату могут добавляться магнитные осцилляции.

1.12 Сильное поле: двумерный газ без спина

Заполнение уровней Ландау

В тонком слое движение по z квантуется. Рассматриваем только нижнюю поперечную подзону и отсчитываем энергию от её дна. Площадь слоя обозначим S (на фотографии она обозначена A). Спиновую степень свободы исключаем. Тогда

$$\varepsilon_n = 2\beta H\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad G(H) = \frac{SH}{\Phi_0} = \zeta H, \qquad \zeta = \frac{S}{\Phi_0}.$$



Тонкий слой площади S в перпендикулярном поле. Частицы совершают циклотронное движение в плоскости слоя; возбуждения движения по толщине d не учитываются. Для видимости толщина на схеме увеличена.

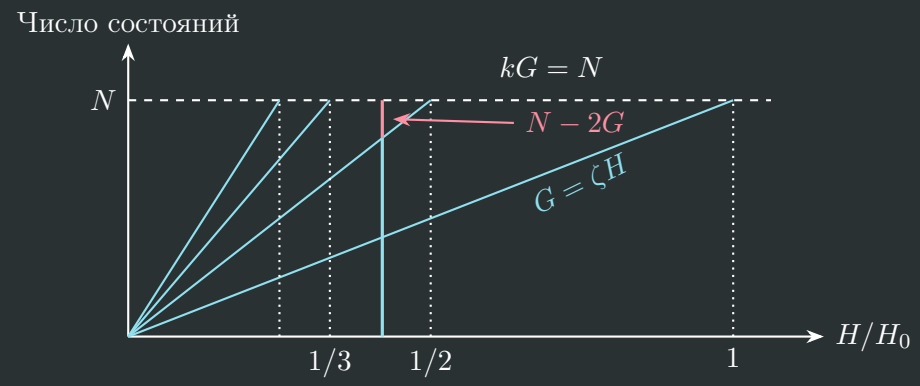
При $T = 0$ частицы занимают самые низкие доступные состояния. Пусть уровни $0, 1, \ldots, \ell$ заполнены полностью. В поле H_ℓ они вмещают все N электронов:

$$N = (\ell + 1)\zeta H_\ell, \qquad H_\ell = \frac{N}{(\ell + 1)\zeta}.$$

Соседние точки полного заполнения равноотстоят по обратному полю:

$$\frac{1}{H_{\ell+1}} - \frac{1}{H_\ell} = \frac{\zeta}{N}.$$

По мере усиления поля ёмкость каждого уровня растёт, поэтому число занятых уровней уменьшается. При $H > H_0 = N/\zeta$ частично занят только $n = 0$.



Ёмкость k уровней равна $kG = k\zeta H$. Пересечения с линией N задают поля полного заполнения. На выделенной вертикали два уровня заполнены полностью (голубой отрезок $2G$), третий — частично (розовый отрезок $N - 2G$).

Энергия и осцилляции магнитного момента

В интервале $H_{\ell+1} < H < H_\ell$ уровни $0, \ldots, \ell$ заполнены, а на уровне $\ell + 1$ находится $N - \zeta H(\ell + 1)$ электронов. Энергия равна

$$
\begin{aligned}
E &= E_1 + E_2, \\
E_1 &= 2\beta H \, \zeta H \sum_{n=0}^{\ell} \left(n + \frac{1}{2} \right) = \beta \zeta H^2 (\ell + 1)^2, \\
E_2 &= 2\beta H \left(\ell + \frac{3}{2} \right) \left[N - \zeta H(\ell + 1) \right], \\
E &= 2\beta N H \left(\ell + \frac{3}{2} \right) - \beta \zeta H^2 (\ell + 1)(\ell + 2).
\end{aligned}
$$

В точках полного заполнения $E_2 = 0$ и

$$
E(H_\ell) = \frac{\beta N^2}{\zeta} \equiv E_*.
$$

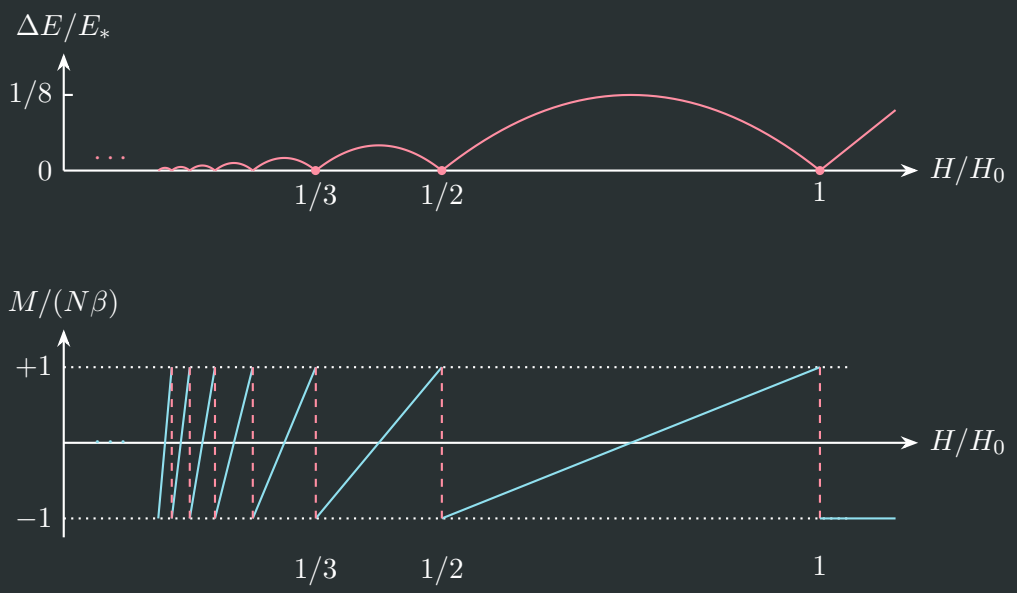
Между этими точками энергия идёт по вогнутым параболическим дугам выше E_*. При фиксированном N и $T = 0$ магнитный момент вычисляется из энергии:

$$
M = -\left(\frac{\partial E}{\partial H} \right)_{N,S} = -2\beta N \left(\ell + \frac{3}{2} \right) + 2\beta \zeta H (\ell + 1)(\ell + 2).
$$

Внутри каждого интервала M линейно возрастает с H. При переходе через H_ℓ он скачком меняется от $+N\beta$ к $-N\beta$. В самих точках скачка обычная производная энергии не определена. При $H > H_0$ частично заполнен лишь нижний уровень, поэтому

$$
E = N\varepsilon_0 = N\beta H, \qquad M = -N\beta.
$$

Графики относятся к идеальному двумерному газу без спина при $T = 0$ и фиксированном числе частиц N. Наклон и направление скачков согласованы с $M = -\partial E/\partial H$; при фиксированном химическом потенциале форма осцилляций другая.



Сверху — отклонение энергии $\Delta E = E - E_*$ от её значения в точках полного заполнения; снизу — $M = -\partial E/\partial H$. Энергия непрерывна; штриховые вертикали отмечают скачки момента, а не его значения в точках излома энергии. При $H > H_0$ энергия растёт линейно, а $M = -N\beta$. Многоточие обозначает следующие осцилляции при $H \to 0$; точки полного заполнения равноотстоят по $1/H$.

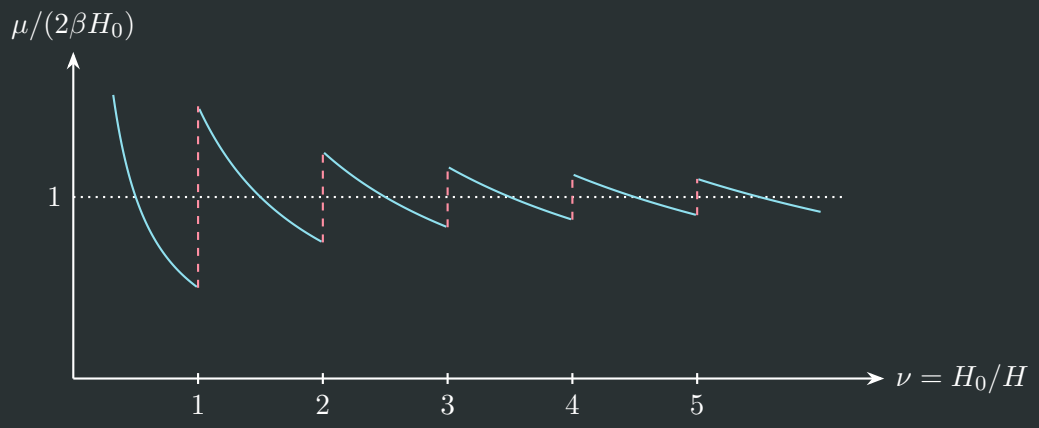
Если ввести фактор заполнения $\nu = N/(\zeta H)$, то $k = \lfloor \nu \rfloor$ уровней заполнены полностью и $\nu - k$ — доля заполнения следующего. При нецелом ν химический потенциал при $T = 0$ совпадает с энергией частично заполненного уровня:

$$\mu = 2\beta H \left(k + \frac{1}{2} \right), \qquad \frac{\mu}{2\beta H_0} = \frac{k + 1/2}{\nu}.$$

Поэтому график $\mu(1/H)$ состоит из убывающих участков со скачками вверх при целых ν: движение вправо здесь соответствует уменьшению H. В точке полного заполнения μ можно выбрать в промежутке между последним занятым и первым пустым уровнем,

$$\varepsilon_{k-1} \le \mu \le \varepsilon_k, \qquad \nu = k \in \mathbb{N}.$$

Интервал относится к строго нулевой температуре; при $T > 0$ условие фиксированного N определяет единственное μ. Именно такую перестройку верхнего занятого уровня изображает дополнительный эскиз под графиком ёмкости в тетради. Конечная температура размывает скачки; для их наблюдения нужно $T \ll \hbar\omega_c$ и достаточно малое уширение уровней.



Химический потенциал совпадает с энергией частично занятого уровня. При целых $\nu = H_0/H$ все занятые уровни заполнены полностью; штриховые отрезки показывают допустимый при $T = 0$ интервал μ в щели, а не непрерывную ветвь функции. При движении вправо (H уменьшается) происходит скачок вверх. Эти точки равноотстоят по $1/H$.

1.13 Теорема Бора–ван Лёвен

В классической статистике равновесный орбитальный магнитный момент газа заряженных частиц равен нулю. Для гамильтониана

$$\mathcal{H}(\mathbf{r},\mathbf{p}) = \frac{[\mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c]^2}{2m} + U(\mathbf{r})$$

одночастичная статистическая сумма имеет вид

$$Z_1 = \int \frac{d^3r\, d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \exp\left[-\frac{[\mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c]^2}{2mT} - \frac{U(\mathbf{r})}{T}\right].$$

При каждом фиксированном $\mathbf{r}$ сделаем замену $\pi = \mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c$. Якобиан равен единице, пределы интеграла по импульсу остаются бесконечными:

$$Z_1 = \int \frac{d^3r\, d^3\pi}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\pi^2/(2mT) - U(\mathbf{r})/T}.$$

Зависимость от H исчезла. Поэтому $F = -T\ln Z$ не зависит от поля и $M = -(\partial F/\partial H)_{T,V,N} = 0$. Доказательство распространяется на классические взаимодействующие частицы, если взаимодействие зависит только от координат.

Орбитальный магнетизм Ландау имеет квантовую природу. Дискретный спектр не устраняется классическим сдвигом переменной интегрирования. Спиновый магнетизм также не противоречит теореме: собственный магнитный момент электрона не входит в использованный классический гамильтониан.

Глава 2

Зонная теория твёрдых тел

Плотность состояний, электроны и дырки

2.1 Плотность состояний и заполнение уровней

Свободный ферми-газ

Начнём с модели, изученной в предыдущих лекциях. Температуру измеряем в энергетических единицах: $T = k_B T_{\text{К}}$. Среднее число электронов в одночастичном состоянии энергии ε равно

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1}.$$

Плотность состояний $D(\varepsilon)$ определяется так, что $D(\varepsilon)d\varepsilon$ — число одночастичных состояний во всём образце в интервале $(\varepsilon, \varepsilon+d\varepsilon)$. Обозначение $\rho(\varepsilon)$ в тетради имеет тот же смысл. Число частиц получается после умножения числа доступных состояний на вероятность их заполнения:

$$N = \int D(\varepsilon) f(\varepsilon)\, d\varepsilon.$$

Для трёхмерного свободного газа со спектром $\varepsilon = p^2/(2m)$ и кратностью внутреннего вырождения g

$$N = g\int \frac{d^3r\, d^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{1}{e^{(p^2/(2m)-\mu)/T}+1} = VA_g\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} f(\varepsilon) d\varepsilon,$$

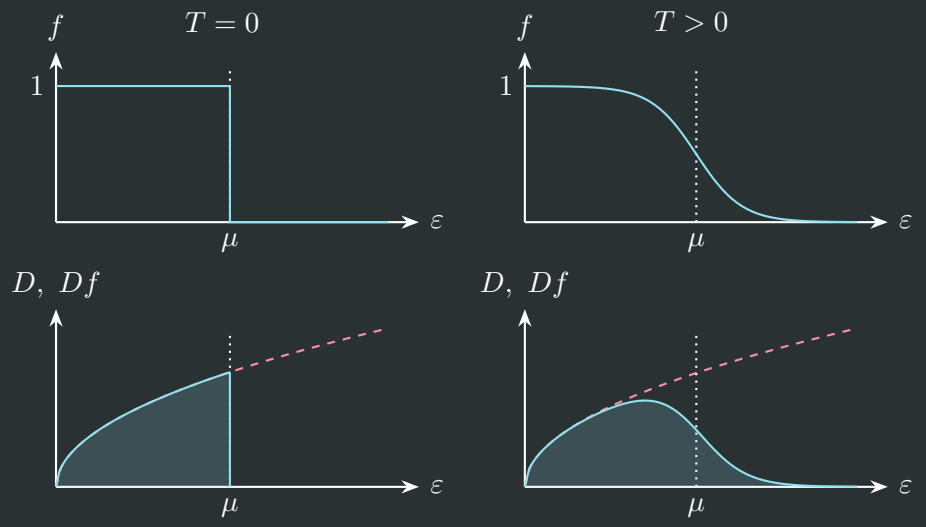
$$D(\varepsilon) = VA_g\sqrt{\varepsilon}, \qquad A_g = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}.$$

Для электрона $g = 2$, поэтому $A_g = (2m)^{3/2}/(2\pi^2\hbar^3)$. Это согласуется с обозначением A в предыдущих частях. Спиновую кратность учитываем один раз: либо в коэффициенте A_g, либо отдельным множителем перед интегралом.

При $T = 0$ распределение представляет собой ступеньку:

$$f(\varepsilon) = \Theta(\varepsilon_F - \varepsilon), \qquad N = \int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2}{3}VA_g\varepsilon_F^{3/2}.$$

При $T > 0$ состояния в энергетическом слое порядка T около μ заполняются частично. Важно различать три графика: D показывает доступные состояния, f — долю заполнения одного состояния, а Df — распределение занятых состояний по энергии.



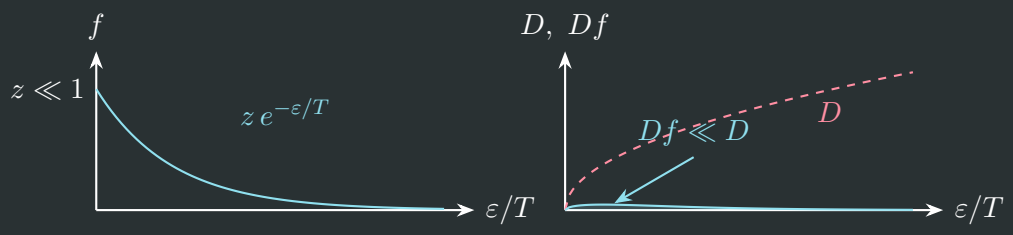
Распределение Ферми–Дирака (верхний ряд) и заполнение состояний (нижний ряд). Розовая штриховая линия — D, голубая — Df. При нагревании появляются электроны выше μ и свободные состояния ниже него. Площадь под Df сохраняется при фиксированном N.

Невырожденный предел

При $T \gg \varepsilon_F$ имеем $e^{\mu/T} \ll 1$ и

$$f(\varepsilon) \simeq e^{\mu/T} e^{-\varepsilon/T} \ll 1, \qquad D(\varepsilon) f(\varepsilon) \simeq V A_g e^{\mu/T} \sqrt{\varepsilon} e^{-\varepsilon/T}.$$

Уменьшение вероятности заполнения компенсируется расширением занятого интервала энергий: при заданном N площадь под Df сохраняется. Энергия Ферми здесь служит масштабом, определённым концентрацией, но уже не является резкой границей заполнения.

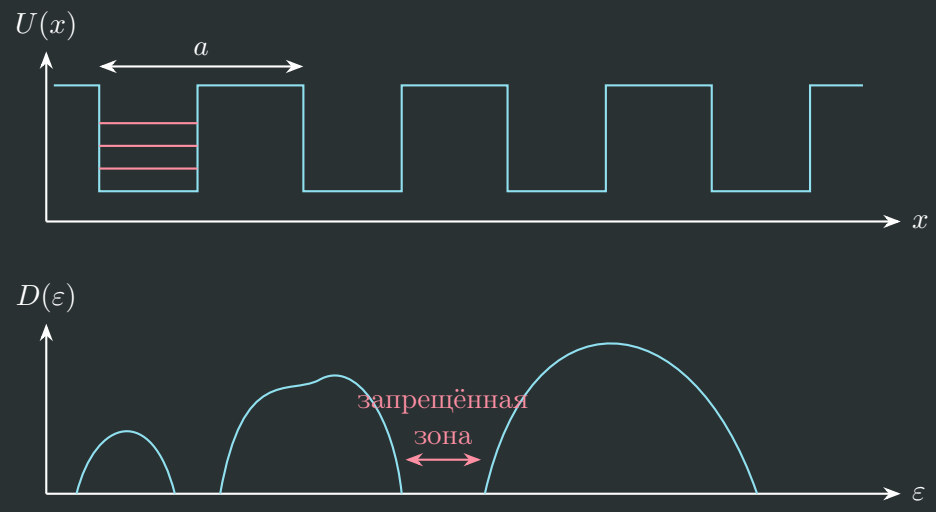


Больцмановский предел: $f \ll 1$, поэтому занята малая доля доступных состояний. Розовая штриховая линия — $D \propto \sqrt{\varepsilon}$, голубая область — $Df \propto \sqrt{\varepsilon} e^{-\varepsilon/T}$. Максимум распределения частиц находится при $\varepsilon = T/2$.

2.2 Разрешённые и запрещённые зоны

Электрон в периодическом потенциале

В кристалле электрон движется в периодическом поле ионов: $U(\mathbf{r}+\mathbf{a}) = U(\mathbf{r})$ для вектора трансляции решётки $\mathbf{a}$. Вместо свободного спектра возникают разрешённые энергетические зоны, разделённые интервалами, в которых объёмных одночастичных состояний нет. Такие интервалы называются запрещёнными зонами; в них $D(\varepsilon) = 0$.



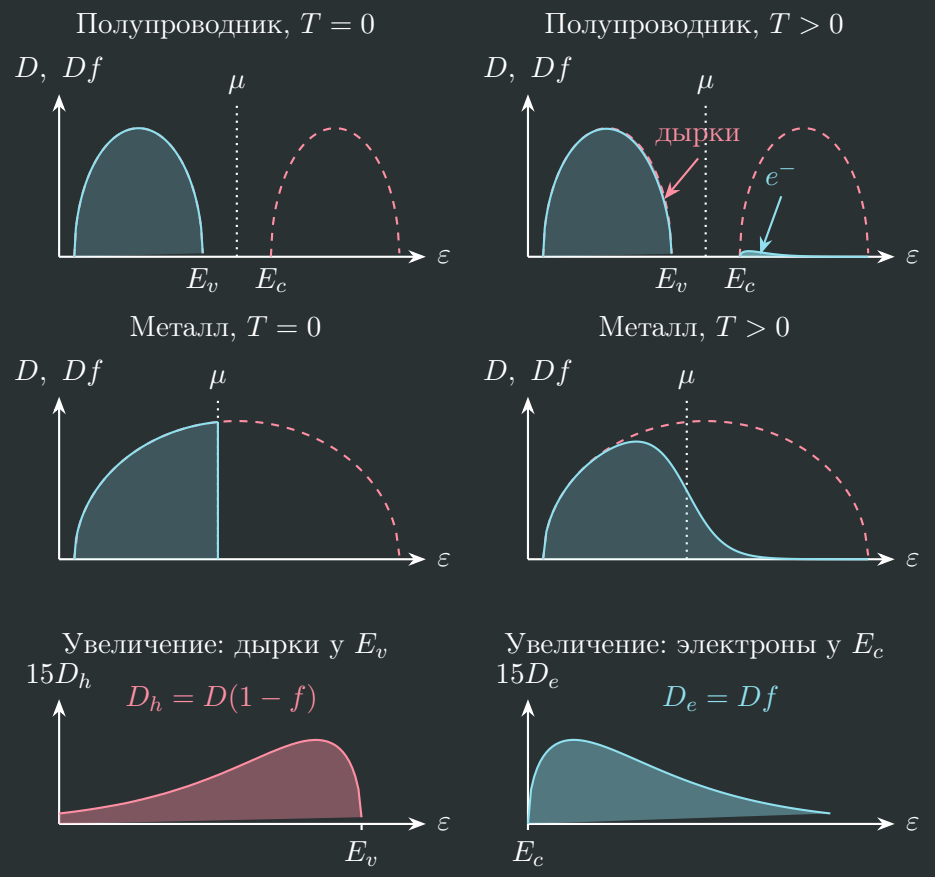
Периодический потенциал кристалла (сверху) и разрешённые энергетические зоны в плотности состояний (снизу). Между зонами $D = 0$. Эти графики имеют разные горизонтальные оси: координату x и энергию ε.

Диэлектрик, полупроводник и металл

Самая верхняя заполненная при $T = 0$ зона называется валентной зоной. Следующая разрешённая зона, в которую можно возбудить электрон, — зона проводимости. Обозначим их края E_v и E_c; ширина щели равна $E_g = E_c - E_v$.

Если при $T = 0$ валентная зона заполнена полностью, зона проводимости пуста, а химический потенциал находится в щели, система в простой зонной модели не проводит ток. При $T > 0$ часть электронов возбуждается через щель, оставляя в валентной зоне дырки. Для большой щели этот процесс экспоненциально подавлен, а для достаточно узкой даёт заметную собственную проводимость.

В металле уровень Ферми пересекает разрешённую зону: рядом с занятыми состояниями есть свободные состояния с близкой энергией. Поле может изменить их заполнение без возбуждения через конечную щель. Металлическое состояние возможно также при перекрытии зон.



Заполнение зон: розовая штриховая линия — D, голубая область — Df. Розовая область между D и Df в валентной зоне соответствует дыркам. Внизу отдельно показаны плотности дырок и электронов при $T > 0$: обе увеличены в 15 раз по вертикали, а интервалы энергий у краёв зон растянуты. У металла размывается граница заполнения внутри одной зоны.

В конспекте приведены ориентиры: для алмаза $E_g \approx 5.2$ эВ, для Al_2O_3 — около 7 эВ; комнатная температура соответствует $T \approx 1/40$ эВ. Эти числа иллюстрируют большой разрыв между тепловой энергией и шириной щели. Граница $E_g \sim 3$ эВ условна. Это учебное сравнение широких и узких щелей, а не универсальный критерий: существуют широкозонные полупроводники. Значения щели зависят от материала, структуры и температуры.

Полуметаллы: малое перекрытие зон

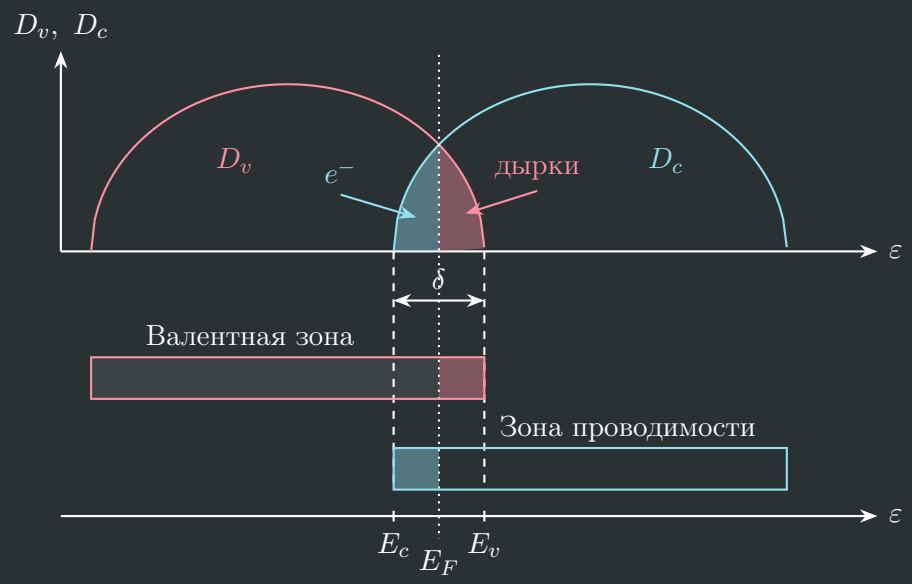
На дополнительной фотографии сравниваются металл и полуметалл. В обычном металле уровень Ферми проходит внутри разрешённой зоны и концентрация носителей велика. В полуметалле дно зоны проводимости лежит немного ниже потолка валентной зоны:

$$E_c < E_v, \qquad \delta = E_v - E_c > 0, \qquad E_c < E_F < E_v.$$

Здесь $E_F = \mu(T = 0)$, а δ — ширина перекрытия. Часть электронов занимает нижние состояния зоны проводимости, оставляя дырки у потолка валентной зоны. Поэтому

электроны и дырки существуют уже при $T = 0$. При малом перекрытии заняты только небольшие участки зон: концентрация носителей существенно меньше, чем в обычном металле. Перекрытие относится к энергиям; экстремумы двух зон могут находиться в разных точках пространства квазиимпульсов.

В области перекрытия вклады обеих зон в плотность состояний суммируются: $D(\varepsilon) = D_v(\varepsilon) + D_c(\varepsilon)$. При $T = 0$ плотности электронов проводимости и дырок по энергии равны $D_c\Theta(E_F - \varepsilon)$ и $D_v\Theta(\varepsilon - E_F)$ соответственно. Их интегралы дают N_e и N_h. Для нейтрального полуметалла без примесей в рассматриваемой двухзонной модели $N_e = N_h$.



Полуметалл при $T = 0$: сверху — вклады двух зон в плотность состояний, снизу — их интервалы энергий на той же горизонтальной шкале. Голубые области обозначают электроны проводимости при $E_c < \varepsilon < E_F$, розовые — дырки при $E_F < \varepsilon < E_v$. Светлая часть валентной полосы заполнена электронами. Перекрытие увеличено для наглядности; формы D_v и D_c схематичны.

На доске приведены следующие концентрации носителей N/V в полуметаллах:

Материал	Концентрация, см$^{-3}$
Мышьяк (As)	$2.2 \cdot 10^{20}$
Сурьма (Sb)	$5.5 \cdot 10^{19}$
Висмут (Bi)	$2.9 \cdot 10^{17}$
Графит	$2.7 \cdot 10^{18}$

Это число подвижных носителей на единицу объёма, а не концентрация всех электронов кристалла. Значения перенесены с фотографии; температура для этой таблицы на доске не указана.

2.3 Примесные полупроводники

Доноры и проводимость n-типа

При замещении атома Si пятивалентным атомом P или As появляется электрон, слабо связанный с примесью. Донорный уровень E_D расположен в щели немного ниже дна зоны проводимости. Энергия ионизации донора

$$\varepsilon_D = E_c - E_D$$

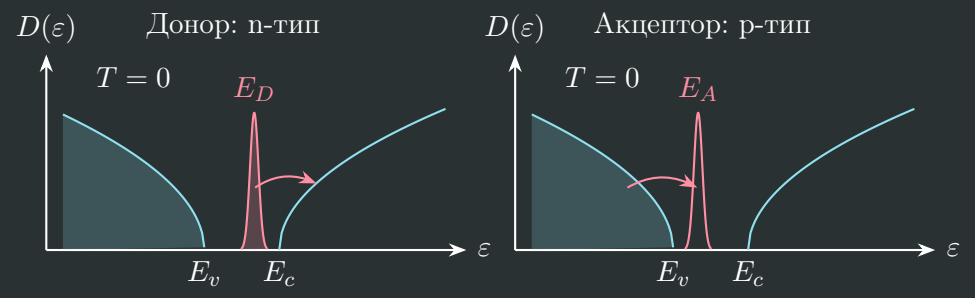
намного меньше E_g. Нагрев переводит электрон с донора в зону проводимости, а примесный центр остаётся положительно заряженным. Основные подвижные носители в таком образце — электроны; это полупроводник n-типа.

Акцепторы и проводимость p-типа

Трёхвалентные примеси B или Al в Si создают акцепторный уровень E_A чуть выше потолка валентной зоны. Акцептор захватывает электрон из валентной зоны и становится отрицательно заряженным, а в валентной зоне остаётся подвижная дырка. Энергия процесса

$$\varepsilon_A = E_A - E_v.$$

Если основными носителями являются дырки, полупроводник имеет p-тип проводимости.



Донорные и акцепторные состояния внутри запрещённой зоны. При $T = 0$ донорные состояния заполнены, акцепторные пусты. Стрелки показывают переходы электронов при нагревании: донор → зона проводимости и валентная зона → акцептор. Во втором случае остаётся подвижная дырка.

В пределе $T = 0$ и для изолированных некомпенсированных мелких примесей доноры заняты электронами, а акцепторные состояния свободны от электронов. При нагревании возникает примесная проводимость. Схема отдельных уровней применима при достаточно малой концентрации примесей; появление узкой примесной зоны на эскизе не следует путать с широкой зоной проводимости.

Для Si в тетради приведены следующие энергии ионизации (в эВ):

Тип	Примесь	Энергия ионизации
Донор	P	$\varepsilon_D \approx 0.045$
Донор	As	$\varepsilon_D \approx 0.049$
Акцептор	B	$\varepsilon_A \approx 0.043$
Акцептор	Al	$\varepsilon_A \approx 0.057$

Они существенно меньше приведённой в лекции оценки щели чистого кремния $E_g \approx 1.2$ эВ. Близость энергии ионизации к тепловому масштабу объясняет, почему примеси способны резко увеличить число носителей. Для примесного образца равенство электронов и дырок вообще не выполняется: нужно учитывать заряды примесных центров в условии нейтральности.

2.4 Электроны и дырки вблизи краёв зон

Эффективная масса

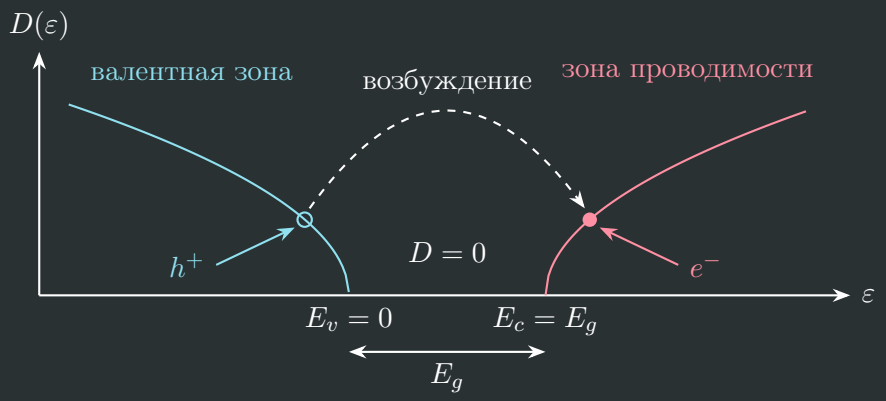
Выберем нуль энергии на вершине валентной зоны, $E_v = 0$, так что $E_c = E_g$. В изотропном параболическом приближении

$$\varepsilon_v(\mathbf{p}) = -\frac{p^2}{2m_h^*}, \qquad \varepsilon_c(\mathbf{p}) = E_g + \frac{p^2}{2m_e^*}.$$

Здесь $\mathbf{p}$ — квазиимпульс, отсчитанный от соответствующего экстремума; m_e^* и m_h^* — положительные эффективные массы электрона и дырки. Они определяются кривизной спектра, а не обязаны совпадать с массой свободного электрона m_0. В общем случае эффективная масса — тензор:

$$(m^{*-1})_{ij} = \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial p_i \partial p_j}.$$

Электронный спектр у вершины валентной зоны имеет отрицательную кривизну. Вместо почти полностью заполненной зоны удобнее описывать редкие незаполненные состояния — дырки с зарядом $+e$, энергией $\varepsilon_h = -\varepsilon_v$ и положительной массой m_h^*.



Края зон в представлении плотности состояний. $D_v \propto \sqrt{-\varepsilon}$, $D_c \propto \sqrt{\varepsilon - E_g}$; коэффициенты зависят от эффективных масс. Переход через щель создаёт электрон проводимости e^- и дырку h^+.

Число носителей и условие нейтральности

Полное число электронов записывается как сумма по обеим зонам:

$$N = \sum_{i\in v} f(\varepsilon_{vi}) + \sum_{j\in c} f(\varepsilon_{cj}).$$

В собственном полупроводнике при $T=0$ валентная зона заполнена, поэтому $N = N_v^{(0)} = \sum_{i\in v} 1$. Из сохранения числа электронов следует

$$N_h = \sum_{i\in v}[1 - f(\varepsilon_{vi})] = \sum_{j\in c} f(\varepsilon_{cj}) = N_e.$$

Один переход создаёт один электрон и одну дырку. Здесь N_e — число электронов в зоне проводимости, а не полное число электронов образца. Распределение дырок также имеет ферми-дираковский вид:

$$1 - f(\varepsilon_v) = \frac{1}{e^{(\mu-\varepsilon_v)/T}+1} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_h-\mu_h)/T}+1}, \qquad \varepsilon_h = -\varepsilon_v, \qquad \mu_h = -\mu.$$

2.5 Собственный полупроводник в больцмановском приближении

Химический потенциал

Пусть в каждой зоне учтены два спиновых состояния и по одному изотропному экстремуму. Введём коэффициенты плотности состояний

$$A_e = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}, \qquad A_h = \frac{(2m_h^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}.$$

Кинетическую энергию относительно края соответствующей зоны обозначим $\epsilon \geq 0$. Тогда

$$N_h = VA_h \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}\, d\epsilon}{e^{(\epsilon+\mu)/T}+1},$$
$$N_e = VA_e \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}\, d\epsilon}{e^{(\epsilon+E_g-\mu)/T}+1}.$$

Если $\mu \gg T$ и $E_g - \mu \gg T$, обе подсистемы невырождены:

$$N_h \simeq VA_h e^{-\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right),$$
$$N_e \simeq VA_e e^{(\mu-E_g)/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Приравнивая $N_h = N_e$, получаем

$$(m_h^*)^{3/2} e^{-\mu/T} = (m_e^*)^{3/2} e^{(\mu-E_g)/T}, \qquad e^{2\mu/T} = e^{E_g/T} \left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)^{3/2}.$$

Следовательно,

$$\mu = \frac{E_g}{2} + \frac{3T}{4} \ln \frac{m_h^*}{m_e^*}.$$

При равных массах химический потенциал лежит посередине щели. Если масса дырки больше, состояний у края валентной зоны больше; для сохранения нейтральности μ смещается вверх, увеличивая N_e и уменьшая N_h.

При $T \to 0$ этот результат задаёт предел $\mu \to E_g/2$. При строго нулевой температуре любое значение μ внутри щели даёт одинаковое заполнение зон. Поэтому середина щели — предел конечнотемпературного решения, а не единственный возможный выбор при $T = 0$.

Концентрация собственных носителей

Подстановка μ даёт одинаковые концентрации электронов и дырок:

$$n_i = \frac{N_e}{V} = \frac{N_h}{V} = A_h \left(\frac{m_e^*}{m_h^*}\right)^{3/4} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) e^{-E_g/(2T)}$$
$$= 2\left(\frac{T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} (m_e^* m_h^*)^{3/4} e^{-E_g/(2T)}.$$

Таким образом, число собственных носителей экспоненциально растёт при нагревании. Множитель $e^{-E_g/(2T)}$ возникает после одновременного учёта электронов, дырок и условия нейтральности; его нельзя заменить на $e^{-E_g/T}$ в формуле для одной концентрации.

Удобная запись через эффективные плотности состояний имеет вид

$$N_c(T) = 2\left(\frac{m_e^* T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}, \qquad N_v(T) = 2\left(\frac{m_h^* T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2},$$
$$n = N_c e^{(\mu-E_g)/T}, \qquad p = N_v e^{-\mu/T},$$
$$np = N_c N_v e^{-E_g/T}, \qquad n_i = \sqrt{N_c N_v}\, e^{-E_g/(2T)}.$$

N_c и N_v здесь — концентрации состояний, а не полные числа частиц. Если есть несколько долин или несколько дырочных ветвей, их вклады нужно сложить в N_c и N_v. Тогда общее выражение для собственного химического потенциала равно

$$\mu = \frac{E_g}{2} + \frac{T}{2}\ln\frac{N_v}{N_c}.$$

В тетради для сравнения указаны порядки величин: у металлов концентрация электронов может быть порядка 10^{23} см$^{-3}$, а у собственного полупроводника — порядка 10^{13} см$^{-3}$. Второе число не является универсальным: по полученной формуле оно сильно зависит от E_g и температуры. При оценке в кельвинах всюду следует заменять T на $k_B T_{\mathrm{K}}$.

Численные примеры из лекции

В конспекте и на доске приведены ориентировочные параметры Ge и GaAs:

Материал	Щель в записи	Эффективные массы в единицах m_0
Ge	$E_g \simeq 0.66$ эВ	$m_h^*: 0.30,\ 0.04$; $m_e^*: 1.59,\ 0.082$
GaAs	$E_g \simeq 1.52$ эВ	$m_e^*: 0.07$; $m_h^*: 0.68,\ 0.07$

Эти значения перенесены как примеры из конспекта. Две электронные массы Ge относятся к анизотропии долины, а две дырочные — к различным ветвям валентной зоны. Их нельзя произвольно подставлять вместо единственной изотропной массы в формулу для n_i: нужна масса плотности состояний с учётом числа долин и ветвей. Температуры в записи не указаны; приведённые щели Ge и GaAs не следует считать данными при одной и той же температуре. Числа служат иллюстрацией, а для количественного расчёта необходим согласованный набор параметров.

2.6 Плотность состояний двумерного газа в магнитном поле

В конце лекции возвращаемся к двумерной модели без спина из предыдущей части. Для площади S и поля, перпендикулярного плоскости,

$$\varepsilon_n = \hbar\omega_c\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad G = \frac{SH}{\Phi_0} = \zeta H, \qquad \Phi_0 = \frac{2\pi\hbar c}{e}.$$

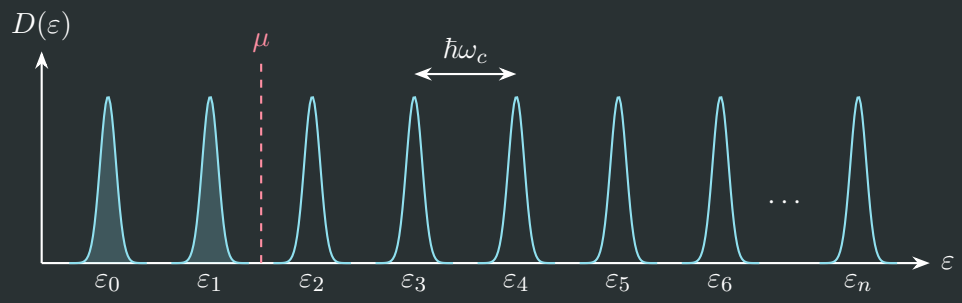
Так как каждый уровень содержит G состояний, плотность состояний идеальной системы представляет собой сумму дельта-пиков:

$$D(\varepsilon) = G\sum_{n=0}^{\infty}\delta(\varepsilon - \varepsilon_n), \qquad N = \int D(\varepsilon) f(\varepsilon)\,d\varepsilon = G\sum_{n=0}^{\infty} f(\varepsilon_n).$$

Площадь каждого пика равна G. При $T = 0$ интегрирование до энергии Ферми считает заполненные уровни. Если последний уровень заполнен частично, для его доли $\eta \in [0, 1]$ нужно писать отдельно

$$N = G(k + \eta),$$

где k — число полностью заполненных уровней. Значение ступеньки в единственной точке не может само по себе описать произвольное частичное заполнение макроскопически вырожденного уровня.



Плотность состояний двумерного газа: каждый пик — уровень Ландау с числом состояний $G = SH/\Phi_0$. При $T = 0$ заняты уровни ниже μ; здесь $N = 2G$. В идеальной модели пики являются дельта-функциями, конечная ширина на рисунке нужна для видимости.

Глава 3

Вырожденный бозе-газ

Конденсация Бозе–Эйнштейна и теплоёмкость

3.1 Насыщение возбуждённых состояний

Распределение Бозе–Эйнштейна

Рассматриваем трёхмерный идеальный газ с сохраняющимся числом частиц, спектром $\varepsilon = p^2/(2m)$ и нулевой энергией основного состояния. Температура измеряется в энергетических единицах: $T = k_B T_{\mathrm{K}}$. Среднее заполнение одного состояния равно

$$\overline{n}_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

Положительность заполнения требует $\mu < 0$ в конечной системе; в термодинамическом пределе допускается $\mu = 0$. Действительно, при малой энергии

$$\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}-1} = \frac{1}{e^{-\mu/T} - 1 + e^{-\mu/T}\varepsilon/T + O((\varepsilon/T)^2)}.$$

При $\mu > 0$ заполнения состояний с $0 \le \varepsilon < \mu$ были бы отрицательными. При $\mu = 0$ основное состояние нужно учитывать отдельно. Плотность возбуждённых состояний и их суммарное заполнение имеют вид

$$\begin{aligned} D(\varepsilon) &= AV\sqrt{\varepsilon}, \qquad A = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}, \\ N_{\mathrm{ex}} &= AV\int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}-1} = AVT^{3/2} I(x), \qquad x = \frac{\mu}{T} \le 0, \\ I(x) &= \int_0^\infty \frac{\sqrt{z}\,dz}{e^{z-x}-1}. \end{aligned}$$

Здесь g — кратность внутреннего вырождения, $z = \varepsilon/T$. До конденсации основное состояние заполнено немакроскопически и $N_{\mathrm{ex}} \simeq N$.

Максимальное число возбуждённых частиц

При $x < 0$ функция I монотонно возрастает:

$$I'(x) = \int_0^\infty \frac{\sqrt{z}\, e^{z-x}}{(e^{z-x}-1)^2}\, dz > 0.$$

Максимум достигается при $\mu \to 0^-$, когда $I(0) = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$:

$$N_{\text{ex}}^{\max}(T,V) = AVT^{3/2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\zeta\left(\frac{3}{2}\right).$$

При $N = \text{const}$ уменьшение T или V увеличивает $N/(VT^{3/2})$. Химический потенциал приближается к нулю, после чего дальнейшее увеличение этого отношения уже невозможно компенсировать изменением μ.

3.2 Конденсация Бозе–Эйнштейна

Критическая температура и критический объём

Температура конденсации Бозе–Эйнштейна $T_c = T_{\text{БЭ}}$ определяется равенством $N = N_{\text{ex}}^{\max}(T_c, V)$:

$$T_c = \left[\frac{N}{AV\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}\right]^{2/3} = \frac{2\pi\hbar^2}{m}\left[\frac{N}{gV\zeta(3/2)}\right]^{2/3},$$
$$V_c(T) = \frac{N}{AT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}.$$

Использованы $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$ и $\zeta(3/2) \simeq 2.612$. Для температуры в кельвинах правую часть формулы для T_c делят на k_B. При фиксированном V конденсация происходит при $T < T_c$; при фиксированном T — при сжатии до $V < V_c$.

Основное состояние и интегрируемая особенность

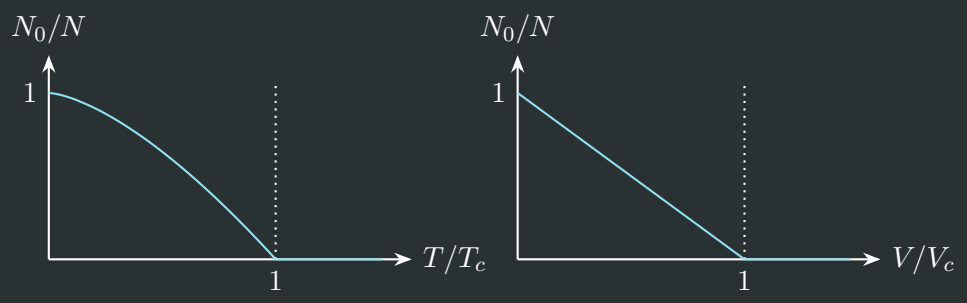
При $\mu = 0$ заполнение состояния с $\varepsilon = 0$ формально расходится. Однако интеграл по возбуждённым состояниям остаётся конечным:

$$\int_0^\delta \frac{\sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon}{e^{\varepsilon/T} - 1} \simeq T \int_0^\delta \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = 2T\sqrt{\delta} \;\longrightarrow\; 0 \quad (\delta \to 0).$$

Макроскопическое заполнение отдельного основного состояния учитывается отдельно от непрерывной плотности состояний:

$$N = N_0 + N_{\text{ex}}, \qquad N_{\text{ex}} = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2), \qquad \mu = 0,$$
$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \quad (T \le T_c), \qquad \frac{N_0}{N} = 1 - \frac{V}{V_c} \quad (V \le V_c).$$

При $T > T_c$ или $V > V_c$ доля конденсата равна нулю. В конечной системе большое N_0 соответствует малому отрицательному μ: при невырожденном основном уровне $N_0 = (e^{-\mu/T} - 1)^{-1} \simeq T/(-\mu)$.



Доля частиц в конденсате: слева при охлаждении с постоянными N, V, справа при сжатии с постоянными N, T. На границе перехода $N_0 = 0$; ниже критической температуры или критического объёма N_0 становится макроскопическим.

3.3 Бозе-интегралы и специальные функции

Интеграл при нулевом химическом потенциале

Для $\alpha > 1$ разложим знаменатель в геометрический ряд:

$$\frac{1}{e^z - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nz},$$

$$\int_0^\infty \frac{z^{\alpha-1}\,dz}{e^z - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\infty z^{\alpha-1} e^{-nz}\,dz = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \Gamma(\alpha)\zeta(\alpha).$$

Здесь $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty u^{\alpha-1}e^{-u}du$, а $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^\infty n^{-\alpha}$ при $\alpha > 1$. Аналогично для ферми-газа

$$\int_0^\infty \frac{z^{\alpha-1}\,dz}{e^z + 1} = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha} = \Gamma(\alpha)(1 - 2^{1-\alpha})\zeta(\alpha), \qquad \alpha > 1.$$

Условие $\alpha > 1$ для бозе-интеграла связано с поведением $z^{\alpha-2}$ при $z \to 0$.

Ненулевой химический потенциал

Для $x = \mu/T < 0$ тот же приём даёт

$$\frac{1}{e^{z-x} - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n(z-x)}, \qquad \int_0^\infty z^{\alpha-1} e^{-n(z-x)}\,dz = \frac{e^{nx}}{n^\alpha}\Gamma(\alpha).$$

Введём функцию

$$F_\alpha(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^\alpha}, \qquad x < 0,$$

$$\int_0^\infty \frac{z^{\alpha-1}\,dz}{e^{z-x} - 1} = \Gamma(\alpha) F_\alpha(x), \qquad \alpha > 0.$$

Она совпадает с полилогарифмом $\mathrm{Li}_\alpha(e^x)$. При $x < 0$ ряд допускает почленное дифференцирование:

$$F'_\alpha(x) = F_{\alpha-1}(x), \qquad F_\alpha(0) = \zeta(\alpha) \quad (\alpha > 1).$$

Следовательно,

$$I(x) = \Gamma(3/2) F_{3/2}(x), \qquad I'(x) = \Gamma(3/2) F_{1/2}(x).$$

Сам $I(0)$ конечен, но $I'(x)$ расходится при $x \to 0^-$. Действительно, при $y = -x \to 0^+$ и малых z

$$\frac{\sqrt{z}}{e^{z+y} - 1} \simeq \frac{\sqrt{z}}{z + y}, \qquad \frac{\sqrt{z}\,e^{z+y}}{(e^{z+y} - 1)^2} \simeq \frac{\sqrt{z}}{(z+y)^2}.$$

При $y = 0$ первый интегранд ведёт себя как $z^{-1/2}$, второй — как $z^{-3/2}$: интегрируемость исходного интеграла не означает конечности производной. Разложение в обычный ряд Тейлора около нуля допустимо для первого поправочного члена только при $\alpha > 2$:

$$F_\alpha(x) = \zeta(\alpha) + \zeta(\alpha - 1)x + o(|x|), \qquad \alpha > 2.$$

При $1 < \alpha < 2$ главная поправка содержит дробную степень $(-x)^{\alpha-1}$.

3.4 Неаналитическое поведение вблизи перехода

Выделение вклада малых энергий

Положим $y = -\mu/T > 0$ и рассмотрим $0 < a < 1$:

$$b_a(y) = \int_0^\infty \frac{u^a\,du}{e^{u+y}-1} = \Gamma(a+1)F_{a+1}(-y).$$

Функция $b_a(0)$ конечна, но её производная при $y \to 0^+$ определяется областью малых u и расходится. В этой области $e^{u+y}-1 \simeq u+y$, поэтому главный сингулярный член равен

$$\begin{aligned} b_a'(y) &= -\int_0^\infty \frac{u^a e^{u+y}}{(e^{u+y}-1)^2}\,du \sim -\int_0^\infty \frac{u^a\,du}{(u+y)^2} \\ &= -y^{a-1}\int_0^\infty \frac{v^a\,dv}{(1+v)^2} = -y^{a-1}\Gamma(a+1)\Gamma(1-a). \end{aligned}$$

Подстановка $u = yv$ выделила всю зависимость от малого параметра. Последний интеграл вычисляется через бета-функцию:

$$B(p,q) = \int_0^\infty \frac{v^{p-1}\,dv}{(1+v)^{p+q}} = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \qquad p,q>0.$$

Интегрируя главный член производной и используя $\Gamma(1-a) = -a\Gamma(-a)$, получаем

$$\begin{aligned} b_a(y) &= b_a(0) - \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)}{a}\,y^a + o(y^a) \\ &= \Gamma(a+1)\big[\zeta(a+1) + \Gamma(-a)y^a + o(y^a)\big], \\ F_\alpha(x) &= \zeta(\alpha) + \Gamma(1-\alpha)(-x)^{\alpha-1} + o\big((-x)^{\alpha-1}\big), \qquad 1<\alpha<2. \end{aligned}$$

Выделение дробной степени

Положим $y = z^\beta$, $z>0$, $\beta>0$. По правилу дифференцирования сложной функции

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz}b_a(z^\beta) &= b_a'(z^\beta)\,\beta z^{\beta-1} \\ &\sim -\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)\,\beta z^{\beta(a-1)+\beta-1} \\ &= -\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)\,\beta z^{a\beta-1}. \end{aligned}$$

Чтобы производная стремилась к конечной ненулевой константе, выбираем $a\beta - 1 = 0$, то есть $\beta = 1/a$. Тогда

$$b_a(z^{1/a}) = b_a(0) - \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(1-a)}{a}\,z + o(z).$$

Возвращая $z = y^a$, получаем выведенную выше дробную поправку. При $a = 1/2$ имеем $y = z^2$; при $\alpha = a+1$ — $b_a(y) = \Gamma(\alpha)F_\alpha(-y)$.

Случай трёхмерного газа

Для $\alpha = 3/2$ и $\Gamma(-1/2) = -2\sqrt{\pi}$:

$$F_{3/2}(-y) = \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{y} + O(y),$$
$$F_{1/2}(-y) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{y}} + O(1), \qquad y \to 0^+.$$

Тогда число частиц вблизи перехода равно

$$N = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)\left[\zeta(3/2) + \Gamma(-1/2)\sqrt{-\mu/T} + O(|\mu|/T)\right], \qquad \mu \to 0^-.$$

Именно корневая особенность определяет поведение μ и теплоёмкости вблизи конденсации.

Химический потенциал при фиксированных числе частиц и объёме

В нормальной фазе $T > T_c$ уравнение для числа частиц имеет вид

$$N = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)F_{3/2}(x), \qquad x = \frac{\mu}{T} < 0.$$

Используем это же равенство при $T = T_c$, где $x = 0$:

$$F_{3/2}(x) = \zeta(3/2)\left(\frac{T_c}{T}\right)^{3/2}.$$

Для $\tau = (T - T_c)/T_c \to 0^+$ из корневой асимптотики следует

$$\frac{\mu}{T} = x = -\frac{9\zeta^2(3/2)}{16\pi}\tau^2 + O(\tau^3).$$

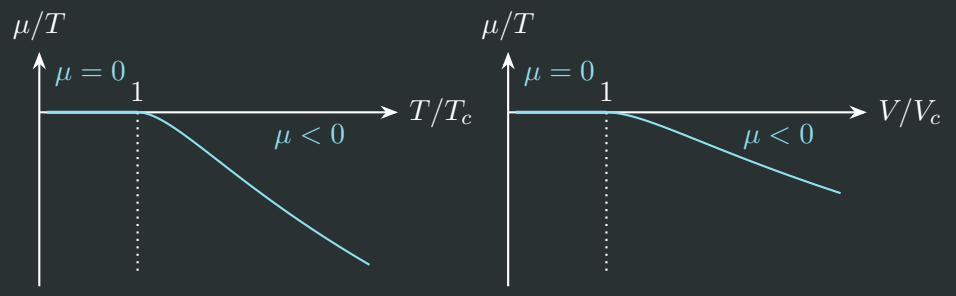
Таким образом, μ приближается к нулю квадратично. Дифференцируя уравнение для числа частиц при постоянных N, V, получаем

$$\frac{N}{AV\Gamma(3/2)T^{3/2}} = \zeta(3/2) + \Gamma(-1/2)\sqrt{-x} + O(|x|),$$
$$-\frac{3N}{2AV\Gamma(3/2)T^{5/2}} \sim -\frac{\Gamma(-1/2)}{2\sqrt{-x}}\frac{dx}{dT},$$
$$\frac{dx}{dT} \sim \frac{3N\sqrt{-x}}{AV\Gamma(3/2)\Gamma(-1/2)T^{5/2}} \longrightarrow 0 \quad (T \to T_c^+).$$

Знак производной отрицателен, поскольку $\Gamma(-1/2) < 0$. Тот же вывод получается при дифференцировании уравнения для N:

$$0 = \frac{3}{2}F_{3/2}(x) + TF_{1/2}(x)\frac{dx}{dT},$$
$$\frac{dx}{dT} = -\frac{3}{2T}\frac{F_{3/2}(x)}{F_{1/2}(x)}, \qquad \left.\frac{dx}{dT}\right|_{T\to T_c^+} = 0,$$
$$\left.\frac{d^2x}{dT^2}\right|_{T\to T_c^+} = -\frac{9\zeta^2(3/2)}{8\pi T_c^2}.$$

В фазе с конденсатом $\mu = 0$ при $T \le T_c$ в термодинамическом пределе. Первая производная μ непрерывна и равна нулю на границе, а вторая производная имеет конечный скачок.



Химический потенциал: слева при постоянных N, V, справа при постоянных N, T. Вертикальная ось нормирована на T. При $T \le T_c$ или $V \le V_c$ имеется конденсат и $\mu = 0$; со стороны нормальной фазы графики подходят к нулю с горизонтальной касательной.

3.5 Энергия и теплоёмкость

Внутренняя энергия

Основное состояние с $\varepsilon_0 = 0$ не вносит вклада в энергию. Энергия определяется возбуждёнными частицами:

$$E = AV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1} = AVT^{5/2}\Gamma(5/2) \begin{cases} F_{5/2}(\mu/T), & T > T_c, \\ \zeta(5/2), & T \le T_c. \end{cases}$$

Здесь $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$, $\zeta(5/2) \simeq 1.341$. При $T < T_c$ число возбуждённых частиц пропорционально $T^{3/2}$, а характерная энергия одной такой частицы — T, поэтому $E \propto T^{5/2}$.

Производная энергии при постоянных числе частиц и объёме

Теплоёмкость в принятых энергетических единицах определяется как $C_V = (\partial E/\partial T)_{N,V}$. В конденсированной фазе $\mu = 0$, поэтому

$$C_V^- = \frac{5}{2} AVT^{3/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2),$$
$$\frac{C_V^-}{N} = \frac{15}{4}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}.$$

Знак $-$ обозначает ветвь $T < T_c$. В нормальной фазе $x = \mu/T$ зависит от температуры:

$$C_V^+ = AV\Gamma(5/2)\left[\frac{5}{2}T^{3/2}F_{5/2}(x) + T^{5/2}F_{3/2}(x)\frac{dx}{dT}\right]$$
$$= AVT^{3/2}\Gamma(5/2)\left[\frac{5}{2}F_{5/2}(x) - \frac{3}{2}\frac{F_{3/2}^2(x)}{F_{1/2}(x)}\right],$$
$$\frac{C_V^+}{N} = \frac{15}{4}\frac{F_{5/2}(x)}{F_{3/2}(x)} - \frac{9}{4}\frac{F_{3/2}(x)}{F_{1/2}(x)}, \qquad T > T_c.$$

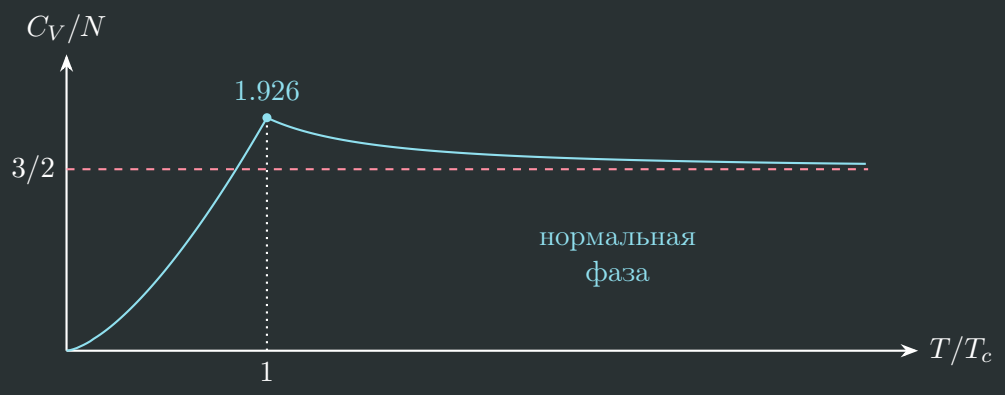
При $T \gg T_c$ имеем $e^x \ll 1$ и $F_\alpha(x) \simeq e^x$. Тогда $E \simeq 3NT/2$ и $C_V \to 3N/2$: восстанавливается классический результат для идеального газа. Теплоёмкость по температуре в кельвинах равна $k_B C_V$; безразмерная величина C_V/N соответствует обычному $C_{V,\mathrm{K}}/(Nk_B)$.

Непрерывность теплоёмкости на границе перехода

При $T \to T_c^+$ имеем $x \to 0^-$, $dx/dT \to 0$, $F_{5/2}(x) \to \zeta(5/2)$ и $F_{1/2}(x) \to \infty$. Следовательно,

$$C_V(T_c^+) = C_V(T_c^-) = \frac{15}{4} N \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \simeq 1.926 N.$$

Теплоёмкость непрерывна, достигает максимума при $T = T_c$, но её наклон меняется скачком.



Теплоёмкость трёхмерного идеального бозе-газа при постоянных N, V. Ниже T_c она растёт как $T^{3/2}$; выше T_c уменьшается к классическому пределу $3N/2$. В точке перехода имеется излом без скачка самой теплоёмкости.

Скачок производной теплоёмкости

Обозначим $K = AV\Gamma(5/2)$, $x = \mu/T$; штрих означает производную по T. В нормальной фазе точные формулы имеют вид

$$\begin{aligned} C_V^+ &= K\left[\frac{5}{2}T^{3/2}F_{5/2}(x) + T^{5/2}F_{3/2}(x)x'\right], \\ \frac{dC_V^+}{dT} &= K\left[\frac{15}{4}T^{1/2}F_{5/2}(x) + 5T^{3/2}F_{3/2}(x)x'\right. \\ &\qquad \left. + T^{5/2}F_{1/2}(x)(x')^2 + T^{5/2}F_{3/2}(x)x''\right]. \end{aligned}$$

В пределе $T \to T_c^+$ имеем $x' \to 0$ и $F_{1/2}(x)(x')^2 \to 0$, поэтому

$$\begin{aligned} C_V(T_c^+) &= C_V(T_c^-) + AVT_c^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(3/2)\,x'(T_c^+) = C_V(T_c^-), \\ \left.\frac{dC_V^+}{dT}\right|_{T_c} &= \left.\frac{dC_V^-}{dT}\right|_{T_c} + AVT_c^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(3/2)\,x''(T_c^+). \end{aligned}$$

При дифференцировании выражения для C_V^+ на границе перехода выживает добавка, содержащая d^2x/dT^2:

$$\begin{aligned} \left.\frac{dC_V^+}{dT}\right|_{T_c} - \left.\frac{dC_V^-}{dT}\right|_{T_c} &= AVT_c^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(3/2)\left.\frac{d^2x}{dT^2}\right|_{T_c^+} \\ &= -\frac{27}{16\pi}\frac{N}{T_c}\zeta^2(3/2) \simeq -3.666\frac{N}{T_c}. \end{aligned}$$

Произведение $F_{1/2}(x)(dx/dT)^2$ при этом стремится к нулю: оно имеет порядок $T - T_c$. Односторонние наклоны равны

$$\left.\frac{dC_V^-}{dT}\right|_{T_c} = \frac{3C_V(T_c)}{2T_c} \simeq 2.889\frac{N}{T_c}, \qquad \left.\frac{dC_V^+}{dT}\right|_{T_c} \simeq -0.777\frac{N}{T_c}.$$

Глава 4

Термодинамика бозе-конденсата

Теплоёмкость, давление и изотермы

4.1 Теплоёмкость вблизи конденсации

Число частиц и внутренняя энергия

Рассматриваем трёхмерный идеальный бозе-газ с сохраняющимся числом частиц. Температура измеряется в энергетических единицах: $T = k_B T_{\text{К}}$. Обозначим $T_c = T_{\text{БЭ}}$, $x = \mu/T$ и

$$A = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}, \qquad F_\alpha(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^\alpha}, \qquad x < 0.$$

Здесь $F'_\alpha(x) = F_{\alpha-1}(x)$, $F_\alpha(0) = \zeta(\alpha)$ при $\alpha > 1$. В нормальной фазе $T > T_c$ число частиц равно

$$N = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)F_{3/2}(x),$$
$$F_{3/2}(x) = \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{-x} + O(|x|), \qquad x \to 0^-.$$

На границе перехода

$$N = AVT_c^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2), \qquad T_c = \left[\frac{N}{AV\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}\right]^{2/3}.$$

Энергия имеет две ветви:

$$E = AVT^{5/2}\Gamma(5/2)\begin{cases}\zeta(5/2), & T \le T_c,\\ F_{5/2}(x), & T > T_c.\end{cases}$$

При постоянных N, V теплоёмкость равна

$$C_V^- = \frac{5}{2}AVT^{3/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2),$$
$$C_V^+ = AV\Gamma(5/2)\left[\frac{5}{2}T^{3/2}F_{5/2}(x) + T^{5/2}F_{3/2}(x)x'\right].$$

Штрих означает производную по T при постоянных N, V. Поскольку $x'(T_c^+) = 0$, теплоёмкость на границе непрерывна: $C_V(T_c^+) = C_V(T_c^-)$.

Вторая производная отношения μ/T

Корневая поправка к числу частиц даёт

$$\frac{N}{AV\Gamma(3/2)T^{3/2}} = \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{-x} + O(|x|),$$
$$-\frac{3N}{2AV\Gamma(3/2)T^{5/2}} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{-x}}x',$$
$$x' \sim -\frac{3N}{2AV\Gamma(3/2)\sqrt{\pi}\,T^{5/2}}\sqrt{-x} \longrightarrow 0.$$

Положим $B(T) = 3N/[2AV\Gamma(3/2)\sqrt{\pi}\,T^{5/2}]$. Дифференцируя главный член $x' \sim -B(T)\sqrt{-x}$, находим

$$x'' \sim -B'(T)\sqrt{-x} + \frac{B(T)}{2\sqrt{-x}}x',$$
$$x''(T_c^+) = -\frac{1}{2}B^2(T_c) = -\frac{1}{2}\left[\frac{3N}{2AV\Gamma(3/2)\sqrt{\pi}\,T_c^{5/2}}\right]^2$$
$$= -\frac{9\zeta^2(3/2)}{8\pi T_c^2}.$$

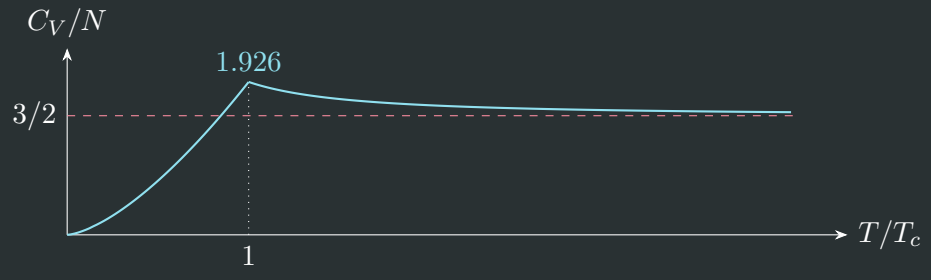
Первая добавка исчезает, а во второй отношение $x'/\sqrt{-x}$ стремится к $-B(T_c)$. Поэтому вторая производная имеет конечный предел.

Скачок производной теплоёмкости

В пределе $T \to T_c^+$ члены, содержащие x' и $F_{1/2}(x)(x')^2$, исчезают. Остаётся

$$\Delta\left(\frac{dC_V}{dT}\right) \equiv C_V'(T_c^+) - C_V'(T_c^-)$$
$$= AVT_c^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(3/2)\,x''(T_c^+)$$
$$= -\frac{27}{16\pi}\frac{N}{T_c}\zeta^2(3/2) \simeq -3.666\frac{N}{T_c}.$$

Здесь использованы $\Gamma(5/2) = \frac{3}{2}\Gamma(3/2)$ и уравнение для T_c. При этом $C_V(T_c)/N = \frac{15}{4}\zeta(5/2)/\zeta(3/2) \simeq 1.926$.



Теплоёмкость непрерывна, её производная испытывает скачок. При высоких температурах $C_V/N \to 3/2$.

4.2 Давление идеального бозе-газа

Большой термодинамический потенциал

Для нерелятивистского спектра $\varepsilon = p^2/(2m)$ плотность состояний равна $D(\varepsilon) = AV\sqrt{\varepsilon}$. В термодинамическом пределе

$$\Omega = AVT \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\, \ln\bigl(1 - e^{(\mu-\varepsilon)/T}\bigr)\, d\varepsilon.$$

Интегрирование по частям с учётом $d\ln(1 - e^{(\mu-\varepsilon)/T})/d\varepsilon = [T(e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1)]^{-1}$ даёт

$$\Omega = -\frac{2}{3} AV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1} = -\frac{2}{3} E = -pV.$$

Следовательно,

$$p = \frac{2E}{3V} = \frac{2}{3} AT^{5/2}\Gamma(5/2) F_{5/2}(\mu/T), \qquad T > T_c.$$

Давление при наличии конденсата

При $T \le T_c$ химический потенциал равен нулю и

$$\begin{aligned} E &= AVT^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2), \\ p_{\mathrm{sat}}(T) &= \frac{2}{3} AT^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2), \\ N_{\mathrm{ex}} &= AVT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2), \qquad N_0 = N - N_{\mathrm{ex}}. \end{aligned}$$

Давление определяется возбуждёнными частицами и при заданной температуре не зависит от полного числа частиц. Частицы в основном состоянии с $\varepsilon_0 = 0$ не вносят вклада в энергию и давление идеального газа.

При фиксированных N, T критический объём равен

$$V_c(T) = \frac{N}{AT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}.$$

При сжатии ниже V_c число возбуждённых частиц уменьшается пропорционально V, доля конденсата растёт, а давление остаётся равным $p_{\mathrm{sat}}(T)$.

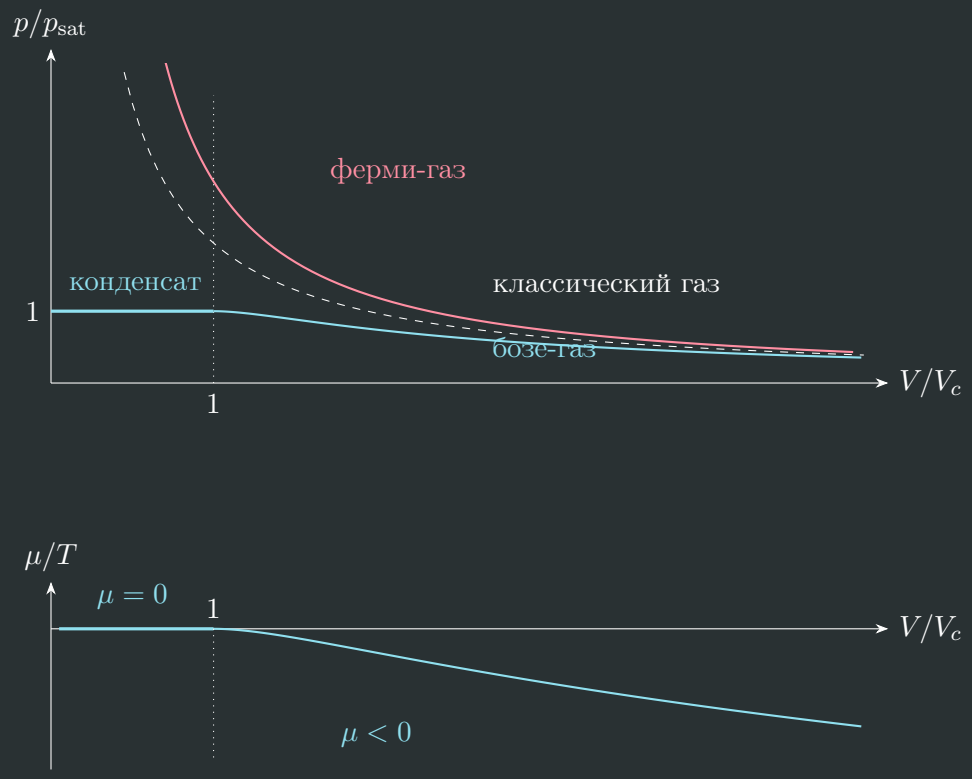
4.3 Изотермы квантовых газов

Давление и химический потенциал

При $V > V_c$ бозе-газ находится в нормальной фазе: $\mu < 0$. Уравнение для числа частиц определяет химический потенциал:

$$F_{3/2}(\mu/T) = \zeta(3/2)\frac{V_c}{V}.$$

При $V \le V_c$ имеется конденсат и $\mu = 0$. Сжатие в этой области переводит частицы в основное состояние.



Изотермы при одинаковых N, T, m, g и химический потенциал бозе-газа. Объём нормирован на $V_c(T)$, давление — на $p_{\text{sat}}(T)$.

При больших объёмах все три газа переходят в классический режим $pV = NT$. При сжатии ферми-газа давление растёт сильнее из-за принципа Паули; в сильно вырожденной области $p \propto (N/V)^{5/3}$. У бозе-газа давление ниже классического и выходит на горизонтальный участок.

4.4 Сравнение с газом Ван-дер-Ваальса

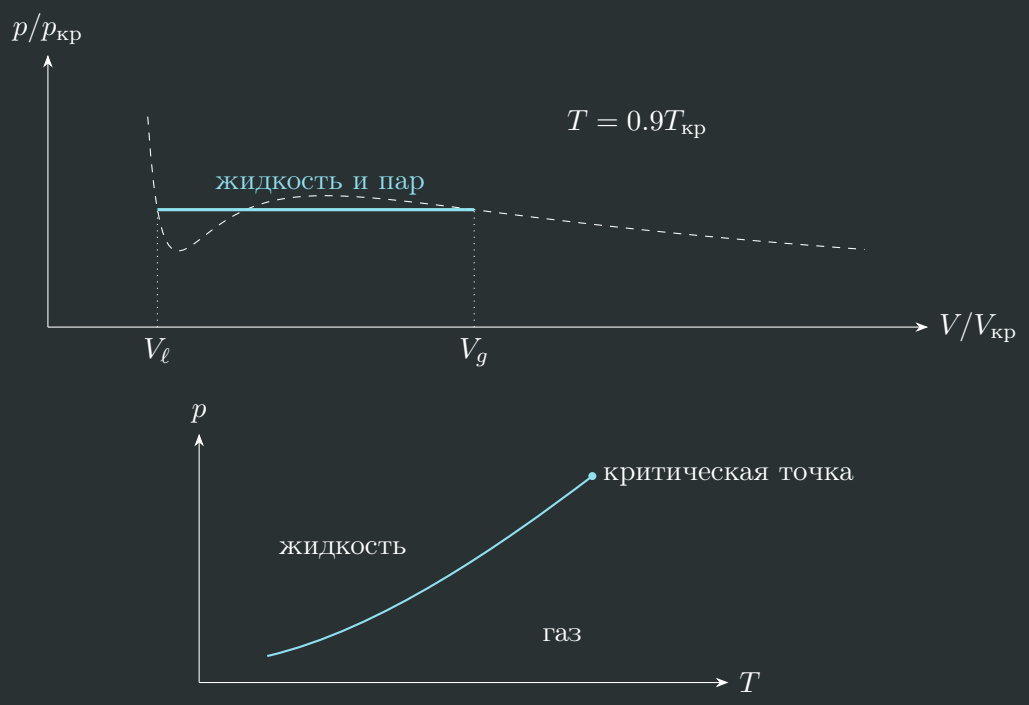
Для взаимодействующих частиц фазовый переход газ–жидкость описывается, в частности, уравнением Ван-дер-Ваальса

$$\left(p + a\frac{N^2}{V^2}\right)(V - Nb) = NT.$$

Параметры $a, b > 0$ учитывают притяжение и собственный объём частиц. Ниже критической температуры формальная изотерма содержит участок с $\partial p/\partial V > 0$, соответствующий механической неустойчивости. В равновесии петля заменяется горизонтальным участком сосуществования жидкости и пара:

$$p(V_\ell, T) = p(V_g, T) = p_{\text{coex}}(T), \qquad \int_{V_\ell}^{V_g} [p(V,T) - p_{\text{coex}}(T)]\, dV = 0.$$

Последнее равенство — правило равных площадей Максвелла.



Изотерма Ван-дер-Ваальса с участком сосуществования фаз и схема линии жидкость–газ на плоскости (T, p).

Горизонтальные участки внешне сходны, но имеют разный смысл. Для газа Ван-дер-Ваальса сосуществуют пространственные фазы с разными плотностями; для идеального бозе-газа происходит перераспределение частиц между основным и возбуждёнными состояниями.

4.5 Экспериментальная бозе-конденсация

Разреженные атомные газы

В 1995 году в JILA, совместной лаборатории Университета Колорадо и NIST, группа Эрика Корнелла и Карла Вимана получила конденсат атомов ^{87}Rb. Независимо группа Вольфганга Кеттерле в MIT получила конденсат атомов натрия. За получение конденсатов в разреженных газах щелочных атомов и исследование их свойств Корнелл, Виман и Кеттерле получили Нобелевскую премию по физике 2001 года.

В опыте с рубидием конденсат появлялся при температуре около 170 нК и плотности порядка $2.5 \cdot 10^{12}$ см$^{-3}$. При дальнейшем охлаждении был получен почти чистый конденсат примерно из 2000 атомов при температуре порядка 20 нК. Атомы удерживались в ловушке; поэтому пространственное распределение плотности отличалось от однородной модели газа в ящике.

Зависимость критической температуры от массы

Для однородного идеального газа

$$T_{c,\mathrm{K}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m k_B}\left[\frac{n}{g\zeta(3/2)}\right]^{2/3}, \qquad n = \frac{N}{V}.$$

При фиксированных n, g коэффициент $A \propto m^{3/2}$, откуда

$$T_c^{3/2} \propto \frac{1}{A} \propto m^{-3/2}, \qquad T_c \propto \frac{1}{m}.$$

Чем меньше масса частицы, тем выше температура квантового вырождения при одной и той же плотности.

Оценка для гелия-4

Для ^{4}He имеем $g = 1$, $m = M_r m_u$, где $M_r \simeq 4.0026$, а m_u — атомная единица массы. Введём молярный объём $v_m = V/\nu$; тогда $n = N_A/v_m$. Если численное значение v_m задано в см^3/моль, то

$$T_{c,\mathrm{K}} \simeq \frac{114.6\,\mathrm{K}}{M_r\,[v_m/(\text{см}^3/\text{моль})]^{2/3}}.$$

При $v_m \simeq 27.6$ см^3/моль идеальная модель даёт $T_{c,\mathrm{K}} \simeq 3.1$ K. Температура сверхтекучего перехода жидкого ^{4}He при давлении насыщенного пара составляет $T_\lambda \simeq 2.17$ K. Жидкий гелий является взаимодействующей системой, поэтому формула идеального газа даёт лишь оценку температурного масштаба.

Глава 5

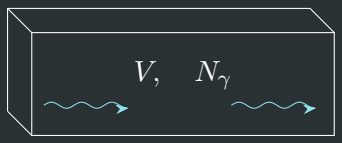
Фотонный газ

Тепловое излучение, поглощение и оптическая толщина

5.1 Равновесие фотонного газа

Химический потенциал фотонов

Рассмотрим излучение в полости объёма V со стенками при температуре $T_{\text{К}}$. В квантовых интегралах используем энергетическую температуру $T = k_B T_{\text{К}}$. Стенки испускают и поглощают фотоны, поэтому их число N_γ определяется тепловым равновесием.



стенки при температуре $T_{\text{К}}$

Число фотонов изменяется при обмене излучением со стенками полости.

При постоянных T, V равновесие соответствует минимуму свободной энергии:

$$dF = -S_{\text{К}}\, dT_{\text{К}} - p\, dV + \mu_\gamma\, dN_\gamma, \qquad \mu_\gamma = \left(\frac{\partial F}{\partial N_\gamma}\right)_{T_{\text{К}},V} = 0.$$

Для фотонной моды с энергией $\varepsilon = cp = \hbar\omega$ получаем

$$\overline{n}_\gamma(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\varepsilon/T} - 1}.$$

Число фотонов и две поляризации

У фотона две независимые поляризации. Поэтому

$$\begin{aligned} N_\gamma &= 2V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{e^{cp/T} - 1} = \frac{V}{\pi^2\hbar^3} \int_0^\infty \frac{p^2\, dp}{e^{cp/T} - 1} \\ &= \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\omega^2\, d\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1} = \frac{VT^3}{\pi^2\hbar^3 c^3} \Gamma(3)\zeta(3) \\ &= \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} V \left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3. \end{aligned}$$

Здесь $p = \hbar\omega/c$, $z = \hbar\omega/T$ и $\int_0^\infty z^{s-1}(e^z - 1)^{-1} dz = \Gamma(s)\zeta(s)$.

5.2 Энергия и термодинамические функции

Энергия равновесного излучения

Плотность состояний по частоте равна $D_\omega(\omega) = V\omega^2/(\pi^2 c^3)$. Энергия фотонного газа имеет вид

$$E = \frac{V}{\pi^2 c^3}\int_0^\infty \frac{\hbar\omega^3\, d\omega}{e^{\hbar\omega/T}-1} = \frac{VT^4}{\pi^2\hbar^3 c^3}\int_0^\infty \frac{z^3\, dz}{e^z-1}$$
$$= \frac{VT^4}{\pi^2\hbar^3 c^3}\Gamma(4)\zeta(4) = \frac{\pi^2 V T^4}{15\hbar^3 c^3}.$$

Использованы $\Gamma(4) = 6$ и $\zeta(4) = \pi^4/90$. Введём постоянную Стефана–Больцмана

$$\sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60\hbar^3 c^2} = 5.670374419\cdot 10^{-8}\ \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2\,\text{К}^4}$$
$$= 5.670374419\cdot 10^{-5}\ \frac{\text{эрг}}{\text{см}^2\,\text{с}\,\text{К}^4}.$$

Тогда энергия и её объёмная плотность равны

$$E = \frac{4\sigma}{c}VT_\text{К}^4, \qquad u \equiv \frac{E}{V} = \frac{4\sigma}{c}T_\text{К}^4.$$

Свободная энергия, давление и энтропия

При $\mu_\gamma = 0$ свободная энергия совпадает с большим термодинамическим потенциалом:

$$\Omega = F = \frac{VT}{\pi^2 c^3}\int_0^\infty \omega^2 \ln(1-e^{-\hbar\omega/T})\, d\omega$$
$$= -\frac{1}{3}E = -\frac{4\sigma}{3c}VT_\text{К}^4 = -pV.$$

В отличие от нерелятивистского газа, для фотонов $p = E/(3V)$:

$$p = \frac{4\sigma}{3c}T_\text{К}^4, \qquad C_{V,\text{К}} = \left(\frac{\partial E}{\partial T_\text{К}}\right)_V = \frac{16\sigma}{c}VT_\text{К}^3.$$

Энтропия в обычных единицах равна

$$S_\text{К} = -\left(\frac{\partial F}{\partial T_\text{К}}\right)_V = \frac{16\sigma}{3c}VT_\text{К}^3 = \frac{1}{3}C_{V,\text{К}}.$$

5.3 Формула Планка и максимум спектра

Спектральная плотность энергии

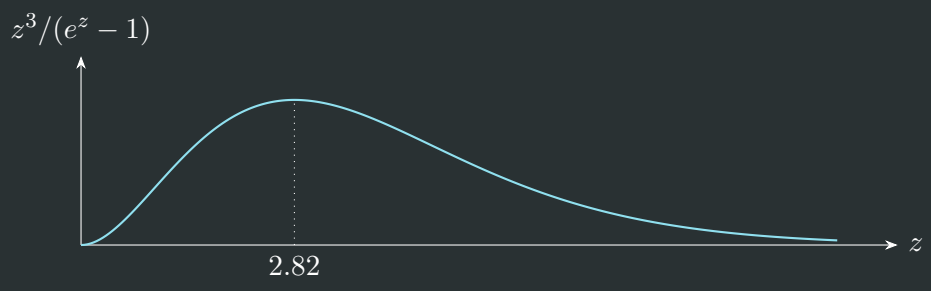
Распределение энергии по угловой частоте задаётся формулой Планка:

$$\frac{dE}{d\omega} = \frac{V\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3 (e^{\hbar\omega/T} - 1)}, \qquad u_\omega \equiv \frac{1}{V}\frac{dE}{d\omega}.$$

При $z = \hbar\omega/T$ форма спектра определяется функцией $f(z) = z^3/(e^z - 1)$. Условие её максимума при $z > 0$:

$$3(e^z - 1) - ze^z = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3(1 - e^{-z}) = z, \qquad z_\omega = 2.821439\ldots.$$

Следовательно, $\omega_{\max} = 2.821439\, k_B T_{\mathrm{K}}/\hbar$.



Спектр Планка по частоте в безразмерных переменных.

Спектр по длине волны и закон смещения Вина

При переходе к $\lambda = 2\pi c/\omega$ необходимо учитывать якобиан:

$$u_\lambda = u_\omega \left|\frac{d\omega}{d\lambda}\right| = \frac{8\pi hc}{\lambda^5 (e^{hc/(\lambda k_B T_{\mathrm{K}})} - 1)}, \qquad h = 2\pi\hbar.$$

Для максимума u_λ получаем $5(1 - e^{-z}) = z$, $z_\lambda = 4.965114\ldots$, откуда

$$\lambda_{\max} T_{\mathrm{K}} = \frac{hc}{4.965114\, k_B} = 2.897772 \cdot 10^{-3}\ \text{м} \cdot \text{K}.$$

Максимум спектра по длине волны не является образом максимума u_ω. Примеры: при 5800 K имеем $\lambda_{\max} \simeq 500$ нм; при 300 K — 9.66 мкм; при 250 K — 11.6 мкм.

5.4 Направленный поток и закон Кирхгофа

Спектральная плотность на единицу телесного угла

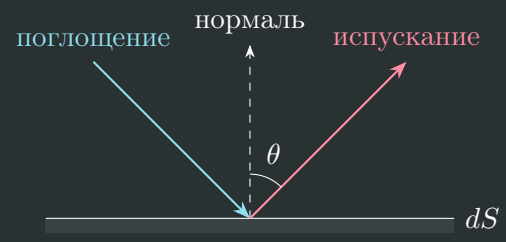
В равновесии излучение изотропно. Введём

$$e_0(\omega) = \frac{u_\omega}{4\pi} = \frac{\hbar\omega^3}{4\pi^3 c^3 (e^{\hbar\omega/T} - 1)}.$$

Величина $e_0(\omega)\, d\omega\, d\Omega$ — энергия единицы объёма в интервале частот $d\omega$ и телесном угле $d\Omega$. За время dt лучи, составляющие угол θ с нормалью к площадке dS, пересекают объём $dV = c\cos\theta\, dt\, dS$. Поэтому

$$dE_{\text{in}} = e_0(\omega) c \cos\theta\, dS\, dt\, d\omega\, d\Omega,$$
$$\frac{dJ_{\text{in}}}{d\omega\, d\Omega} = c\, e_0(\omega)\cos\theta.$$

Здесь J — мощность потока на единицу площади поверхности. Множитель $\cos\theta$ отражает проекцию площадки на направление луча.



Поток через поверхность пропорционален $\cos\theta$. В равновесии поглощение и испускание взаимно компенсируются.

Поглощательная и излучательная способности

Пусть $\alpha(\theta, \omega)$ — доля энергии падающего луча, поглощённая телом. В тепловом равновесии соответствующее собственное излучение равно

$$j(\theta, \omega) = \alpha(\theta, \omega) c\, e_0(\omega)\cos\theta.$$

Закон Кирхгофа: отношение излучения к поглощательной способности при заданных частоте, направлении и температуре одинаково для всех тел:

$$\frac{j(\theta, \omega)}{\alpha(\theta, \omega)} = c\, e_0(\omega)\cos\theta.$$

Относительная излучательная способность равна поглощательной на той же частоте и в соответствующем направлении.

5.5 Абсолютно чёрное тело

Закон Стефана–Больцмана

Для абсолютно чёрного тела $\alpha(\theta,\omega)=1$. Интегрируя направленный поток по внешней полусфере, находим

$$J_{\text{АЧТ}} = c\int_0^\infty e_0(\omega)\,d\omega \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos\theta\sin\theta\,d\theta$$
$$= \pi c\int_0^\infty e_0(\omega)\,d\omega = \frac{c}{4}u = \sigma T_{\text{К}}^4.$$

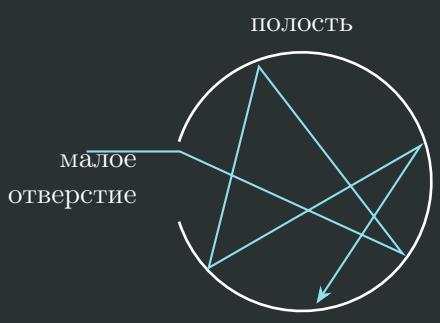
Это закон Стефана–Больцмана: полная мощность излучения единицы площади абсолютно чёрного тела пропорциональна четвёртой степени температуры. Плотность энергии в полости u и поток через её отверстие J связаны соотношением $J = cu/4$.

Полость с малым отверстием

Малое отверстие в полости служит моделью чёрного тела. Попавший внутрь луч многократно отражается от стенок, теряя энергию при каждом отражении. Если коэффициент отражения стенки равен R, после n отражений остаётся доля R^n, а поглощается доля

$$\alpha_{\text{eff}} \simeq 1 - R^n.$$

Например, при $R = 0.99$ и $n = 1000$ остаётся $0.99^{1000} \simeq 4.32\cdot 10^{-5}$ исходной энергии.



Многократные отражения увеличивают эффективное поглощение. Излучение равновесной полости определяется температурой стенок.

Реальное тело может хорошо поглощать в одной спектральной области и слабо — в другой. Поэтому поглощение видимого солнечного излучения и испускание теплового инфракрасного излучения описываются разными спектрально усреднёнными коэффициентами.

5.6 Солнечное излучение и тепловой баланс Земли

Солнечная постоянная и геометрическое ослабление

Приближая Солнце чёрным телом радиуса $R_\odot$ и температуры $T_{\odot,\mathrm{K}}$, получаем его полную светимость и поток на расстоянии r:

$$L_\odot = 4\pi R_\odot^2 \sigma T_{\odot,\mathrm{K}}^4, \qquad J_\odot(r) = \frac{L_\odot}{4\pi r^2} = \sigma T_{\odot,\mathrm{K}}^4 \frac{R_\odot^2}{r^2}.$$

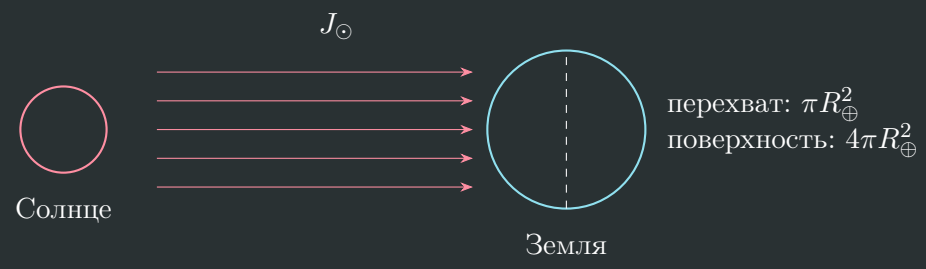
Для $T_{\odot,\mathrm{K}} \simeq 5800\,\mathrm{K}$, $R_\odot \simeq 0.7\cdot 10^6$ км и $r \simeq 150\cdot 10^6$ км оценка даёт $J_\odot \simeq 1.4\cdot 10^3\,\mathrm{Вт/м^2}$. Средний поток на орбите Земли составляет примерно $1361\,\mathrm{Вт/м^2}$; это солнечная постоянная.

Усреднение по поверхности шара

Планета перехватывает солнечное излучение диском площади $\pi R_\oplus^2$, а её полная поверхность имеет площадь $4\pi R_\oplus^2$. Поэтому средний падающий поток равен

$$\begin{aligned}\langle J_\odot \rangle &= \frac{J_\odot}{4\pi}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta \, d\theta \\ &= \frac{J_\odot}{4} \simeq 340\,\mathrm{Вт/м^2}.\end{aligned}$$

Интеграл берётся только по освещённой полусфере.



Геометрический множитель 1/4 возникает при переходе от потока на перпендикулярную лучам площадку к среднему по всей планете.

Отражение, поглощение и пропускание

Для заданного диапазона спектра баланс падающей энергии имеет вид

$$A + \alpha + \mathcal{T} = 1.$$

Здесь A — отражённая доля (альбедо), α — поглощённая доля, $\mathcal{T}$ — пропущенная доля. Для непрозрачного тела $\mathcal{T} = 0$.

Эффективная температура и альбедо

В простейшей модели Земля поглощает долю $1 - A$ солнечного потока и излучает в инфракрасном диапазоне с интегральной излучательной способностью ϵ_{IR}. Условие стационарного баланса:

$$\frac{J_\odot(1-A)}{4} = \epsilon_{\mathrm{IR}}\sigma T_{\mathrm{eff}}^4.$$

При $\epsilon_{\mathrm{IR}} = 1$ эффективная температура равна

$$T_{\mathrm{eff}} = \left[\frac{J_\odot(1-A)}{4\sigma}\right]^{1/4}.$$

Для $A \simeq 0.30$ и $J_\odot \simeq 1361\,\mathrm{Вт/м^2}$ получаем

$$T_{\mathrm{eff}} \simeq 255\,\mathrm{K} \simeq -18\,^\circ\mathrm{C}.$$

Это эффективная температура излучения планеты; средняя температура земной поверхности не определяется одной этой формулой. Альбедо характеризует отражение солнечного спектра, а ϵ_{IR} — испускание в другом, инфракрасном диапазоне.

Чувствительность к изменению альбедо

При постоянных $J_\odot$ и ϵ_{IR} имеем

$$\frac{dT_{\mathrm{eff}}}{dA} = -\frac{T_{\mathrm{eff}}}{4(1-A)} \simeq -91\,\mathrm{K} \qquad (A = 0.30).$$

Изменению альбедо на $\Delta A = 0.01$ в этой модели соответствует

$$\Delta T_{\mathrm{eff}} \simeq -0.91\,\mathrm{K}.$$

Увеличение отражённой доли уменьшает поглощаемую энергию и эффективную температуру, если остальные параметры фиксированы.

Примеры значений альбедо

Объект или поверхность	**Примерное альбедо**
Океан при близком к нормальному падении	0.02
Трава	0.2
Различные участки земной поверхности	0.1–0.35
Облака разной толщины	0.02–0.75
Земля в среднем по солнечному спектру	0.30

Альбедо поверхности зависит от длины волны, угла падения и состояния поверхности; альбедо облака — также от количества и размера капель.

5.7 Ослабление излучения в облаке

Закон Бугера–Ламберта–Бера

Для направленного пучка, проходящего через среду, уменьшение интенсивности описывается уравнением

$$dI_\omega = -n\sigma_{\text{ext}} I_\omega \, d\ell, \qquad d\tau = n\sigma_{\text{ext}} \, d\ell.$$

Здесь n — концентрация рассеивающих и поглощающих частиц, σ_{ext} — сечение экстинкции, ℓ — длина пути. Безразмерная величина τ называется оптической толщиной:

$$\tau(\ell) = \int_0^\ell n(\ell')\sigma_{\text{ext}}(\ell') \, d\ell', \qquad I_\omega(\ell) = I_{\omega,0} e^{-\tau(\ell)}.$$

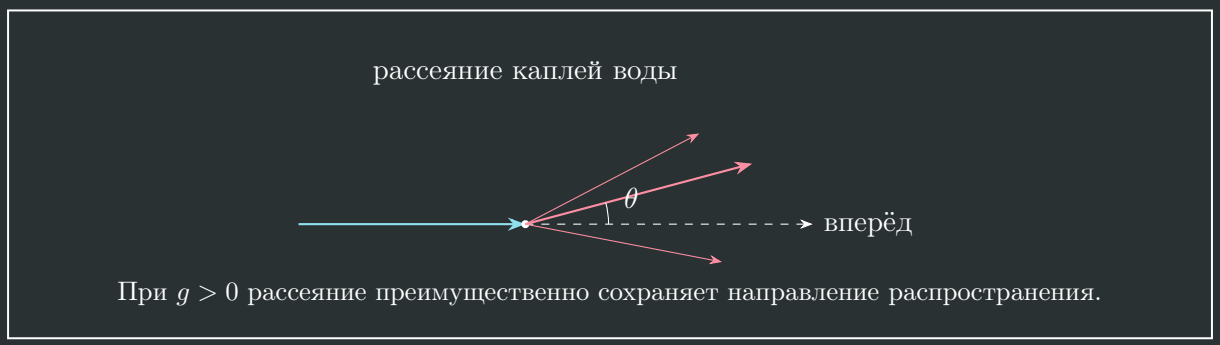
Экстинкция включает поглощение и рассеяние из исходного направления: $\sigma_{\text{ext}} = \sigma_{\text{abs}} + \sigma_{\text{sca}}$. Закон описывает прямой пучок; рассеянное излучение требует отдельного учёта.

Направленность рассеяния

Введём параметр асимметрии

$$g = \langle \cos\theta \rangle = \frac{1}{\sigma_{\text{sca}}} \int \cos\theta \, \frac{d\sigma_{\text{sca}}}{d\Omega} \, d\Omega.$$

Угол θ отсчитывается от исходного направления луча. Для изотропного рассеяния $g = 0$, для преимущественно прямого рассеяния $g > 0$. Для облачных капель воды в видимом диапазоне характерно $g \simeq 0.85$.



При $g > 0$ рассеяние преимущественно сохраняет направление распространения.

Для описания изменения направления часто вводят транспортную оптическую толщину

$$\tau_{\text{tr}} \simeq (1 - g)\tau$$

при пренебрежимо малом поглощении. Она отличается от оптической толщины ослабления прямого пучка.

Оптическая толщина и водозапас облака

Пусть облако имеет площадь основания S_{cl}, толщину L и содержит N одинаковых водяных капель радиуса r. Тогда $n = N/(S_{\mathrm{cl}}L)$. Для капель, больших по сравнению с длиной волны, $\sigma_{\mathrm{ext}} \simeq 2\pi r^2$. Поэтому

$$\tau = n\sigma_{\mathrm{ext}} L = \frac{N}{S_{\mathrm{cl}}}\, 2\pi r^2.$$

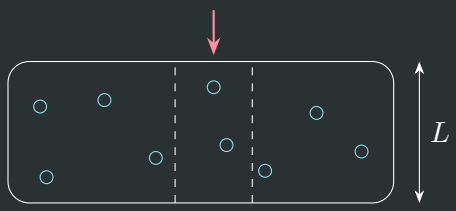
Объёмная плотность жидкой воды обозначается ρ_w. Полная масса воды и водозапас на единицу площади равны

$$M_w = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_w N, \qquad \mathrm{LWP} \equiv \frac{M_w}{S_{\mathrm{cl}}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_w \frac{N}{S_{\mathrm{cl}}}.$$

Аббревиатура LWP означает *Liquid Water Path*. Деля одно равенство на другое, получаем

$$\frac{\mathrm{LWP}}{\tau} = \frac{2}{3}\rho_w r, \qquad \boxed{\tau = \frac{3\,\mathrm{LWP}}{2\rho_w r}}.$$

Размерность LWP — масса на единицу площади, обычно г/м^2 или кг/м^2. В формулу необходимо подставлять согласованные единицы.



Водозапас облака — масса жидкой воды в вертикальном столбе на единицу площади его основания.

Ориентировочные значения LWP для облаков:

Морские облака	40–150 г/м^2
Континентальные облака	30–60 г/м^2
Кучевые облака	$\lesssim 100$ г/м^2
Дождевые облака	$\lesssim 400$ г/м^2

Эти оценки зависят от толщины облака и стадии его развития. Например, при LWP $= 100$ г/м^2, $r = 10$ мкм и $\rho_w = 10^3$ кг/м^3 имеем $\tau \simeq 15$. Для распределения капель по размерам аналогичная формула использует эффективный радиус $r_{\mathrm{eff}} = \langle r^3\rangle / \langle r^2\rangle$.

Глава 6

Фононы в твёрдом теле

Модель Дебая, теплоёмкость и колебания атомов

6.1 Нормальные колебания решётки

Смещения атомов и гармоническое приближение

Рассмотрим одноатомное твёрдое тело из N атомов одинаковой массы m. Положение i-го атома представим как

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R}_i + \mathbf{u}_i, \qquad \boldsymbol{\chi} = (u_{1x}, u_{1y}, u_{1z}, \ldots, u_{Nz})^{\mathsf{T}},$$

где $\mathbf{R}_i$ — положение равновесия, а $\mathbf{u}_i$ — малое смещение. У каждого атома три компоненты смещения, всего — $3N$ координат χ_a. Разложим потенциальную энергию около равновесия:

$$U(\boldsymbol{\chi}) = U_{\text{stat}} + \sum_{a} \left.\frac{\partial U}{\partial \chi_a}\right|_0 \chi_a + \frac{1}{2}\sum_{a,b} \left.\frac{\partial^2 U}{\partial \chi_a \partial \chi_b}\right|_0 \chi_a \chi_b + \cdots,$$

$$\left.\frac{\partial U}{\partial \chi_a}\right|_0 = 0, \qquad B_{ab} = \frac{1}{m}\left.\frac{\partial^2 U}{\partial \chi_a \partial \chi_b}\right|_0.$$

Линейный член исчезает, поскольку в равновесии силы равны нулю. Гармоническое приближение сохраняет только квадратичный член:

$$U_2 \equiv U - U_{\text{stat}} = \frac{m}{2}\sum_{a,b} B_{ab}\chi_a\chi_b = \frac{m}{2}\boldsymbol{\chi}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{\chi}.$$

Матрица B вещественна и симметрична: $B_{ab} = B_{ba}$. Смешанные произведения $\chi_a\chi_b$ при $a \neq b$ описывают связь между смещениями разных координат. Движения отдельных атомов поэтому не являются независимыми осцилляторами. С учётом кинетической энергии гамильтониан равен

$$H = U_{\text{stat}} + \frac{\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathbf{p}}{2m} + \frac{m}{2}\boldsymbol{\chi}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{\chi}.$$

Множитель $m/2$ можно включить в коэффициенты квадратичной формы. Принятое здесь определение B удобно тем, что её собственные значения имеют размерность квадрата частоты.

Почему внутренних колебаний $3N-6$

Три перемещения центра масс и три поворота свободного конечного нелинейного тела не меняют взаимных расстояний атомов. После их отделения остаётся $M = 3N-6$ внутренних мод; при $N \gg 1$ имеем $M \simeq 3N$.

Матрица поворота и нормальные координаты

Вещественная симметричная матрица B имеет ортонормированный набор собственных векторов $\mathbf{e}_\nu$:

$$B\mathbf{e}_\nu = \omega_\nu^2 \mathbf{e}_\nu, \qquad \mathbf{e}_\nu^{\mathsf{T}} \mathbf{e}_\mu = \delta_{\nu\mu}.$$

Составим из этих векторов столбцы матрицы Z. Это ортогональное преобразование базиса:

$$Z^{\mathsf{T}} Z = 1, \qquad Z^{-1} = Z^{\mathsf{T}}, \qquad Z^{\mathsf{T}} B Z = \Omega^2 = \operatorname{diag}(\omega_1^2, \omega_2^2, \ldots).$$

Нормальные координаты — проекции смещений на собственные векторы:

$$\mathbf{Q} = Z^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} = Z\mathbf{Q}, \qquad Q_\nu = \sum_a Z_{a\nu} \chi_a.$$

Подстановка в потенциальную энергию даёт всю цепочку преобразований:

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{m}{2} \boldsymbol{\chi}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{\chi} = \frac{m}{2} (Z\mathbf{Q})^{\mathsf{T}} B (Z\mathbf{Q}) \\ &= \frac{m}{2} \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} (Z^{\mathsf{T}} B Z) \mathbf{Q} = \frac{m}{2} \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} \Omega^2 \mathbf{Q} = \frac{m}{2} \sum_\nu \omega_\nu^2 Q_\nu^2. \end{aligned}$$

Смешанные произведения нормальных координат исчезли. Преобразуем тем же способом импульсы: $\boldsymbol{\Pi} = Z^{\mathsf{T}} \mathbf{p}$. Ортогональность сохраняет кинетическую энергию, $\mathbf{p}^{\mathsf{T}} \mathbf{p} = \boldsymbol{\Pi}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\Pi}$. После отделения движения тела как целого

$$H_{\text{int}} = U_{\text{stat}} + \sum_{\nu=1}^{M} \left(\frac{\Pi_\nu^2}{2m} + \frac{m\omega_\nu^2 Q_\nu^2}{2} \right), \qquad \ddot{Q}_\nu + \omega_\nu^2 Q_\nu = 0.$$

Каждая нормальная координата колеблется независимо с собственной частотой ω_ν. Одна мода описывает согласованное движение многих атомов.

Продольные и поперечные волны

Нормальные колебания являются коллективными движениями атомов. При продольной волне смещения направлены вдоль волнового вектора, при поперечной — перпендикулярно ему.



Продольная и поперечная акустические волны в решётке.

6.2 Квантовые осцилляторы и фононы

Статистическая сумма одной моды

Температура в формулах измеряется в энергетических единицах: $T = k_B T_{\mathrm{K}}$, $\beta = 1/T$. Энергетические уровни гармонического осциллятора равны

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

Суммируя геометрическую прогрессию, получаем

$$\begin{aligned} Z_\omega &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)} \\ &= e^{-\beta\hbar\omega/2}\left(1 + e^{-\beta\hbar\omega} + e^{-2\beta\hbar\omega} + \cdots\right) = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}, \\ \ln Z_\omega &= -\frac{\beta\hbar\omega}{2} - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}). \end{aligned}$$

Средняя энергия моды равна

$$\overline{E}_\omega = -\frac{\partial \ln Z_\omega}{\partial \beta} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1}.$$

Первое слагаемое — энергия нулевых колебаний, второе — тепловая энергия. Квант возбуждения нормальной моды называется фононом.

Число фононов и сравнение с фотонами

Число атомов N фиксировано, а число фононов N_{ph} не сохраняется. Для равновесных фононов $\mu_{\mathrm{ph}} = 0$, поэтому

$$\overline{n}(\omega) = \frac{1}{e^{\hbar\omega/T} - 1}, \qquad N_{\mathrm{ph}} = \sum_\nu \overline{n}(\omega_\nu).$$

У фотонов $\omega = ck$ и две поперечные поляризации. У длинноволновых акустических фононов $\omega = c_s k$, где c_s — скорость звука соответствующей ветви; имеются две поперечные и одна продольная ветви. В решётке число мод конечно, а их спектр ограничен атомным масштабом.

Классический предел и закон Дюлонга–Пти

При $T \gg \hbar\omega$ средняя энергия одной моды стремится к T: по $T/2$ приходится на кинетическую и потенциальную части. Если $T \gg \hbar\omega_{\max}$, все моды возбуждены классически и

$$E_{\mathrm{vib}} \simeq MT \simeq 3NT, \qquad C_V \simeq M \simeq 3N.$$

Это закон Дюлонга–Пти. В обычных единицах $C_{V,\mathrm{K}} = k_B C_V \simeq 3Nk_B$; для одного моля — $3R$.

6.3 Плотность состояний в модели Дебая

Подсчёт акустических мод

В трёхмерном пространстве волновых векторов на одну ветвь приходится

$$d\mathcal{N}_s = \frac{V\,d^3k}{(2\pi)^3} = \frac{V}{2\pi^2}k^2\,dk = \frac{V\omega^2}{2\pi^2 c_s^3}\,d\omega.$$

Суммируя две поперечные ветви со скоростью c_t и одну продольную со скоростью c_l, получаем

$$D(\omega) = \frac{V\omega^2}{2\pi^2}\left(\frac{2}{c_t^3}+\frac{1}{c_l^3}\right) = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 c_D^3}, \qquad \frac{3}{c_D^3} = \frac{2}{c_t^3}+\frac{1}{c_l^3}.$$

Здесь $D(\omega)d\omega$ — число нормальных мод во всём образце в интервале частот $d\omega$, а c_D — средняя дебаевская скорость звука.

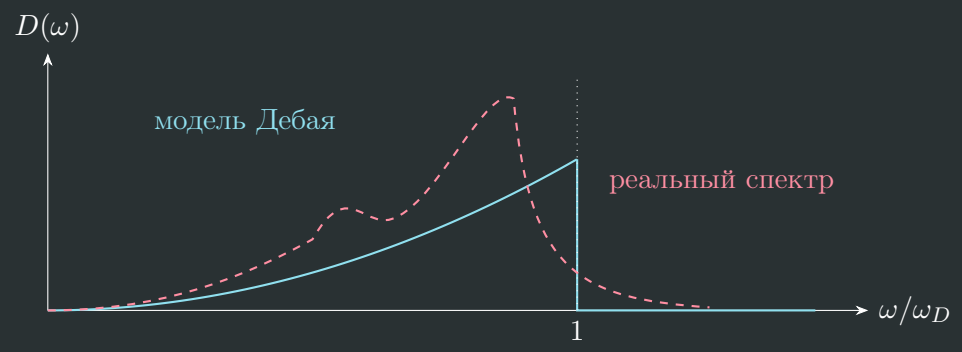
Предельная частота и температура Дебая

Линейный акустический спектр продолжается до частоты ω_D, выбранной из условия сохранения полного числа мод:

$$3N = \int_0^{\omega_D} D(\omega)\,d\omega = \frac{V\omega_D^3}{2\pi^2 c_D^3},$$

$$\omega_D = c_D\left(\frac{6\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}, \qquad D_D(\omega) = \begin{cases} \dfrac{9N\omega^2}{\omega_D^3}, & 0<\omega<\omega_D, \\ 0, & \omega>\omega_D. \end{cases}$$

Определим дебаевскую температуру в энергетических единицах $\Theta_D = \hbar\omega_D$; её значение в кельвинах равно Θ_D/k_B.



Дебаевская плотность состояний и схема более сложного реального спектра. Длинноволновая зависимость $D(\omega)\propto\omega^2$ сохраняется при малых частотах.

6.4 Энергия решётки и теплоёмкость

Нулевые и тепловые колебания

Колебательная энергия образца равна сумме средних энергий всех мод:

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{vib}} &= \int_0^{\omega_D} D_D(\omega)\left[\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T}-1}\right] d\omega \\ &= E_0 + E_{\mathrm{th}}. \end{aligned}$$

Энергия нулевых колебаний в модели Дебая составляет

$$E_0 = \frac{9N\hbar}{2\omega_D^3}\int_0^{\omega_D} \omega^3\, d\omega = \frac{9}{8}N\hbar\omega_D = \frac{9}{8}N\Theta_D.$$

Для тепловой части введём $z = \hbar\omega/T$:

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{th}} &= \frac{9N\hbar}{\omega_D^3}\int_0^{\omega_D} \frac{\omega^3\, d\omega}{e^{\hbar\omega/T}-1} \\ &= \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\int_0^{\Theta_D/T} \frac{z^3\, dz}{e^z-1}. \end{aligned}$$

Полная энергия твёрдого тела дополнительно содержит статическую энергию равновесной решётки: $E = U_{\mathrm{stat}} + E_0 + E_{\mathrm{th}}$. В гармоническом приближении при постоянном объёме частоты мод фиксированы; U_{stat} и E_0 не зависят от температуры.

Дебаевская формула для теплоёмкости

Следовательно, $C_V = (\partial E_{\mathrm{th}}/\partial T)_V$. Дифференцируя среднее заполнение каждой моды, получаем

$$\begin{aligned} C_V &= \int_0^{\omega_D} D_D(\omega)\left(\frac{\hbar\omega}{T}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/T}}{(e^{\hbar\omega/T}-1)^2}\, d\omega \\ &= 9N\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z^4 e^z}{(e^z-1)^2}\, dz. \end{aligned}$$

Формула описывает колебательный вклад. В обычных единицах $C_{V,\mathrm{K}} = k_B C_V$.

6.5 Низкие и высокие температуры

Низкотемпературный закон Дебая

При $T \ll \Theta_D$ верхний предел интеграла можно заменить бесконечностью:

$$\begin{aligned} E_{\text{th}} &\simeq \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\int_0^\infty \frac{z^3\,dz}{e^z-1} = \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\Gamma(4)\zeta(4) \\ &= \frac{3\pi^4}{5}\frac{NT^4}{\Theta_D^3}, \\ C_V &\simeq \frac{12\pi^4}{5}N\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3. \end{aligned}$$

Таким образом, колебательная теплоёмкость при низкой температуре пропорциональна T^3. Возбуждаются главным образом длинноволновые акустические моды; их число растёт как объём области $\hbar c_s k \lesssim T$ в пространстве волновых векторов.

Высокотемпературное разложение

При $T \gg \Theta_D$ во всём интеграле $z \ll 1$. Используем

$$\frac{1}{e^z-1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{12} - \frac{z^3}{720} + O(z^5).$$

Положив $b = \Theta_D/T$, находим

$$\begin{aligned} E_{\text{th}} &= \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\int_0^b \left(z^2 - \frac{z^3}{2} + \frac{z^4}{12} - \frac{z^6}{720} + \cdots\right) dz \\ &= \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\left(\frac{b^3}{3} - \frac{b^4}{8} + \frac{b^5}{60} - \frac{b^7}{5040} + \cdots\right) \\ &= 3NT\left[1 - \frac{3}{8}\frac{\Theta_D}{T} + \frac{1}{20}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^2 - \frac{1}{1680}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^4 + \cdots\right]. \end{aligned}$$

Постоянный член $-9N\Theta_D/8$ компенсирует E_0, если вернуть нулевую энергию. Для полной колебательной энергии и теплоёмкости

$$\begin{aligned} E_{\text{vib}} &= 3NT + \frac{3N\Theta_D^2}{20T} - \frac{N\Theta_D^4}{560T^3} + \cdots, \\ C_V &= 3N\left[1 - \frac{1}{20}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^2 + \frac{1}{560}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^4 + \cdots\right] \longrightarrow 3N. \end{aligned}$$

6.6 Средний квадрат смещения атомов

Кинетическая и потенциальная энергии моды

Для гармонического осциллятора средние кинетическая и потенциальная энергии равны при любой температуре:

$$\left\langle \frac{P^2}{2m} \right\rangle = \left\langle \frac{m\omega^2 Q^2}{2} \right\rangle = \frac{1}{2}\overline{E}_\omega.$$

Отсюда

$$\langle Q^2 \rangle_\omega = \frac{\hbar}{m\omega}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T}-1}\right).$$

Обозначим через $\langle r^2 \rangle$ средний квадрат смещения одного атома от положения равновесия, усреднённый по всем атомам:

$$\langle r^2 \rangle \equiv \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\langle |\mathbf{u}_i|^2 \rangle = \frac{\hbar}{Nm}\int_0^{\omega_D} \frac{D_D(\omega)}{\omega}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T}-1}\right) d\omega.$$

Ортогональность нормальных координат сохраняет сумму квадратов смещений. Поэтому в модели Дебая

$$\langle r^2 \rangle = \frac{9\hbar}{m\omega_D^3}\int_0^{\omega_D} \omega\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T}-1}\right) d\omega.$$

Низкотемпературный предел

После замены $z = \hbar\omega/T$ получаем

$$\langle r^2 \rangle = \frac{9\hbar}{m\omega_D^3}\left[\frac{\omega_D^2}{4} + \left(\frac{T}{\hbar}\right)^2 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z\,dz}{e^z - 1}\right].$$

При $T \ll \Theta_D$ используем $\Gamma(2)\zeta(2) = \pi^2/6$:

$$\langle r^2 \rangle \simeq \frac{9\hbar}{m\omega_D^3}\left[\frac{\omega_D^2}{4} + \frac{\pi^2}{6}\left(\frac{T}{\hbar}\right)^2\right].$$

При $T = 0$ сохраняются нулевые смещения: $\langle r^2 \rangle_0 = 9\hbar/(4m\omega_D)$.

Высокотемпературный предел

При $T \gg \Theta_D$ слагаемые $1/2$ в нулевой и тепловой частях сокращаются:

$$\langle r^2 \rangle \simeq \frac{9\hbar}{m\omega_D^3}\left(\frac{T\omega_D}{\hbar} + \frac{\hbar\omega_D^3}{36T} + \cdots\right) = \frac{9T}{m\omega_D^2} + \frac{\hbar^2}{4mT} + \cdots.$$

6.7 Устойчивость решётки и соответственные состояния

Критерий Линдемана

Эмпирический критерий связывает плавление с достижением определённой относительной амплитуды колебаний:

$$\frac{\sqrt{\langle r^2\rangle_{T_m}}}{a} \simeq \xi, \qquad \xi \sim 0.15\text{–}0.30, \qquad \langle r^2\rangle_{T_m} \simeq \xi^2 a^2.$$

Здесь a — характерное межатомное расстояние, T_m — температура плавления. Величина ξ является ориентировочным параметром и зависит от вещества и принятого определения амплитуды. Если применим классический предел, то

$$\frac{9T_m}{m\omega_D^2} \simeq \xi^2 a^2, \qquad T_m \simeq \frac{\xi^2 m\omega_D^2 a^2}{9}.$$

Для температуры плавления в кельвинах правую часть делят на k_B.

Закон соответственных состояний в модели Дебая

После введения отношения $y = T/\Theta_D$ температурные зависимости колебательных величин принимают универсальный вид. Например,

$$\frac{C_V}{N} = 9y^3 \int_0^{1/y} \frac{z^4 e^z}{(e^z-1)^2}\, dz \equiv \mathcal{C}(y).$$

Для свободной энергии при фиксированном объёме

$$\begin{aligned} F(V,T) &= F_0(V) + T\int_0^{\omega_D} D_D(\omega)\ln(1-e^{-\hbar\omega/T})\, d\omega \\ &= F_0(V) + N\Theta_D(V)\, f\!\left(\frac{T}{\Theta_D(V)}\right), \\ f(y) &= 9y^4 \int_0^{1/y} z^2 \ln(1-e^{-z})\, dz. \end{aligned}$$

Величина $F_0(V) = U_{\text{stat}}(V) + E_0(V)$ содержит статическую и нулевую колебательную энергии. Различия между веществами в этой модели входят через N, фоновую энергию и масштаб Θ_D.

Глава 7

Тепловое расширение и эффект Мёссбауэра

Закон Грюнейзена, отдача ядра и бесфононные переходы

7.1 Соответственные состояния при заданном давлении

Модель Дебая связывает температурные зависимости колебательных величин с одним энергетическим масштабом $\Theta_D = \hbar\omega_D$. Температуру далее измеряем в энергетических единицах: $T = k_B T_{\mathrm{K}}$. Число атомов N фиксировано.

Для потенциала Гиббса используем приближение одного частотного масштаба:

$$\Phi(p,T) \simeq \Phi_0(p) + N\Theta(p) f(x), \qquad x = \frac{T}{\Theta(p)}, \qquad \Theta \equiv \Theta_D.$$

Это запись закона соответственных состояний при заданном давлении. Она применима, когда тепловое изменение объёма мало и изменение спектра можно описать зависимостью $\Theta(p)$. Функция f безразмерна, а Φ_0 содержит температурно независимую часть, включая нулевые колебания.

Энтропия и теплоёмкость

Из дифференциала $d\Phi = -S\,dT + V\,dp$ следует

$$S = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial T}\right)_p = -N\Theta f'(x)\frac{1}{\Theta} = -N f'(x),$$

$$C_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = -\frac{NT}{\Theta} f''(x) = -N x f''(x).$$

Штрихи у f означают производные по x. При $C_p > 0$ имеем $f''(x) < 0$.

Объём как производная потенциала

При фиксированной температуре меняются и множитель Θ, и аргумент x:

$$\Theta' = \frac{d\Theta}{dp}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial p}\right)_T = -\frac{T\Theta'}{\Theta^2} = -\frac{x\Theta'}{\Theta}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} V &= \left(\frac{\partial \Phi}{\partial p}\right)_T = \Phi_0'(p) + N\Theta' f(x) + N\Theta f'(x)\left(-\frac{x\Theta'}{\Theta}\right) \\ &= V_0(p) + N\Theta'\bigl[f(x) - x f'(x)\bigr], \qquad V_0(p) = \Phi_0'(p). \end{aligned}$$

7.2 Тепловое расширение и закон Грюнейзена

Объёмный коэффициент теплового расширения определён как

$$\alpha_V = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p .$$

Дифференцируем найденный объём, сохраняя все члены:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p &= N\Theta'\left[\frac{f'(x)}{\Theta} - \frac{f'(x)}{\Theta} - \frac{x f''(x)}{\Theta}\right] \\ &= -\frac{N\Theta'}{\Theta} x f''(x) = \frac{\Theta'}{\Theta} C_p .\end{aligned}$$

Члены с f' сокращаются. В принятом приближении получаем закон Грюнейзена:

$$\boxed{\frac{\alpha_V}{C_p} = \frac{1}{V\Theta}\frac{d\Theta}{dp} \simeq \frac{1}{V_0\Theta}\frac{d\Theta}{dp}.}$$

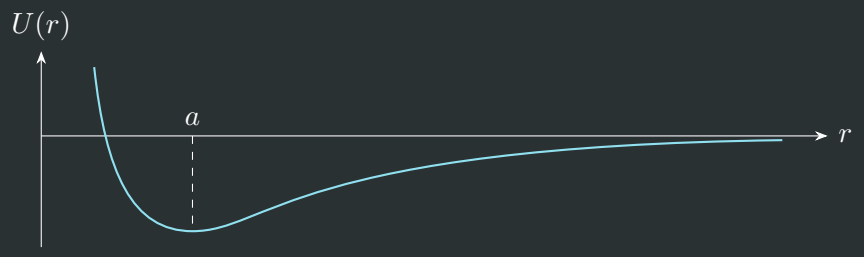
Последний переход использует малость теплового изменения объёма. Если $d\Theta/dp > 0$, нагревание приводит к расширению. При слабой температурной зависимости правой части $\alpha_V(T)$ повторяет температурный ход $C_p(T)$. Для изотропного тела линейный коэффициент равен $\alpha_L = \alpha_V/3$. При переходе к кельвинам и α_V, и C_p умножаются на k_B; их отношение сохраняется.

Межатомный потенциал и характерная частота

Если a — минимум парного потенциала $U(r)$, то вблизи него

$$U(r) = U(a) + \frac{U''(a)}{2}(r-a)^2 + \cdots , \qquad \omega_0^2 = \frac{U''(a)}{m}.$$

Здесь m — масса, соответствующая выбранной координате колебаний. Частота Дебая задаётся всем спектром решётки и имеет тот же характерный масштаб жёсткости связей. Увеличение жёсткости при сжатии обычно повышает ω_D и Θ_D.



Асимметричная яма: резкое отталкивание и более пологая область притяжения.

В чисто гармонической яме среднее положение не сдвигается при нагревании. Тепловое расширение связано с ангармонизмом; в квазигармоническом описании он учитывается через зависимость частот от объёма или давления.

7.3 Отдача свободного ядра

Пусть энергия ядерного перехода равна ε_0. Фотон с волновым вектором $\mathbf{k}$ имеет энергию и импульс

$$\varepsilon_\gamma = \hbar\omega = \hbar c k, \qquad \mathbf{p}_\gamma = \hbar\mathbf{k}.$$

Если покоившееся ядро массы M испускает фотон, то по закону сохранения импульса оно получает импульс $-\hbar\mathbf{k}$. Его кинетическая энергия отдачи равна

$$\boxed{R = \frac{p_\gamma^2}{2M} = \frac{\hbar^2 k^2}{2M} = \frac{\varepsilon_\gamma^2}{2Mc^2}.}$$

Используем нерелятивистское движение ядра, $\varepsilon_0 \ll Mc^2$. В выражении для малой поправки R можно положить $\varepsilon_\gamma \simeq \varepsilon_0$.

Испускание и поглощение покоящимися ядрами

При испускании часть энергии перехода уходит на отдачу:

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_\gamma^{\text{исп}} + R, \qquad \varepsilon_\gamma^{\text{исп}} \simeq \varepsilon_0 - R.$$

При поглощении фотон должен обеспечить и возбуждение, и отдачу:

$$\varepsilon_\gamma^{\text{погл}} = \varepsilon_0 + R.$$

Центры линий испускания и поглощения разнесены на $2R$. Поэтому одинаковые свободные покоящиеся ядра не обеспечивают резонанс, если R значительно превосходит естественную ширину линии.

Оценка для ^{57}Fe

Для перехода с энергией $\varepsilon_0 \simeq 14.4\,\text{кэВ}$ и $Mc^2 \simeq 57 \cdot 931.5\,\text{МэВ} \simeq 53.1\,\text{ГэВ}$

$$R \simeq \frac{(1.44 \cdot 10^4)^2}{2 \cdot 5.31 \cdot 10^{10}}\,\text{эВ} \simeq 1.95 \cdot 10^{-3}\,\text{эВ}.$$

Естественная ширина связана со средним временем жизни возбуждённого уровня:

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}, \qquad \tau \simeq 141\,\text{нс}, \qquad \Gamma \simeq 4.7 \cdot 10^{-9}\,\text{эВ}.$$

Следовательно, $R/\Gamma \simeq 4.2{\cdot}10^5$: энергия отдачи мала по сравнению с энергией фотона, но огромна по сравнению с шириной ядерной линии.

7.4 Движущееся ядро: доплеровское уширение

До испускания ядро имеет импульс $\mathbf{P} = \hbar\mathbf{K} = M\mathbf{v}$; после испускания — $\mathbf{P} - \hbar\mathbf{k}$. Энергии начального и конечного состояний равны

$$E_i = \varepsilon_0 + \frac{P^2}{2M}, \qquad E_f = \frac{|\mathbf{P} - \hbar\mathbf{k}|^2}{2M}.$$

Раскрывая квадрат, получаем

$$\begin{aligned}\varepsilon_\gamma^{\text{исп}} &= E_i - E_f = \varepsilon_0 + \frac{P^2 - (P^2 - 2\hbar\mathbf{k}\cdot\mathbf{P} + \hbar^2 k^2)}{2M} \\ &= \varepsilon_0 + \frac{\hbar\mathbf{k}\cdot\mathbf{P}}{M} - R = \varepsilon_0 + \hbar\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} - R.\end{aligned}$$

При поглощении импульс меняется с $\mathbf{P}$ на $\mathbf{P} + \hbar\mathbf{k}$:

$$\varepsilon_\gamma^{\text{погл}} = \varepsilon_0 + \frac{|\mathbf{P} + \hbar\mathbf{k}|^2 - P^2}{2M} = \varepsilon_0 + \hbar\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} + R.$$

Средняя энергия и дисперсия

В равновесном газе $\langle\mathbf{v}\rangle = 0$. Для компоненты $v_\parallel$ вдоль $\mathbf{k}$ распределение Максвелла даёт

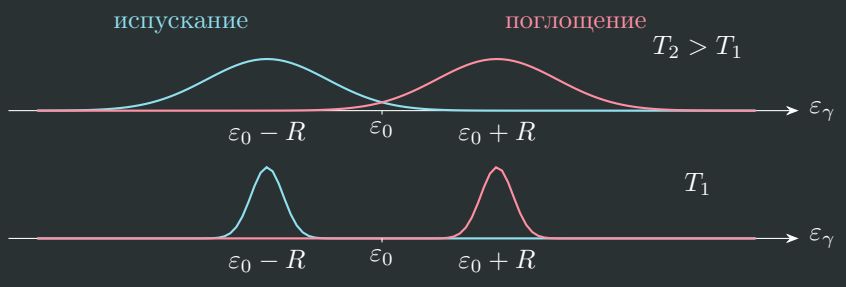
$$w(v_\parallel) = \sqrt{\frac{M}{2\pi T}}\, e^{-Mv_\parallel^2/(2T)}, \qquad \langle v_\parallel^2\rangle = \frac{T}{M}.$$

Поэтому

$$\langle\varepsilon_\gamma^{\text{исп}}\rangle = \varepsilon_0 - R, \qquad \langle\varepsilon_\gamma^{\text{погл}}\rangle = \varepsilon_0 + R,$$

$$\sigma_\varepsilon^2 = \langle\varepsilon_\gamma^2\rangle - \langle\varepsilon_\gamma\rangle^2 = \hbar^2 k^2 \langle v_\parallel^2\rangle = 2RT, \qquad \sigma_\varepsilon = \sqrt{2RT}.$$

Дисперсия растёт как T, а ширина — как $\sqrt{T}$. При $T_{\text{К}} = 300\,\text{К}$ для ^{57}Fe $\sigma_\varepsilon \simeq 1.0 \cdot 10^{-2}\,$эВ.



Доплеровское уширение может увеличить перекрытие разнесённых линий в газе.

7.5 Связанное ядро и бесфононный переход

В кристалле ядро связано с решёткой. Передача импульса может сопровождаться изменением колебательного состояния, а может происходить без рождения и поглощения фононов. Во втором случае возникает узкая резонансная линия: это эффект Мёссбауэра.

Оператор передачи импульса

Сначала рассмотрим одномерный осциллятор с координатой x. Разложим начальное состояние по собственным состояниям импульса:

$$|n_i\rangle = \int dP\, |P\rangle\langle P|n_i\rangle.$$

При испускании фотона каждый импульс ядра уменьшается на $\hbar k$. Поскольку $\langle x|P\rangle \propto e^{iPx/\hbar}$, имеем

$$e^{-ikx}|P\rangle = |P-\hbar k\rangle, \qquad |\psi_{\text{после}}\rangle = \int dP\, |P-\hbar k\rangle\langle P|n_i\rangle = e^{-ikx}|n_i\rangle.$$

Это состояние, вообще говоря, является суперпозицией уровней осциллятора:

$$|\psi_{\text{после}}\rangle = \sum_{n_f} |n_f\rangle \underbrace{\langle n_f|e^{-ikx}|n_i\rangle}_{A_{n_f n_i}}, \qquad P_{n_f n_i} = |A_{n_f n_i}|^2.$$

Энергия фотона и колебательные переходы

Предположим, что частота и положение равновесия осциллятора не меняются при ядерном переходе. Тогда

$$E_i = \varepsilon_0 + \hbar\omega\left(n_i + \frac{1}{2}\right), \qquad E_f = \hbar\omega\left(n_f + \frac{1}{2}\right),$$
$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_0 + \hbar\omega(n_i - n_f).$$

Если $n_f > n_i$, часть энергии уходит в колебания и $\varepsilon_\gamma < \varepsilon_0$; если $n_f < n_i$, фотон получает добавочную энергию. При $n_f = n_i$ колебательная энергия сохраняется:

$$\boxed{\varepsilon_\gamma = \varepsilon_0.}$$

Для решётки с набором мод вместо одного слагаемого возникает сумма:

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_0 + \sum_\nu \hbar\omega_\nu(n_{i\nu} - n_{f\nu}).$$

В бесфононном канале набор чисел заполнения сохраняется. Импульс передаётся кристаллу как целому; энергия его отдачи $\hbar^2k^2/(2M_{\text{кр}})$ пренебрежимо мала из-за большой массы $M_{\text{кр}}$. Закон сохранения импульса при этом выполняется.

7.6 Вероятность бесфононного перехода

Осциллятор в основном состоянии

Обозначим $s^2 = \langle 0|x^2|0\rangle = \hbar/(2M\omega)$. Плотность вероятности координаты в основном состоянии гауссова:

$$|\psi_0(x)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi s^2}} \exp\!\left(-\frac{x^2}{2s^2}\right).$$

Амплитуда перехода без изменения колебательного состояния равна

$$\begin{aligned} A_{00} = \langle 0|e^{-ikx}|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\!\left(-\frac{x^2}{2s^2} - ikx\right) dx \\ &= \exp\!\left(-\frac{k^2 s^2}{2}\right). \end{aligned}$$

Тот же результат виден из разложения экспоненты:

$$A_{00} = 1 - ik\langle x\rangle_0 - \frac{k^2}{2}\langle x^2\rangle_0 + \cdots = 1 - \frac{k^2 s^2}{2} + \cdots .$$

Нечётные моменты равны нулю, а сумма всех чётных моментов даёт гауссову экспоненту. При переходе от амплитуды к вероятности показатель удваивается:

$$P_{00} = |A_{00}|^2 = e^{-k^2\langle x^2\rangle_0}.$$

Тепловое среднее и три измерения

Для гармонической решётки тепловые флуктуации смещений также гауссовы. Пусть $\mathbf{u}$ — смещение излучающего ядра от положения равновесия, а $u_\parallel$ — его проекция на направление фотона. Тогда

$$\mathcal{A}_T = \left\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}} \right\rangle_T = \exp\!\left[-\frac{1}{2}\langle(\mathbf{k}\cdot\mathbf{u})^2\rangle_T\right].$$

Вес когерентной упругой линии в макроскопической гармонической решётке определяется фактором Лэмба–Мёссбауэра:

$$f_{\mathrm{LM}} = |\mathcal{A}_T|^2 = \exp[-k^2\langle u_\parallel^2\rangle_T].$$

При изотропных колебаниях

$$\langle u_\parallel^2\rangle_T = \frac{1}{3}\langle|\mathbf{u}|^2\rangle_T, \qquad \boxed{f_{\mathrm{LM}} = \exp\!\left[-\frac{k^2}{3}\langle|\mathbf{u}|^2\rangle_T\right].}$$

Чем меньше амплитуда колебаний, тем больше доля бесфононной линии. Даже при $T = 0$ нулевые колебания дают $f_{\mathrm{LM}} < 1$.

7.7 Средний квадрат смещения через нормальные моды

Для одноатомной решётки массы атомов равны M. Собственные состояния гармонического гамильтониана имеют вид $|\Psi\rangle = |n_1, n_2, \ldots, n_{3N}\rangle$. Ортогональное преобразование $\boldsymbol{\chi} = Z\mathbf{Q}$ приводит квадратичную форму к диагональному виду:

$$U_2 = \frac{M}{2}\boldsymbol{\chi}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{\chi} = \frac{M}{2}\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}\,\mathrm{diag}(\omega_\nu^2)\mathbf{Q} = \frac{M}{2}\sum_\nu \omega_\nu^2 Q_\nu^2.$$

Поскольку $Z^{\mathsf{T}}Z = 1$, сохраняется сумма квадратов координат:

$$\sum_{i=1}^{N} |\mathbf{u}_i|^2 = \sum_\nu Q_\nu^2, \qquad \langle u^2\rangle \equiv \frac{1}{N}\sum_i \langle |\mathbf{u}_i|^2\rangle = \frac{1}{N}\sum_\nu \langle Q_\nu^2\rangle.$$

Для эквивалентных узлов это же среднее характеризует излучающий атом. В изотропном случае разложение упругой амплитуды начинается с

$$\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle = 1 - \frac{k^2}{6}\langle u^2\rangle + \cdots = 1 - \frac{k^2}{6N}\sum_\nu \langle Q_\nu^2\rangle + \cdots .$$

Почему появляется произведение по модам

Выразим проекцию смещения излучающего атома через нормальные координаты:

$$u_\parallel = \sum_\nu c_\nu Q_\nu, \qquad e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}} = e^{-ik\sum_\nu c_\nu Q_\nu} = \prod_\nu e^{-ikc_\nu Q_\nu}.$$

Коэффициенты c_ν задаются собственными векторами колебаний. Координаты разных мод коммутируют, а состояние $|\Psi\rangle$ является произведением состояний отдельных осцилляторов. Поэтому

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_\Psi &= \langle\Psi|e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}|\Psi\rangle = \prod_\nu \langle n_\nu|e^{-ikc_\nu Q_\nu}|n_\nu\rangle \\ &= \prod_\nu \left[1 - \frac{k^2 c_\nu^2}{2}\langle n_\nu|Q_\nu^2|n_\nu\rangle + \cdots\right].\end{aligned}$$

При раскрытии произведения в первом порядке по квадратам смещений получаем сумму вкладов мод. Усреднение по эквивалентным узлам и направлениям даёт $\overline{c_\nu^2} = 1/(3N)$ и возвращает поправку $-k^2\sum_\nu\langle Q_\nu^2\rangle/(6N)$.

Матричный элемент Q_ν^2

Используем операторы рождения и уничтожения:

$$\begin{aligned} Q_\nu &= \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega_\nu}}(a_\nu + a_\nu^\dagger), \\ \langle n|Q_\nu^2|n\rangle &= \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}\langle n|a_\nu^2 + (a_\nu^\dagger)^2 + a_\nu a_\nu^\dagger + a_\nu^\dagger a_\nu|n\rangle \\ &= \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}\big[0 + 0 + (n+1) + n\big] = \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}(2n+1). \end{aligned}$$

Два первых слагаемых меняют число квантов на два и потому не дают диагонального матричного элемента.

Усреднение по распределению Бозе

Статистическая сумма одной моды равна

$$Z_\nu = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\hbar\omega_\nu(n+1/2)/T} = \frac{e^{-\hbar\omega_\nu/(2T)}}{1 - e^{-\hbar\omega_\nu/T}}.$$

Для $q = e^{-\hbar\omega_\nu/T}$ вероятность уровня равна

$$w_n = \frac{e^{-\hbar\omega_\nu(n+1/2)/T}}{Z_\nu} = (1-q)q^n.$$

Из сумм $\sum q^n = (1-q)^{-1}$ и $\sum n q^n = q/(1-q)^2$ получаем

$$\begin{aligned} \langle Q_\nu^2\rangle_T &= \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}(1-q)\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)q^n \\ &= \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}\frac{1+q}{1-q} = \frac{\hbar}{M\omega_\nu}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega_\nu/T}-1}\right). \end{aligned}$$

Это же выражение можно записать как

$$\langle Q_\nu^2\rangle_T = \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}\coth\!\left(\frac{\hbar\omega_\nu}{2T}\right).$$

При $T \to 0$ остаётся $\hbar/(2M\omega_\nu)$, а при $T \gg \hbar\omega_\nu$ получаем классический результат $\langle Q_\nu^2\rangle_T \simeq T/(M\omega_\nu^2)$. В тепловом состоянии независимость мод и гауссово распределение координат позволяют просуммировать все порядки:

$$\mathcal{A}_T = \prod_\nu \exp\!\left[-\frac{k^2 c_\nu^2}{2}\langle Q_\nu^2\rangle_T\right] = \exp\!\left[-\frac{k^2}{2}\sum_\nu c_\nu^2\langle Q_\nu^2\rangle_T\right].$$

После изотропного усреднения это даёт ранее найденную формулу $\mathcal{A}_T = e^{-k^2\langle u^2\rangle_T/6}$.

7.8 Фактор Лэмба–Мёссбауэра в модели Дебая

Переходим от суммы по модам к плотности состояний $D_D(\omega) = 9N\omega^2/\omega_D^3$, $0 < \omega < \omega_D$:

$$\langle u^2 \rangle_T = \frac{\hbar}{NM} \int_0^{\omega_D} \frac{D_D(\omega)}{\omega} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T} - 1} \right) d\omega$$
$$= \frac{9\hbar}{M\omega_D^3} \left[\frac{\omega_D^2}{4} + \left(\frac{T}{\hbar} \right)^2 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z\,dz}{e^z - 1} \right].$$

Подставим это выражение в $f_{\mathrm{LM}} = e^{-k^2 \langle u^2 \rangle_T / 3}$. С учётом $R = \hbar^2 k^2/(2M)$ и $\Theta_D = \hbar\omega_D$ имеем

$$\boxed{ f_{\mathrm{LM}}(T) = \exp\left\{ -\frac{6R}{\Theta_D} \left[\frac{1}{4} + \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^2 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z\,dz}{e^z - 1} \right] \right\}. }$$

Низкие температуры

При $T \ll \Theta_D$ верхний предел интеграла можно заменить бесконечностью:

$$\int_0^{\infty} \frac{z\,dz}{e^z - 1} = \Gamma(2)\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.$$

Отсюда

$$f_{\mathrm{LM}}(T) \simeq \exp\left[-\frac{3R}{2\Theta_D} \left(1 + \frac{2\pi^2}{3} \frac{T^2}{\Theta_D^2} \right) \right], \qquad f_{\mathrm{LM}}(0) = e^{-3R/(2\Theta_D)}.$$

Высокие температуры

При $T \gg \Theta_D$ используем $\langle u^2 \rangle_T \simeq 9T/(M\omega_D^2)$:

$$f_{\mathrm{LM}}(T) \simeq \exp\left[-\frac{3k^2 T}{M\omega_D^2} \right] = \exp\left[-\frac{6RT}{\Theta_D^2} \right].$$

Повышение температуры уменьшает бесфононную долю. Поэтому для наблюдения эффекта благоприятны малый R, высокая характерная частота решётки и низкая температура.

Численная оценка для железа

Положим $\Theta_D/k_B = 430\,\mathrm{K}$, $\Theta_D \simeq 0.0371\,\text{эВ}$ и $R \simeq 0.00195\,\text{эВ}$. Полная дебаевская формула даёт

$$f_{\mathrm{LM}}(0) \simeq 0.924, \qquad f_{\mathrm{LM}}(77\,\mathrm{K}) \simeq 0.909, \qquad f_{\mathrm{LM}}(300\,\mathrm{K}) \simeq 0.792.$$

Здесь аргументы в кельвинах обозначают физическую температуру T_{K}. Оценки относятся к одноатомной изотропной модели Дебая с указанным параметром; реальная вероятность зависит от колебательного спектра и окружения ядра.

7.9 Усреднение по всем нормальным модам

Постановка

В предыдущих разделах тепловое среднее $\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle_T$ было записано через гауссову экспоненту. Проведём теперь вычисление непосредственно для решётки из N атомов, не предполагая гауссовость заранее. Вероятность бесфононного перехода в состоянии решётки $|\psi\rangle$ равна

$$P = \left|\langle\psi|\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\,|\psi\rangle\right|^2, \qquad |\psi\rangle = |n_1,\dots,n_{3N}\rangle = |n_1\rangle\otimes|n_2\rangle\otimes\cdots\otimes|n_{3N}\rangle\,,$$

где $\mathbf{u}$ — смещение излучающего ядра, а $\mathbf{k}$ — волновой вектор фотона.

Факторизация по модам

Смещение данного атома линейно выражается через нормальные координаты: $u_a = \sum_\nu Z_{a\nu}Q_\nu$. Поэтому показатель экспоненты является суммой слагаемых, каждое из которых зависит лишь от одной моды:

$$e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}} = \prod_\nu e^{-ic_\nu Q_\nu}, \qquad c_\nu = \sum_a k_a Z_{a\nu}.$$

Операторы разных мод коммутируют, а состояние — прямое произведение, так что матричный элемент распадается на произведение:

$$\langle\psi|\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\,|\psi\rangle = \prod_\nu \langle n_\nu|\, e^{-ic_\nu Q_\nu}\,|n_\nu\rangle\,.$$

Матрица Z ортогональна, поэтому $\sum_\nu c_\nu^2 = k^2$. Для эквивалентных атомов изотропного кристалла этот вес распределён по $3N$ модам равномерно в среднем: $c_\nu^2 \to k^2/(3N)$. Каждый коэффициент мал, $c_\nu \sim k/\sqrt{3N}$: одна мода смещает отдельный атом очень слабо.

Матричный элемент одной моды

Из-за малости c_ν экспоненту достаточно разложить до второго порядка:

$$\langle n|\, e^{-icQ}\,|n\rangle = 1 - ic\,\langle n|\, Q\,|n\rangle - \frac{c^2}{2}\,\langle n|\, Q^2\,|n\rangle + \cdots = 1 - \frac{c^2}{2}\,\langle n|\, Q^2\,|n\rangle + \cdots\,.$$

Линейный член исчезает, поскольку $Q \propto a + a^\dagger$ меняет n на единицу. С матричным элементом $\langle n|\, Q^2\,|n\rangle = \hbar(2n+1)/(2M\omega)$ получаем

$$\langle\psi|\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\,|\psi\rangle = \prod_\nu \left(1 - \frac{k^2}{2\cdot 3N}\,\frac{\hbar(2n_\nu+1)}{2M\omega_\nu}\right).$$

Тепловое усреднение

Числа заполнения разных мод распределены по Гиббсу независимо:

$$w(n_1,\dots,n_{3N}) = \prod_\nu \frac{e^{-\hbar\omega_\nu(n_\nu+1/2)/T}}{Z_\nu}.$$

Поэтому произведение по модам усредняется сомножитель за сомножителем:

$$\begin{aligned}\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle_T &= \sum_{n_1,\dots,n_{3N}} w(n_1,\dots,n_{3N}) \prod_\nu \left(1 - \frac{\hbar k^2(2n_\nu+1)}{2\cdot 3N\cdot 2M\omega_\nu}\right) \\ &= \prod_\nu \left(1 - \frac{\hbar k^2\langle 2n_\nu+1\rangle}{2\cdot 3N\cdot 2M\omega_\nu}\right).\end{aligned}$$

Среднее $\langle 2n+1\rangle$ удобно найти дифференцированием по параметру. Для одной моды введём $\alpha = \hbar\omega/(2T)$, тогда $\hbar\omega(n+1/2)/T = \alpha(2n+1)$ и

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\alpha(2n+1)} = \frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-2\alpha}} = \frac{1}{e^{\alpha}-e^{-\alpha}}.$$

Нужная сумма получается производной той же суммы:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)e^{-\alpha(2n+1)} &= -\frac{\partial}{\partial\alpha}\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\alpha(2n+1)} = -\frac{\partial}{\partial\alpha}\frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-2\alpha}} \\ &= -\frac{\partial}{\partial\alpha}\frac{1}{e^{\alpha}-e^{-\alpha}} = \frac{e^{\alpha}+e^{-\alpha}}{(e^{\alpha}-e^{-\alpha})^2}.\end{aligned}$$

Делим на Z:

$$\langle 2n+1\rangle = \frac{e^{\alpha}+e^{-\alpha}}{e^{\alpha}-e^{-\alpha}} = \coth\frac{\hbar\omega}{2T} = 1 + \frac{2}{e^{\hbar\omega/T}-1} = 1 + 2\overline{n}(\omega).$$

Результат совпадает с полученным ранее через сумму геометрической прогрессии: единица отвечает нулевым колебаниям, $2\overline{n}$ — тепловым фононам.

Переход к экспоненте

Каждый сомножитель отличается от единицы на $\varepsilon_\nu \sim 1/N$, а сомножителей $3N$. Логарифмируя, получаем

$$\prod_\nu(1-\varepsilon_\nu) = \exp\Big(\sum_\nu \ln(1-\varepsilon_\nu)\Big) = \exp\Big(-\sum_\nu \varepsilon_\nu + O(1/N)\Big).$$

Отброшенные члены $\sum_\nu \varepsilon_\nu^2 \sim 1/N$ исчезают в макроскопическом кристалле. Отсюда

$$\begin{aligned}\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle_T &= \exp\left[-\frac{k^2}{2\cdot 3N}\sum_\nu \frac{\hbar}{M\omega_\nu}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\hbar\omega_\nu/T}-1}\right)\right] \\ &= \exp\left(-\frac{k^2}{6}\langle u^2\rangle_T\right) = \exp\left(-\frac{k^2}{2}\langle u_\parallel^2\rangle_T\right),\end{aligned}$$

где, как и раньше,

$$\langle u^2\rangle_T = \frac{1}{N}\sum_\nu \frac{\hbar}{M\omega_\nu}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\hbar\omega_\nu/T}-1}\right), \qquad \langle u_\parallel^2\rangle_T = \frac{1}{3}\langle u^2\rangle_T.$$

Тем самым гауссова форма теплового среднего выведена, а не предположена: она возникает как произведение большого числа почти единичных множителей. Вероятность бесфононного перехода

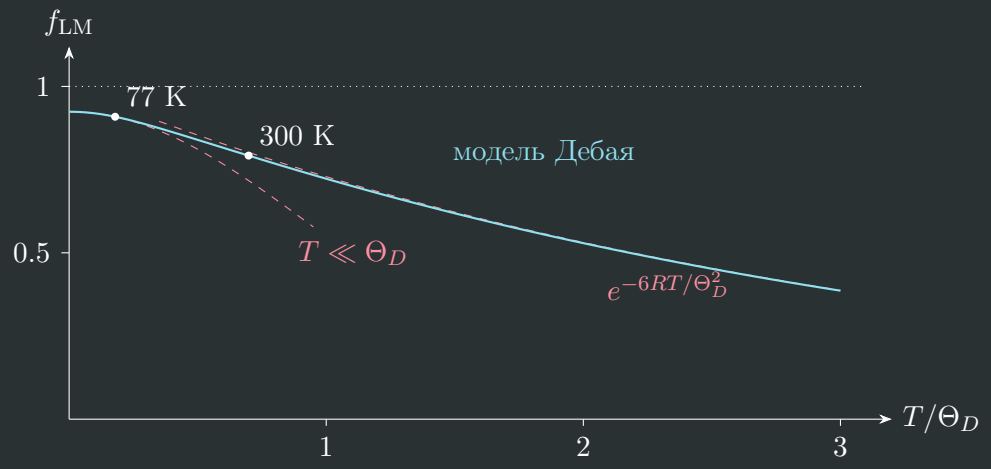
$$f_{\mathrm{LM}} = \left|\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle_T\right|^2 = e^{-k^2\langle u_\parallel^2\rangle_T} = e^{-k^2\langle u^2\rangle_T/3}.$$

Замечание.

Сначала усреднена амплитуда, затем взят квадрат модуля. Строго следовало бы усреднить вероятность $\left|\langle\psi|\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\,|\psi\rangle\right|^2 = \prod_\nu(1-\varepsilon_\nu)^2 \simeq \prod_\nu(1-2\varepsilon_\nu)$. Это выражение тоже линейно по каждому ε_ν, поэтому оба порядка действий дают один результат с точностью до $O(1/N)$.

Температурная зависимость

Подстановка дебаевского $\langle u^2\rangle_T$ даёт полученную выше формулу для $f_{\mathrm{LM}}(T)$. Её график для ^{57}Fe вместе с асимптотиками показан на рисунке. На лекции для 300 K приводилось значение 0.76; дебаевская формула с $\Theta_D/k_B = 430$ K даёт 0.79, а низкотемпературная асимптотика, применённая за пределами своей области, — 0.72.



Вероятность бесфононного перехода для ^{57}Fe ($R/\Theta_D = 0.053$). Штриховые линии — низко- и высокотемпературная асимптотики.

Замечание.

Сумма вероятностей всех переходов решётки равна единице, а средняя энергия, переданная решётке, по-прежнему равна R. Доля f_{LM} переходов не передаёт решётке энергии вовсе; остальные события сопровождаются рождением или поглощением фононов.

Глава 8

Термодинамические флуктуации

Формула Эйнштейна и гауссово распределение

8.1 Вероятность флуктуации

Формула Больцмана

Энтропия связана с числом доступных микросостояний Γ:

$$S = \ln \Gamma, \qquad \Gamma = e^S.$$

Рассмотрим малую, но макроскопическую часть тела вместе с окружающей её средой. В разделах 8.1–8.3 число частиц этой части фиксировано; обмен частицами со средой рассмотрим отдельно в разделе 8.4. Вся система замкнута. Если параметры части отклонились от равновесных, полная энтропия изменилась на $\Delta S + \Delta S_{\text{ср}}$, и

$$\Gamma = e^{S_0 + S_{0,\text{ср}}}\, e^{\Delta S + \Delta S_{\text{ср}}} = \Gamma_{\text{равн}}\, e^{\Delta S + \Delta S_{\text{ср}}}.$$

Вероятность флуктуации пропорциональна числу реализующих её микросостояний:

$$w \propto e^{\Delta S + \Delta S_{\text{ср}}}.$$

Изменение энтропии среды

Система замкнута, поэтому

$$E_{\text{ср}} + E = \text{const}, \qquad V_{\text{ср}} + V = \text{const}, \qquad \Delta E_{\text{ср}} = -\Delta E, \quad \Delta V_{\text{ср}} = -\Delta V.$$

Среда велика, её температура T и давление p при флуктуации не меняются. Для неё справедливо термодинамическое тождество:

$$\Delta E_{\text{ср}} = T\Delta S_{\text{ср}} - p\Delta V_{\text{ср}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta S_{\text{ср}} = -\frac{\Delta E + p\Delta V}{T}.$$

Формула Эйнштейна

Подставляя, получаем формулу Эйнштейна:

$$w \propto \exp\left(-\frac{\Delta E - T\Delta S + p\Delta V}{T}\right) = \exp\left(-\frac{R_{\min}}{T}\right).$$

Здесь $R_{\min} = \Delta E - T\Delta S + p\Delta V$ — минимальная работа, которую внешний источник должен совершить, чтобы обратимо перевести часть тела из равновесного состояния в данное. Температура и давление здесь равны значениям для среды. Если флуктуация происходит при заданных T и p части тела, $R_{\min} = \Delta\Phi$ и $w \propto e^{-\Delta\Phi/T}$.

Формула классическая: она применима, когда квантовые эффекты в движении, описываемом флуктуирующей величиной, несущественны, а сама часть тела содержит много частиц.

8.2 Гауссово распределение

Одна флуктуирующая величина

Вблизи равновесия $R_{\min}$ имеет минимум, и её разложение по малому отклонению x начинается с квадратичного члена:

$$R_{\min} \simeq \frac{\alpha x^2}{2}, \qquad w(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi T}}\, e^{-\alpha x^2/(2T)}.$$

Это распределение Гаусса

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\, e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}, \qquad \langle x\rangle = a, \qquad \langle (\Delta x)^2\rangle = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \sigma^2,$$

со средним $a = 0$ и дисперсией

$$\langle x^2\rangle = \frac{T}{\alpha}, \qquad \left\langle \frac{\alpha x^2}{2} \right\rangle = \frac{T}{2}.$$

На каждую квадратичную степень свободы приходится средняя энергия флуктуации $T/2$.

Пример: математический маятник

Маятник массы m и длины l находится в равновесии со средой. При отклонении на угол φ груз поднимается на высоту

$$h = l(1 - \cos\varphi) \simeq \frac{l\varphi^2}{2}.$$

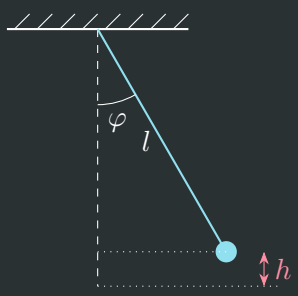
Минимальная работа — приращение потенциальной энергии:

$$R_{\min} = mgh \simeq \frac{mgl\varphi^2}{2}, \qquad w \propto e^{-mgl\varphi^2/(2T)}.$$

Следовательно,

$$\sigma^2 = \langle \varphi^2\rangle = \frac{T}{mgl}.$$

При комнатной температуре для макроскопического маятника эта величина ничтожна; заметной она становится у лёгких подвесов, например в крутильных весах.



Отклонение маятника на угол φ поднимает груз на высоту $h \simeq l\varphi^2/2$.

8.3 Флуктуации основных термодинамических величин

Квадратичное разложение минимальной работы

Температура и энтропия рассматриваемой части определяются через её мгновенные макроскопические параметры: $T = T(E, V, N)$, $S = S(E, V, N)$. Предполагается локальное равновесие. Поэтому ΔT относится к самой части тела, тогда как температура большой среды остаётся постоянной. Коэффициенты при флуктуациях далее берутся в равновесном состоянии. Разложим энергию части тела по малым ΔS и ΔV до второго порядка:

$$\Delta E = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S \Delta V + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 E}{\partial S^2}(\Delta S)^2 + 2\frac{\partial^2 E}{\partial S\,\partial V}\Delta S\Delta V + \frac{\partial^2 E}{\partial V^2}(\Delta V)^2\right].$$

Первые производные равны T и $-p$, поэтому линейные члены сокращаются в $R_{\min}$. Квадратичную часть сгруппируем так:

$$\begin{aligned}\Delta E - T\Delta S + p\Delta V &= \frac{\Delta S}{2}\left[\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \Delta V\right] \\ &\quad - \frac{\Delta V}{2}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S \Delta V\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\Delta T\Delta S - \Delta p\Delta V\right).\end{aligned}$$

Квадратные скобки — первые порядки изменений ΔT и Δp. Итак,

$$w \propto \exp\left(\frac{\Delta p\Delta V - \Delta T\Delta S}{2T}\right).$$

В этой форме можно выбрать любые две независимые переменные и выразить через них остальные.

Переменные давление и энтропия

Выберем независимыми Δp и ΔS:

$$\Delta T = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S \Delta p + \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p \Delta S, \qquad \Delta V = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S \Delta p + \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \Delta S.$$

Подставляя в показатель, получаем

$$w \propto \exp\left\{\frac{1}{2T}\left[(\Delta p)^2\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S - (\Delta S)^2\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p + \Delta p\Delta S\left(\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p - \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S\right)\right]\right\}.$$

Из $dW = T\,dS + V\,dp$ для энтальпии $W = E + pV$ следует соотношение Максвелла $(\partial V/\partial S)_p = (\partial T/\partial p)_S$, и перекрёстный член равен нулю. Распределение распадается на два независимых гауссовых множителя. Сравнивая с $e^{-\alpha x^2/(2T)}$, находим

$$\begin{aligned}\langle(\Delta p)^2\rangle &= -\frac{T}{(\partial V/\partial p)_S} = -T\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S, \\ \langle(\Delta S)^2\rangle &= T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = C_p, \qquad \langle\Delta S\Delta p\rangle = 0.\end{aligned}$$

Переменные объём и температура

Выберем независимыми ΔV и ΔT:

$$\Delta p = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \Delta V + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \Delta T, \qquad \Delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \Delta V + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \Delta T.$$

Перекрёстный член содержит $(\partial p/\partial T)_V - (\partial S/\partial V)_T = 0$ по соотношению Максвелла для $dF = -S\,dT - p\,dV$. Используя $(\partial S/\partial T)_V = C_V/T$, получаем

$$w \propto \exp\left[\frac{(\Delta V)^2}{2T}\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T\right] \exp\left[-\frac{C_V(\Delta T)^2}{2T^2}\right].$$

Отсюда

$$\langle(\Delta V)^2\rangle = -T\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T, \qquad \langle(\Delta T)^2\rangle = \frac{T^2}{C_V}, \qquad \langle \Delta V \Delta T\rangle = 0.$$

Флуктуации конечны лишь при $(\partial p/\partial V)_T < 0$ и $C_V > 0$ — это условия термодинамической устойчивости. В критической точке $(\partial p/\partial V)_T \to 0$, и флуктуации объёма резко растут.

Корреляторы разных величин

Зная независимые флуктуации, можно найти средние произведения любых величин. Например,

$$\langle \Delta S \Delta T\rangle = \langle \Delta S \Delta p\rangle \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S + \langle(\Delta S)^2\rangle \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p = 0 + C_p \cdot \frac{T}{C_p} = T,$$
$$\langle \Delta p \Delta V\rangle = \langle(\Delta p)^2\rangle \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S + \langle \Delta p \Delta S\rangle \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p = -T.$$

8.4 Флуктуации числа частиц

Часть тела фиксированного объёма

Рассмотрим теперь часть тела, выделенную неподвижными воображаемыми стенками. Её объём постоянен, а число частиц меняется за счёт обмена со средой:

$$dE = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN, \qquad V = \text{const} \quad \Longrightarrow \quad dE = T\,dS + \mu\,dN.$$

Формулы предыдущего раздела переходят в новые заменой $V \to N$, $-p \to \mu$. Повторяя вывод, получаем

$$R_{\min} = \Delta E - T\Delta S - \mu \Delta N = \frac{1}{2}(\Delta T \Delta S + \Delta\mu \Delta N), \qquad w \propto \exp\left(-\frac{\Delta N \Delta\mu + \Delta T \Delta S}{2T}\right).$$

Независимые температура и число частиц

Выберем независимыми ΔT и ΔN:

$$\Delta\mu = \left(\frac{\partial\mu}{\partial N}\right)_{T,V}\Delta N + \left(\frac{\partial\mu}{\partial T}\right)_{N,V}\Delta T, \qquad \Delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,V}\Delta N + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{N,V}\Delta T.$$

Перекрёстный член исчезает, поскольку $(\partial S/\partial N)_{T,V} = -(\partial\mu/\partial T)_{N,V}$ по $dF = -S\,dT + \mu\,dN$. Тогда

$$w \propto \exp\left[-\frac{(\Delta N)^2}{2T}\left(\frac{\partial\mu}{\partial N}\right)_{T,V}\right]\exp\left[-\frac{C_V(\Delta T)^2}{2T^2}\right],$$

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = T\left(\frac{\partial N}{\partial\mu}\right)_{T,V}, \qquad \langle(\Delta T)^2\rangle = \frac{T^2}{C_V}.$$

Устойчивость требует $(\partial\mu/\partial N)_{T,V} > 0$, так что $\langle(\Delta N)^2\rangle > 0$. Тот же результат получается в большом каноническом распределении: $N = -\partial\Omega/\partial\mu$ и $\langle(\Delta N)^2\rangle = T\,\partial N/\partial\mu$.

Связь с флуктуацией объёма

Флуктуацию числа частиц в заданном объёме можно получить и из флуктуации объёма при заданном числе частиц. Сопоставим два описания флуктуаций удельного объёма $v = V/N$. Из $\Delta v = \Delta V/N - V\Delta N/N^2$ в первом порядке следует

$$(\Delta v)_{N=\text{const}} = \frac{\Delta V}{N}, \qquad (\Delta v)_{V=\text{const}} = -\frac{V\Delta N}{N^2}.$$

Это разные условия. Для одного равновесного состояния в термодинамическом пределе соответствующие дисперсии связаны соотношением

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = \frac{N^2}{V^2}\langle(\Delta V)^2\rangle = -\frac{TN^2}{V^2}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N}.$$

Классический идеальный газ

Для классического идеального газа $pV = NT$, $(\partial V/\partial p)_T = -V/p = -V^2/(NT)$. Подстановка даёт

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = N, \qquad \frac{\langle(\Delta V)^2\rangle}{V^2} = \frac{1}{N}, \qquad \frac{\langle(\Delta T)^2\rangle}{T^2} = \frac{1}{C_V} = \frac{2}{3N}.$$

Последнее равенство записано для одноатомного газа. Число частиц распределено по Пуассону, и относительные флуктуации убывают как $1/\sqrt{N}$: в макроскопической части тела они ничтожны.